学霸助手
www.xuebazhushou.com

课后答案 | 课件 | 期末试卷

最专业的学习资料分享APP

第一章 概述

1.1 试观察并举出一个日常生活中你所接触到的计算机网络或 Internet 应用的例子。

答：

如在办公室或家庭 PC 上，进行业务处理、网页浏览、文件传输（下载）、电子邮件、IP 电话、网络视频、网络游戏、网上购物或网上银行等（具体操作略）。

1.2 列出你所知道的 Internet 的主要功能。

答：

主要功能例如有：远程登录、文件传输、收发电子邮件、发布信息、即时通信、搜索信息、浏览资讯、电子商务、网络社交以及视频点播等。

1.3 什么是计算机网络协议（Protocol）？请例举一些你所知道的网络协议并说明它们的相关功能。

答：

计算机网络协议，是两台计算机通过网络进行通信时对传送信息内容的理解、信息表示形式以及各种情况下的应答信号都必须遵循的一个共同约定。在计算机网络的分层体系结构中，每个层次上都有若干协议。在日常的网络应用过程中，常见的协议有：

- FTP (文件传输协议)——用来传输文件
- SMTP（简单邮件传输协议）——用来发送邮件
- HTTP（超文本传输协议）——Web 网页浏览的基础
- TCP（传输控制协议）——面向连接的运输层协议
- UDP（用户数据报协议）——无连接的运输层协议
- IP（网际协议）——网络层互连的基础
- DHCP（动态主机配置协议）——动态获得主机 IP 地址等信息
- ARP（地址解析协议）——将 IP 地址翻译成 MAC 地址

等等。

1.4 解释并比较 C/S 模型、B/S 模型和 P2P 模型。

答：

C/S 模型，即客户-服务器（Client-Server）模型，是计算机网络环境下访问资源的一种非常流行的方式。C/S 模型中访问资源的客户（访问者）向提供资源访问的服务器（被访问者）发出请求，服务器根据请求以结果来响应客户。因此 C/S 模型也可以称为请求-响应模型。通常，C/S 模型中，针对不同的应用需要使用不同的客户端软件。许多应用处理和事务处理逻辑都在客户端表达，这使得客户端软件众多而庞大；相对来说，服务器端软件就简单。因此 C/S 模型也称为胖客户机-瘦服务器模型。

与此相对应，如果客户端软件是使用一个统一、简单的浏览器软件，客户和服务器间只是通过浏览器来进行交互，这称为浏览器-服务器（Browser-Server）模型，即 B/S 模型。这种模型中，客户端很简单，没有专用的客户端软件，客户端维护也容易；但相应的应用处理和事务处理逻辑就需要放在服务器端软件实现，这样服务器端软件就复杂了。因此 B/S 模型也称为瘦客户机-胖服务器模型。本质上浏览器-服务器模型也是一种 C/S 模型。

C/S（或 B/S）模型中，客户进程和服务器进程是不对等的，即客户进程主动发出请求，服务器进程被动等待请求，然后做出响应，从而实现一次通信过程。在对等模型

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（Peer-to-Peer），即 P2P 模型中，双方之间没有主动/被动之分，任何一方都可以发起并实现一次通信过程。实际上，对等模型中每一方都既是客户端也是服务器端。也可以认为它是两个 C/S 构成的，因此每次通信也还是遵循 C/S 模型中的请求-响应过程的。

1.5 通信子网是计算机网络的一个组成部分。试列出在计算机网络的工作中哪些是由通信子网完成的，哪些不是？

答：

通信子网的作用只是进行信息的传输，例如将某一个数据分组从源地址经过物理媒体、中继器、集线器、网桥、交换机或路由器等通信设备传输到目的地址就是由通信子网完成的，而通信子网并不对数据分组中所包含的用户应用信息进行处理。后者是由作为资源子网的一部分并通过通信子网互连在一起的计算机来负责处理。

1.6 典型的 IMP 设备如集线器、交换机和路由器，它们分别工作在 OSI 参考模型的哪个层次上？

答：

物理层、数据链路层、网络层

1.7 什么是 ISP、ICP？它们属于通信子网还是资源子网？

答：

ISP 即 Internet 服务提供者（Internet Service Provider）。ISP 主要就是 Internet 的网络运营商（如中国电信），它们管理和运营着大量自己投资的通信线路和网络设备，形成一块 ISP 网络，为 Internet 用户提供服务。大量相互连接的 ISP 网络构成了 Internet 的通信子网，因此 ISP 属于通信子网。

ICP 即 Internet 内容提供者（Internet Content Provider）。是 Internet 中向用户提供信息内容等资源访问服务的服务商，也就是我们通常说的网站。显然，ICP 属于资源子网。

1.8 从多个分类角度，说明一下你所用的计算机网络是哪一类网络？

答：

如复旦大学校园网，它由 4 个校区的 LAN（CAN）组成，校区之间通过 WAN 连接。各校区内的 LAN 是树形（星形）拓扑，校区间的 WAN 是不规则网形。它的传输媒体有双绞线、光纤和无线等；有点对点信道，也有共享信道；它是复旦大学的专用网，基本上包括了接入网、汇聚网和主干网 3 个层次。

1.9 在由 5 个 IMP 构成的通信子网中，若每对 IMP 之间可选择采用一条高速线路、中速线路、低速线路或不设线路，问一共有多少种可能的不同拓扑结构？

答：

5 个 IMP 之间可有=(5*4)/(2*1)=10 条线路，每条边线路有 4 种可能性，所以共有 4^{10} 种不同的拓扑结构。

1.10 若某运载工具能以每小时 80 公里的速度一次传递 10 盒 8mm 的磁带，每盒 3 盘带，每盘带容量为 7GB。问在什么距离范围内，该运载工具的数据传送速率比 155M b/s 的 ATM 网络要高？

答：

(10*3*7*1024*8)/(3600*S/80)>155

$\frac{S \cdot 3600}{80} < \frac{210 \cdot 2^{30} \cdot 8}{155 \cdot 10^6}$

S km 210 GB = $210 \cdot 2^{30} \cdot 8$ bit

80 km/h $155 \cdot 10^6$ bit/s

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

因此在小于

$$80\times\frac{10\times3\times7\times1024\times8}{155\times3600}\approx246.4\text{（千米）}$$

的距离范围内该运载工具的数据传送速率比 155Mbps 的 ATM 网络要高。

1.11 对于一幅 1024 × 768 像素的图像，每个像素需要 3 个字节。假设图像没有经过压缩，也不考虑网络传输中增加的额外开销，那么用 56Kb/s 的调制解调器传输需要多长时间？用 500Kb/s 的有线宽带呢？用 10Mb/s 的 Ethernet 呢？用 10Gb/s 的万兆网呢？

答：

1024*768*3*8 = 18874368(bits)

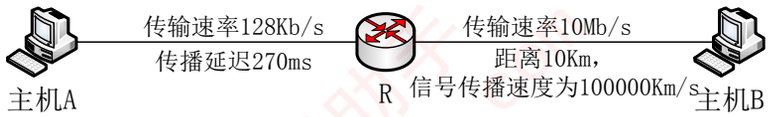
调制解调器：18874368/(56*1000) = 337.04(s)

有线宽带：18874368/(500*1000) = 37.75(s)

以太网：18874368/(10*1000000) = 1.89(s)

10G b/s 的万兆网：18874368/(10000*1000000) = 0.00189(s)

1.12 如图所示，主机 A 经过两段链路传输 500 字节到主机 B，路由器 R 的处理延迟为 200ms。请问从主机 A 到主机 B 传输的总延迟是多少？



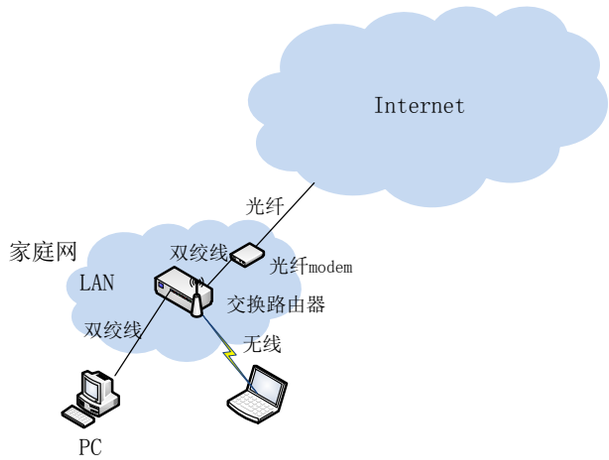
答：

总延迟是：(500*8)/(128*1000)*1000+270+200+(500*8)/(10*1000000)*1000+10/100000*1000=501.75ms

1.13 画图并说明你是如何连接 Internet 的？你如何从邮箱中读取一封邮件？试说明到物理链路。

答：

如家庭上网：



读取一封邮件过程（具体情况有差异）：使用 Email 客户端软件（如 foxmail），配置有关邮箱（如 POP3 服务器和 SMTP 服务器，账户名和密码等），按“收取”按钮读取邮箱中的邮件。其请求的传递过程大致如下：Email 客户端（提交账户和密码）－POP3－TCP－IP

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

－物理链路－IP－物理链路－...物理链路－IP－TCP－POP3－邮箱服务器来进行的，而邮箱服务器读取邮件后的响应则沿相反的过程进行。

1.14 Internet 中，通过路由器、交换机等网络中间设备将分组从源端传送到目的端，那么路由器是否知道所转发的分组属于哪两台通信的端主机?

答：

路由器、交换机等网络中间设备，主要工作在下三层，即物理层、数据链路层和网络层。因此，理论上说，路由器并不知道所传送的数据是属于哪两个端系统的。运输层才是第一个端对端的层，也就是说，只有工作在该层以上的设备才能够意识到端的存在。不过，目前有些高级的路由交换机产品也可提供第 4 层(即运输层) 甚至更高层的交换功能，在运输层上它就可看到所转发的数据包属于哪两台通信的端主机。

1.15 试描述分组交换过程。

答：

在分组交换中，需要传输的用户数据被划分为较小的数据块，在每个数据块前面加上由一些必要的控制信息（如目的地址）组成的分组头，构成一个分组。

分组交换节点（通常是路由器）收到一个分组，先暂时存储下来（通常同时进行差错检查），然后检查其头部，查找转发表（路由表），按照头部中的目的地址，找到合适的端口转发出去，把分组交给下一个交换节点。这样一段一段地以存储转发的方式，把分组交付到最终的目的主机。

分组交换中，每个交换节点对每个分组都是独立、动态寻找路径的，节点中的转发表对分组交换很重要。

1.16 电路交换和分组交换的优缺点是什么？为什么计算机网络基本上都是分组交换方式的？

答：

电路交换的优点是端到端的通信质量有可靠的保证。缺点是传输用户数据之前需要先建立电路连接，这会产生一段连接建立开销和延迟；而且如果不是一直不停的在通信，则电路的利用率是较低的。

分组交换的优点：①高效性。分组存储转发过程中只有分组在某段链路上转发时，才占用该段链路，且分组交换中还省去了建立连接和释放连接的开销。因而链路的利用率和数据的传输效率更高。②灵活性。由于每个分组的头部包含了足够的控制信息，尤其包含了目的地址和源地址，这就使每个分组可以独立地选择转发路径。同一个通信会话中的数据分组可以选择不同的路径传递。这样就可以及时避开那些拥塞或故障链路。③可靠性。分组交换网很容易构建有很多冗余链路的网状网。可以随时加入一条为了提高性能或可靠性的新链路，一条故障链路也可以随时退出。因为路由器在每次转发某个分组时，都会动态地单独寻找一条可用的最佳路径，从而以最佳方式绕开故障区域。这样当发生网络拥塞或少数节点、链路出现故障时，路由器可灵活地改变路由而不致引起通信的中断或全网瘫痪。

分组交换的缺点：分组交换中多跳的存储转发要比电路交换中的管道转发复杂，从而导致更多的处理延迟。而且分组交换中各路由器独自地动态寻找路径并转发，很容易导致网络的局部拥塞。从而使得分组交换网络只能提供尽力而为的通信服务，而很难保证通信服务质量 QoS。另外分组头部必须携带较多的控制信息，也造成了一定的开销，使通信中的有效数据比例降低。

计算机间传输的数据具有突发性流量的特点，对于突发性的数据，实验和数学方法都证

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

明基于分组交换原理的网络比电路交换的网络更有效率，因此计算机网络基本上都采用分组交换。

1.17 协议是解决系统之间交互问题的软件模块，还是交互规则的标准化描述？

答：

两台计算机通信时对传送信息内容的理解、信息表示形式以及各种情况下的应答信号都必须遵循一个共同的约定，称为协议。换句话说，协议实质上就是两台计算机通信时交互的一套形式化的规则，或者说是交互规则的标准化描述。当然，实际系统之间交互是通过符合协议的软件模块（协议软件）来实现的。

1.18 在一个 n 层的网络系统中，每层协议分别要求加上 H_n 字节长的报头。若送往该网络的应用数据长度为 A 字节，问在物理媒体的带宽中有多少百分比是用来传输有效应用数据的？

答：

$$\frac{A}{H_n + H_{n-1} + \cdots + H_2 + H_1 + A}$$

1.19 为了使得协议数据单元能够被正确的传送到目的地的对等层，在每层协议附加的报头中通常包含一些什么样的信息？

答：

首先为了能够正确的将协议数据单元传送到目的地，在报头中必须包含该层虚通信源和目的的信息。例如，在 IP 分组中包含的源 IP 地址和目的 IP 地址，在 Ethernet 数据帧中的源 MAC 地址和目的地 MAC 地址等。其次，必须包含一些和相邻层有关的说明信息，以说明本层的服务和相邻层的服务。再者，还需要一些对于本身数据的描述和校验，例如指出该协议数据单元的性质和格式、长度信息，校验码等等。

1.20 数据链路层通常通过反馈重发的手段来处理原始物理连接的错误。设帧在物理连接上发生差错的概率为 P，问在确认反馈不出错的情况下，正确地发一帧平均需发送多少次？

答：

正确地发送一帧平均需要的发送次数：

$$n = 1 \cdot (1-p) + 2 \cdot p \cdot (1-p) + 3 \cdot (p^2) \cdot (1-p) + \cdots = \frac{1}{1-p}$$

1.21 简述 OSI（开放系统互连）参考模型及各层的主要功能。

答：

开放系统互连参考模型是由国际标准化组织(ISO) 制定的一个标准化开放式的计算机网络层次结构模型。它共有 7 层，从下到上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。各层的主要功能分别是：

- 物理层：在物理媒体上传输原始的数据比特流。
- 数据链路层：通过校验，确认和反馈重发等手段将原始的肯定会出错的物理连接改造成无差错的数据链路。
- 网络层：关心的是通信子网的运行控制，主要任务是如何把网络协议数据单元从源

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

传送到目标。

- 运输层：建立一个端到端的连接，为上层用户提供端到端的透明优化的数据传输服务。
- 会话层：允许不同主机的各个进程之间进行会话，它组织并同步进程间的对话。
- 表示层：为上层用户提供共同需要的数据或信息的语法表示变换。
- 应用层：开放系统互连环境的最高层。它直接面向网络的应用程序，不同的应用层为特定类型的网络应用提供访问 OSI 环境的手段。

1.22 判断题：OSI 参考模型各层的描述。

1) 物理层不分辨传输的内容；
2) 运输层是由下到上第一个进行流量控制的层；
3) 数据链路层进行的差错控制主要是通过帧序号来进行的；
4) 会话层进行数据加密和数据压缩。

答：

(1) 正确。物理层只传输原始比特流，定义机械、电气等的功能，不分辨传输的内容。

(2) 错误。在数据链路层已经有基本的流量控制功能，它进行的是和一条数据链路直接相连的两个节点间的流量控制，只不过运输层是由下到上第一个进行端到端流量控制的层。

(3) 错误。在数据链路层的差错控制主要是通过检错码和纠错码(统称校验码)来完成的，帧序号只是在反馈重发中的一种辅助手段。

(4) 错误。数据加密和数据压缩都可以看成是一种数据或信息语法表示变换，在 ISO’s OSI 中属表示层而不是会话层的功能。

1.23 TCP 和 UDP 是 Internet 模型中运输层的两种协议，试概述两者的差异和优缺点。

答：

TCP 提供的是面向连接的服务。面向连接的服务需要在用户之间建立连接后，再传输数据，而当数据发送完毕后，必须关闭连接。它能够提供一定的差错和流量的控制，从而保证按顺序传输。而 UDP 是无连接，所以它不提供上述的机制，从而也不能保证报文不丢失和一定按序到达。在网络拥挤的情况下，如果要求更为可靠的顺序报文传输，则需要使用 TCP 协议；而在网络状态良好的情况下，使用 UDP 协议则能够达到较高的效率。

1.24 每一层的 PDU（协议数据单元）通常使用哪些名字？请在下表里打勾。

	分组（packet）	报文（message）	帧（frame）	数据段（segment）	比特（bit）
物理层					
数据链路层					
网络层					
运输层					
应用层					

答：

	分组（packet）	报文（message）	帧（frame）	数据段（segment）	比特（bit）
物理层					√
数据链路层			√		
网络层	√				

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

运输层				√	
应用层		√			

1.25 比较 OSI 参考模型和 Internet 参考模型的异同点。

答：

相同点：都是层次模型；都有运输层，且它在两个参考模型中都是第一个提供端到端数据传输服务的层次，都能提供面向连接或无连接运输服务；其最高层都是向各种用户应用进层提供服务的应用层等。

不同点：两者所划分的层次数不同；Internet 中没有表示层和会话层；Internet 没有明确规定通信子网的协议，也不再区分通信子网中的物理层，数据链路层和网络层；Internet 种特别强调了互联网层，其中运行的 IP 协议是 Internet 的核心协议，且互联网层向上只提供无连接的服务，而不提供面向连接的服务等。

1.26 计算机网络的发展经历了几个阶段？各阶段有什么特点？

答：

经历了面向终端的计算机网络、计算机-计算机网络、开放式标准化网络和网络计算的时代等四个阶段。

- 面向终端的计算机网络的特点是以单个计算机为中心，连接多个终端，组成一个远程联机系统。只有中心计算机具有自主处理信息的能力。
- 计算机-计算机网络的特点是将多台计算机主机通过通信线路互连起来为用户提供服务，这里的多台计算机都有自主处理能力，不存在主从关系。
- 开放式标准化网络的特点是计算机互连是具有统一的体系结构，遵守统一的国际标准化协议，这样可以使得不同的计算机可以方便的互连在一起。
- 网络计算的新时代的特点是网络的发展和应用达到了一个非常高的水平，计算机已经进入了以网络为中心的时代，每台计算机必须以某种形式联网，以共享信息或协同工作，否则就无法充分发挥其效用。

1.27 试解释为什么广域网的出现早于局域网。

答：

广域网最早用远程通信线路连接在当时还是相对昂贵的计算机，以实现资源共享。在 20 世纪 70 年代晚期和 80 年代早期随着个人计算机（PC）的发展而计算机才逐步成为非常普及的资源，在小范围内就会有许多的个人计算机，从而出现了用来连接小范围内许多个人计算机的需求，才促使局部区域网（局域网，即 LAN）的诞生，以太网（Ethernet）就是其典型代表。

1.28 原 CCITT 制定了一系列与 PDN（公用分组交换数据网）有关的建议。试问哪些建议分别规定了

a) DTE 与 PDN 的接口；
b) 两个 PDN 互连时 STE 间的接口；
c) PAD 的功能和参数；
d) 普通终端和 PAD 之间的协议。

答：

(a）X.25；

(b) X.75；

学霸助手[xuebazhushou. com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(c) X.3；

(d)X.28。

1.29 以下事件发生的顺序是什么？

a) ISO 的 OSI 发布；

b) WWW 的发明；

c) ARPANET 开始运行；

d) Ethernet 标准发布。

答：

从先到后依次为 C、D、A 和 B。

1.30 填充题

1）面向终端的计算机网络又称为_____；第二代计算机网络的典型代表是_____；在开放式标准化网络发展中曾发挥重要作用的 CCITT 现已改组更名为_____；未来三网融合的宽带主干网将是_____。

2）OSI 是由_____制定的国际标准。OSI 模型中，低层在相邻层接口的_____处通过服务原语向高层提供服务，服务过程中传递的信息单元称为_____。

3）Internet 参考模型也是一个层次模型，但比 OSI 参考模型简单，依次包括子网层、_____、_____和_____。Internet 协议栈中属于 OSI 模型网络层的著名协议为_____。Internet 中相当于 OSI 运输层最常用的两种协议为_____和_____，后者较适合于可靠性要求高的通信。

答：

(1) 面向终端的计算机网络又称为___远程联机系统___；第二代计算机网络的典型代表是___ARPA 网(ARPANET)___；在开放式标准化网络发展中曾发挥重要作用的 CCITT 现已改组更名为___ITU-T___；未来三网融合的宽带主干网将是__IP 网__。

(2) OSI 是由___国际标准化组织 ISO___制定的国际标准。OSI 模型中，低层在相邻层接口的__服务访问点 SAP___处通过服务原语向高层提供服务，服务过程中传递的信息单元称为__服务数据单元 SDU__。

(3) Internet 参考模型也是一个层次模型，但比 OSI 参考模型简单，依次包括子网层、__互连网层__、___运输层___和___应用层___。Internet 协议套中属于 OSI 模型网络层的著名协议为___IP__。Internet 中相当于 OSI 运输层最常用的 2 种协议为__UDP___和___TCP__，后者较适合于可靠性要求高的通信。

1.31 请从应用需求展望一下今后计算机网络的发展趋势。

答：

首先，是计算机网络迅速向高速宽带化发展。早期的以太网 LAN 的数据速率只有 10Mb/s，目前已被传输速率更高的 100Mb/s 或 1G b/s 的以太网所替代，速率达 10Gb/s 的产品也已是不少主干网络的首选，而速率高达 40G 和 100Gb/s 的以太网目前也正在研制，其相关标准也正在制定过程中。从远距离的 WAN 来看，早期 X.25 分组交换数据网的数据速率只有 64Kb/s，后来帧中继技术已可提高至 2Mb/s，接着出现的 ATM 又可达到 155M b/s、622M b/s 甚至 2.5G b/s 的数据速率。目前在 WAN 主干传输线路上已普遍采用光纤和波分多路复用 WDM 技术，已有高达 6.4Tb/s 的密集波分多路复用 DWDM 产品。高速的网络必然需要新的高速交换和路由技术支持，如以太网无源光网络 EPON，它就同时具备以太网和

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

PON 的优点。从端用户的网络接入速率看，也从早期的音频电话拨号 2400b/s 低速 Modem，经历了 56Kb/s 的高速 Modem、可提供 128Kb/s 上网的 N-ISDN，直至目前端用户可得到 512K 或 1Mb/s 上网速率的非对称数字用户线 ADSL 和有线通接入。目前 VDSL 和 FTTH 已在我国许多城市全面推广应用，提供 1～100Mb/s 速率的用户接入服务，且将来还保留有更高的提速空间。

其次，早期计算机网络中传输的主要是数字、文字和程序等数据，但随着应用的扩展，提出了越来越多的图形、图像、声音和视频等多媒体信息在网络中传输的需求。网络的多媒体应用不但要求网络有更高的数据速率（带宽），而且对延迟时间（实时性）及时间抖动（等时性）等方面都提出了更高的要求。传统的 Internet 是一个只能提供尽力而为服务的网络，换句话说它不能保证 QoS（服务质量），这促进了集成服务（IntServ）、区分服务（DiffServ）和多协议标签交换（MPLS）等网络技术的研究和发展。还有，许多多媒体应用，如视频会议和远程教育等，都要求从一个源发送的信息同时通过网络传输到多个目标，从而使得组播也成为目前网络研究和发展的方向之一。一方面，网络技术的发展使得其应用的范围与领域越来越广泛，可以说已深入到人类生活的各个方面。比如说政务信息化、网络学校、医疗远程诊断咨询、企业资源规划 （ERP）、计算机集成制造系统（CIMS）、智慧城市、管理信息系统（MIS）、办公自动化（OA）、公安网上追逃、电子商务以至于视频点播（VOD）等都离不开计算机网络。另一方面，应用五花八门的需求反过来又成为推动网络技术发展的强大动力，使得各种新的技术与进展层出不穷，如虚拟局域网（VLAN）、虚拟专网（VPN）、无线局域网（WLAN）、新一代的网际协议 IPv6、对等计算（P2P）、网格（Grid）、移动自组网（MANET）、无线网格网（WMN）、无线传感器网（WSN）、主动网络、软件定义网络（SDN）、开放网络等等。此外，目前电信、有线电视和数据等都有各自不同的网络，随着多媒体网络的建立和日趋成熟，三网融合甚至多网融合组成统一 IP 网络也是一个重要的发展方向。

特别是近两年来，随着云计算、物联网和移动互联网得到了如火如荼的发展和应用，BYOD 的工作和生活模式以及大量移动互连终端（如智能手机和平板电脑）的使用，大数据挖掘、IT 消费化和多屏融合趋势等等，对计算机网络的发展又提出了新的挑战，进一步指示了计算机网络最新的发展趋势所在。除了前述的一些网络新技术外，如为了实现云计算中云＋网络管道＋终端的系统结构，网络交换高层化、虚拟化，构建智能/智慧网络将成为一种发展趋势；为了物联网应用，低功耗无线网络技术（如 Zigbee 和 RFID）将会受到重视；为了移动互联，需要把移动通信和 Internet 进行无缝结合。

1.32 举出三个在数据通信和计算机网络标准化方面最有影响的国际组织，并比较其工作范围的异同。

答：

国际标准化组织 ISO、国际电信联盟电信标准化部 ITU-T 和因特网工程特别任务组 IETF。

ISO 的工作范围很广，除了数据通信和计算机网络以外还包括其他很多领域，所有有关信息处理的标准都是其工作范围，而且只是其工作范围的一部分。

ITU 是电信界最有影响的标准化组织，早在 1865 年就开始活动了。当时还主要是电报标准化的工作，当电话开始提供国际服务时，ITU 又接管了电话标准化的工作。1947 年 ITU 成为联合国下属的一个官方组织。ITU 有三个主要部门（Sector），即无线通信（Radio communications）部 ITU-R、开发（Development）部 ITU-D 和 ITU-T。ITU-T 负责在电话和数据通信领域提出称为建议的标准，其前身是国际电话电报咨询委员会 CCITT。

IETF(Internet Engineering Task Force)致力于解决 Internet 近期发展的工程问题，制定因特网中采用的标准是其工作任务之一。Internet 有关的许多被称为“请求评估”（Request For

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

Comments，RFC）的在线存放的技术文件是由它维护的。因特网的标准都有一个 RFC 的编号，如著名的 IP 协议和 TCP 协议的文件最早分别为 RFC 791 和 RFC 793。但是，反之则不然，并不是每个 RFC 文件都是因特网的标准。有的 RFC 文件只是提出一些新的思想和建议，也可以对原有的一些老的 RFC 文件进行增补和修订。

1.33 哪一组织开发了 Ethernet（以太网）标准？

答：

美国电气电子工程师学会 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）在 1980 年 2 月成立的一个委员会（称为 802 委员会）研究和制定局部区域网标准，称为 IEEE 802 标准，其中包括以太网标准。后来，大部分 IEEE 802 标准均为 ISO 接受为国际标准，改称为 ISO 8802。

1.34 下面这些 Internet 组织中，哪些是研发和标准化方面的组织？哪些是管理和运维方面的组织？IANA、IETF、W3C、IAB。

答：

IAB、IETF 是 Internet 研发和标准化方面的组织，W3C、IANA 是 Internet 管理和运维方面的组织。

1.35 RFC2616 是什么？

答：

RFC2616 是 HTTP1.1 规范文档。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第 2 章物理层

2.1 填充题

1）数字信号通过模拟信道传输时要使用称为_____的装置，而模拟信号通过数字信道传输时则要使用_____。

2）根据光线在光纤内部的传输方式，光纤分为两种，分别是_____和_____，后者能传输更長的距离和达到更高的数据速率。

答：

1）数字信号通过模拟信道传输时要使用称为___调制解调器(MODEM)___的装置，而模拟信号通过数字信道传输时则要使用___编码解码器(CODEC)___。

(2) 根据光线在光纤内部的传输方式，光纤分为两种，分别是_____多模光仟_____和____单模光仟____，后者能传输更長的距离和达到更高的数据速率。

2.2 请按照双绞线采用的屏蔽的不同，对双绞线媒体进行分类。

答：首先根据是否有屏蔽可以将双绞线媒体分为无屏蔽双绞线 UTP 和屏蔽双绞线。而为提高抗干扰性能，可以在每对双绞线外或者在所有双绞线外部增加金属包层来屏蔽。仅在所有 4 对电缆外增加屏蔽金属包层的双绞线被称为铝箔屏蔽双绞线（FTP，Foiled Twisted pair），也称为屏蔽非屏蔽双绞线（ScTP 或者 S/UTP，Screened UTP）；在每对双绞线外部增加金属包层的双绞线称为屏蔽双绞线（STP 或者 STP-A，Shielded Twisted Pair）；既在每对双绞线，也在所有双绞线外部增加金属包层的双绞线称为双屏蔽双绞线（S/STP 或者 S/FTP，Screened shielded twisted pair）。

2.3 请简单比较一下多模光纤和单模光纤。

答：允许多种角度的光的光纤称为多模光纤。多模光纤一般具有较大的直径，比较常见的为 62.5 微米，一般采用发光二极管作为光源。由于不同角度的光会沿着不同的路径全反射前进，光的多径传输方式限制了最大数据速率，而且反射过程中损耗要大一些。单模光纤较多模光纤更细，直径只有 12.5 微米，采用激光作为光源，所有光束几乎是沿着相同的角度水平进入，几乎按照相同的路径沿轴心向前传播，差不多同一个时刻到达接收者，由于减少了反射过程中光能量被包层材料的吸收，损耗小，支持更长距离和更高数据速率，当然价格也更贵。

2.4 请描述一下电力线传输媒体有什么基本特征？

答：电力线为传输 50HZ 和 60HZ 的交流电而设计，在 20ms 和 16.7ms 的每一交流周期中有两次脉冲干扰，因此电力线存在本身固有的 100HZ 或 120HZ 脉冲干扰，干扰时间约 2ms。用户设备的开闭等瞬间的电流变化会造成电气噪声，不同时刻电力线负荷也是动态变化的，从而有不同的线路阻抗，负荷重时线路阻抗高，载波信号衰减比较厉害。电力线并没有很好的屏蔽，电磁信号会与周围的其他无线信号互相干扰。用电设备通过电力线接入时，这些用电设备产生不同的阻抗，从而使得信号除了在电力线上的直线传输外，还会有反射路

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

径存在，也就是说电力线通信会有多径传输。

2.5 请问无线电波有哪几种传播方式？

答：无线电波可沿地表传播，采用地波传播方式。可以通过电离层反射传播，采用天波传播方式。也可以通过卫星转发回地面或者通过定向天线发送，采用空间波或者视线传播方式。

2.6 请描叙一下水下声波传输的基本特征。

答：声波在水中的传播速度只有大约每秒 1500m，水声传播的延迟比较大。水声通信一般采用较低的频率。由于受到海水压力、温度、密度和海水盐度的影响，声波的衰减在不同的海域有不同的特性。海水中存在大量的各种各样的海洋环境噪声。海水是一种不均匀的非理想介质，不同密度和盐度的水层形成的不均匀分布的声速剖面造成声波的折射和反射，水下物体还会造成声波的散射，因此声波在水中传播时会有多条路径，而有限的信道带宽和多径传播会造成非常严重的码间干扰。

2.7 简述各种物理媒体的优缺点。

答：

双绞线：优点是价格便宜，易于铺设和安装；缺点是性能较差，相对而言数据速率低、传输距离短，且易受干扰。

同轴电缆：优点是与双绞线相比数据速率较高、传输距离较长、抗干扰能力较强，因其能屏蔽大部分电磁干扰。缺点是价格也相对较贵，且铺设和安装不及双绞线方便。

光纤：优点是轻便、传输距离远和大容量(即数据速率高)，且不受电磁干扰；缺点是光纤之间不易连接，抽头分支困难，光电转换设备不便宜。

无线通信：优点是无需布线，支持移动性。缺点是易受干扰。

卫星：优点是无需布线，且能进行全球范围内的长距离通信；缺点是延迟时间长，且难以防止非法接收。

2.8 普通电话的一路话频线路带宽通常为 4KHz，如果用其直接传输数据速率为 9600b/s 的数字信号，可以通过几次谐波？若速率仅为 1200b/s，则情况是否改善？

答：

假设数据速率为 C bps，发送一个字节数据需要的时间即周期： T=8/C。

基波频率：f = 1/T = C/8

因此 4KHz 的带宽通过的谐波次数：n = 4000/f = 4000*T = 4000*8/C = 32000/C

数据速率为 9600bps 时，通过的谐波次数为 32000/9600 = 3 次

数据速率为 1200bps 时，通过的谐波次数为 32000/1200 = 26 次

2.9 对于带宽为 4kHz 的信道，若有 8 种不同的物理状态来表示数据，信噪比为 30 dB。问：按奈奎斯特定理，最大限制的数据速率是多少？按香农定理最大限制的数据速率是多少？

$\frac{S}{N} = 10^{\frac{30}{10}} = 10^3$

奈奎斯特：$2W\log_2 L = 24\ kHz$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

香农：$W \cdot \log_2(1+S/N) = 4 \cdot \log_2(1+10^{3})$

$\approx 40kb/s$

答：

按题意，H = 4 kHz， L = 8， $S/N = 10^{(30/10)}$。

按奈奎斯特定理，最大限制的数据速率是

$$C = 2 \times 4 \times \log_2 8 = 24kb/s$$

按香农定理，最大限制的数据速率是

$$C = 4 \times \log_2(1+10^{\frac{30}{10}}) \approx 40kb/s$$

2.10 若电视信道的带宽为 6M Hz，假定无热噪声并使用 4 电平的数字信号，每秒钟能发送的比特数不会超过多少？

7.

答：

按题意，H = 6MHz， L = 4。按奈奎斯特定理，每秒钟能发送的比特数不会超过

$$C = 2 \times 6 \times \log_2 4 = 24Mbps$$

2.11 一个数字信号通过两种物理状态经信噪比为 20 dB 的 3kHz 信道传送。其数据速率不会超过多少？

答：

按题意，H = 3 kHz， L = 2， $S/N = 10^{(20/10)}$。

按照奈奎斯特定理，其数据速率不会超过

C = 2Hlog$_2$L = 2*3k = 6 Kbps

而按照香农定理，数据速率不会超过

$$C = 3 \times \log_2(1+10^{\frac{20}{10}}) = 20kb/s$$

所以最大的数据速率为 6Kbps。

2.12 若要在一条 50kHz 的信道上传输 1.544Mbps 的 T1 载波，信噪比至少要多大？

答：

假设信噪比为 K 分贝，按照香农定理有：

$$1.544 \times 1000 = 50 \times \log_2(1+10^{\frac{K}{10}})$$

$$\Rightarrow K = \log_{10}(2^{\frac{1.544 \times 1000}{50}} - 1) \times 10 \approx 90dB$$

2.13 要在带宽为 4KHz 的信道上用 2s 发送 80K 比特的数据块，按照香农（Shannon）公式，信道的信噪比最小应为多少分贝（取整数值）？

答：

$\frac{80 \times 10^3}{2} = 4 \times 10^4$ b/s

$4 \times 10^4 : 4 \times 10^3 \log_2(1+S/N)$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

按照香农定理

$80k/2 = 4k * \log_2(1+S/N)$

$S/N = 2^{10}-1 = 1023$

由此可得

信噪比= $10\lg(S/N)$ > 30 (dB)

故至少要 31dB

$2^{10} = 1 + S/N$

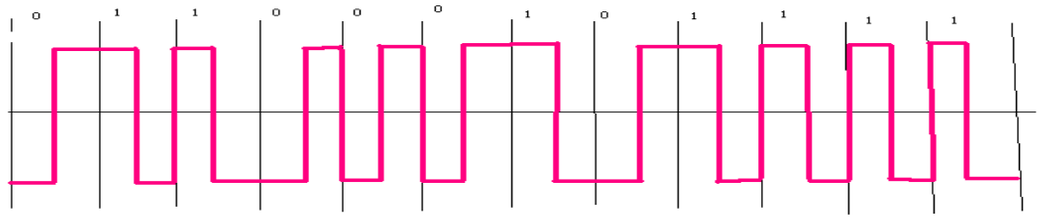
$S/N = 1023.$

$S/N = 10^{\frac{dB}{10}}$

$10 \log_{10} S/N = dB$

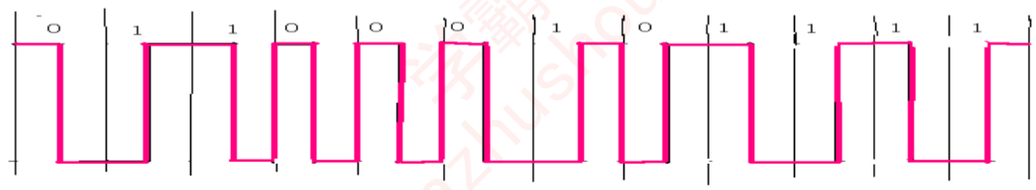
2.14 绘出比特流 011000101111 的基本曼彻斯特编码波形图。

答：



2.15 绘出题 2.14 中的比特流的差分曼彻斯特编码波形图，假设初始为正电压。

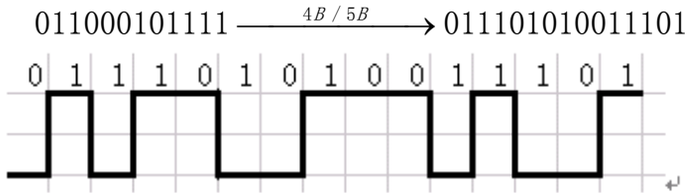
答：



2.17 绘出比特流 011000101111 的 4B/5B 编码后的 NRZI 波形图。

答：

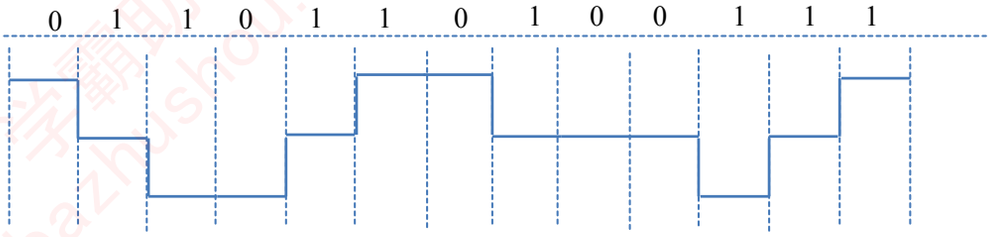
1好0不好.



2.18 请给出比特流 0110110100111 经 MLT-3 编码后的波形图，假设初始为正电压。

答：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



2.19 某调制解调器同时使用幅移键控和相移键控。采用 0、π/2、π和 3π/2 四种相位，每种相位又都有两个不同的幅值。问在波特率为 1200 的情况下数据速率是多少？

答：

按题意给定时刻信号可能取的离散值的个数为 4*2=8，即 L=8，

故数据速率是 $C = B \log_2 L$=1200*3=3600bits/s

2.20 QAM-16 使用 4 种幅移和 4 种相移，共 $16=2^4$种组合，使得每波特可传送 4 个比特的数据。那么在 2400 波特率的线路上，使用 QAM-128 能够达到多少比特率？

答：

$128=2^7$，所以每波特可传输 7 个比特的数据，因此比特率为 2400*7=16800（b/s）

2.21 比较模拟传输和数字传输的不同

答：

模拟传输是不考虑传输内容的传输方式。在传输过程中由于噪声的干扰和能量的损失会使信号发生失真和衰减。为了避免这种情况，需要在传输过程中通过放大器来放大信号的强度，但放大信号的同时也放大了噪音。

而数字传输需要考虑传输内容。传输过程中每间隔一定距离使用转发器来代替放大器。转发器通过判别内容而重新产生信号发送。它不引起失真，也不会放大噪音，特别适合于长距离的传输。

2.22 现有 10 个信号，共同频分复用同一个信道，每个信号需要 4000Hz，假设两边各要用 200Hz 的保护带宽保证不受相邻信道的干扰，那么所需的最小带宽为多少？

答：

最小带宽：4000 * 10 + 200 * 2*10 = 44000(Hz) = 44k(Hz)

2.23 什么是正交频分复用 OFDM?

答：

OFDM 采用正交频分复用技术，其基本思想是把一个高速的数据流分解成许多低速率的子数据流，这些子数据流通过快速傅里叶变换 FFT 联合产生多个正交的子信号以并行方式在多个子信道上传输，这样在每个子信道上，码元持续时间比信道的时延扩展小，从而可以消除码间干扰。

2.24 请简单描述物理层所采用的多路复用技术。

答：

多路复用指如何将多路信号组合在一起在一个物理信道上传输，包括了多种多路复用技

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

术。频分复用中，物理信道按照频率被分割成多个子信道，经过频谱搬移技术将要传输的信号搬移到对应的子信道的频段上。正交频分复用中各个子信道的频率间隔为相互正交，中间不需要有保护频段，而且可以消除码间干扰。时分复用将物理信道按照时间分成一系列的时分复用帧，每个帧由多个时槽组成，每个子信道在相应的时槽传输。波分复用用于光纤信道上，将不同波长的光信号复用后通过光纤传输，其实质上是频分复用。空分复用指从空间的角度将多个线路或者多个信号复用在一起，多个数据流通过线缆或者天线并行传输。码分复用中每个站点分配正交的码片序列，使得站点可以在同时同一频段上传输。

2.25 调制解调器和编码解码器的功能有何异同点？能否用调制解调器的解调部分来代替编码解码器的编码部分？

答：

调制解调器用于在发送端将数字信号调制成模拟信号，在接收端将模拟信号复原成数字信号；而编码解码器在发送端将模拟信号变换成数字信号，在接收端将收到的数字信号复原为模拟信号。调制解调器的解调部分不适宜用来代替编码解码器的编码部分，因为解调处理的模拟信号是按照一定规则(如调幅、调频或调相)经过调制而得到的信号，而编码部分所接收的模拟信号是无规则的，必须经过严格的采样、量化再进行编码。

2.26 一个 4kHz 的模拟信号若采用 4 比特编码的 DPCM 方式进行数字传输，需要多大的数据速率？若改采用增量调制的方法，需要多大的数据速率？

答：

4 kHz 模拟信号的采样频率为 8k，

若采用 4 比特编码的 DPCM 方式进行数字传输，数据速率为

8k*4 = 32k (b/s)

若改用增量调制的方法，每个采样点仅用 1 比特编码，数据速率为

8k*1 = 8k (b/s)

2.27 对一个振幅为 A 的正弦波进行增量调制，若输出 1 和 0 分别表示 +A / 8 和 -A / 8 的信号变化。若取样频率为 X，且没有累积误差，问可以跟踪的最高频率是多少？

答：

正弦波信号在 1/4 周期(T/4)内的变化幅度为 A，为了增量调制时可以跟踪该信号，在 1/4 周期(T/4)内必需有 8 个采样点，或者说则取样频率 X> 32/T。因此，取样频率为 X 时可以跟踪的最高频率是

X/32

2.28 若在带宽为 4kHz 的普通电话线上，按照美国标准，每次采样为 8bits，其中有一个 bit 用于控制，那么理论上，利用传统电话线，经过脉码调制后，能达到的数据速率为多少？

答：

根据 Nyquist 定理，若模拟信号带宽为 H，那么取样频率为 2H 即可，因此在 4kHz 电话线上，取样频率为 4k*2=8k 次，每次的采样为 8bits，除去一位用来控制，传输数据的信号为 7bits，所以理论速率为 7*8k=56k(b/s)。

2.29 什么是电话网络的数字系列？

答：

电话网络的数字系列指的是数字信号复用的标准，即给出了对应一路话音信号的 DS0

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

如何时分复用成更高级的数字信号，而更高级的数字信号如何进一步复用在一起……。在同轴电缆上使用的数字系列中，北美、欧洲和中国等采用了不同的复用标准，相互之间互连非常困难。在光纤上的数字系列则考虑了各国标准不一致带来的互连问题，同步光纤网络和同步数字系列的复用标准是相同的，只是采用不同的术语和使用不同的基本复用单元。

2.30 请比较 ADSL 和 HFC 两种接入网技术。

答：

HFC 中，头端通过光纤与有线电视终端系统 CMTS 相连，CMTS 再通过宽带同轴电缆采用树形拓扑结构与用户的电缆调制解调器连接，CMTS 与 CM 之间为广播链路，多个用户共享带宽，用户获得的最终带宽会受到邻居访问的影响。

ADSL 中，用户通过电话线与数字用户线多路复用器 DSLAM 相连，DSLAM 进一步通过主干网络与 Internet 连接，用户与 DSLAM 之间为点到点链路，从而独享带宽。

2.31 什么是被动光网络 PON?

答：

被动光网络 PON 也称为无源光网络，是一种光纤到户技术，其中除了终端设备需要用电之外，中间节点都是由无源光纤元件构成，使得造价低，容易部署。目前 PON 技术主要有以太网无源光网络 EPON 和吉比特无源光网络 GPON 技术，其中 EPON 占据了主导地位。

2.32 极限情况下，可以使蜂窝拓扑中的小区无限小而使系统总的容量无限大。但实际上是不可能的，为什么？

答：

小区越小，需要防止基站发送的信号传播到小区外而对其他小区造成干扰，因此基站的发送功率受到小区大小的限制，但是每个移动站点要能够从受到噪声干扰的信号中还原基站发送的信息，要求一定的信噪比，这样站点正常接收的最低信噪比决定了基站的发送功率不能太小，也就是说小区不可能太小。

2.33 一个采用 FDD 的无线蜂窝系统，带宽为 33MHz，使用两个 25kHz 的单向信道作为双向的语音和信令信道，假设每个小区的频率复用因子为 7，即 7 个小区组成的区群使用所有全部可用频率，请问每个小区的可用信道数量是多少？

答：

总带宽=33MHz

信道带宽= 25 *2 = 50kHz/双向信道

总共可用带宽 = 33000/50 = 660

每个小区 = 660/7 = 95 个信道，即每个小区的可用信道数为 95。

2.34 考虑一个覆盖 1260 平方千米的蜂窝网络，每个用户的通信要求 200KHz 的带宽，总的频谱范围为 40MHz，如果不采用频率重用最多支持多少个用户？如果采用频率重用，每个小区为 30 平方千米，频率复用因子为 7，请问最多支持多少个用户？

答：

如果不采用频率重用，则所有用户使用整个频谱范围 40MHz，每个用户要求 200KHz，因此支持用户数为 40/0.2 = 200 个。

如果采用频率重用，1260 平方千米的蜂窝网络总共有 1260/30 = 42 个小区，频率复用

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

因子为 7，这样每个小区可以支持 200/7 个用户，因此支持的用户数为 42 * 200/7 = 1200 个用户。

2.35 GSM 的 HLR 和 VLR 有什么作用，如何使用 HLR 和 VLR 来寻找被呼叫的用户？

答：

HLR 包含了包括移动用户的永久电话号码等用户参数以及可以使用的服务，同时也存储用户目前所处位置（当前的 MSC/VLR）的信息。**VLR** 保存了 MSC 为所管辖区域中 MS（统称到访用户）的呼叫提供服务所需的临时信息，包括标识用户的 IMSI、所处的位置区域号、向用户提供的服务等参数。当一个用户进入到一个新的 MSC 时，该 MSC 所连接的 VLR 将从用户所注册的 HLR 获得相应的信息，这样 VLR 就有足够的信息为用户提供服务，而不需要每次通信时都要和 HLR 联系。

2.36 移动通信网络技术被分成了多代，请简单描述一下下列移动通信网络技术：

2G、2.5G 2.75G、3G、3.5G、3.9G、4G

答：

2G 指采用数字传输技术的第二代移动网络，主要是欧洲提出的全球移动通信系统 GSM。2.5G 指在原有 2G 系统的基础上将其数据业务增强来支持更高可达 171.2kbps 的数据传输速率，即采用分组交换技术的通用分组无线业务 GPRS。2.75G 指的是从 GSM 到 3G 的过渡技术即 EDGE，在 GSM 系统中采用 8-PSK 调制，支持 384kbps。3G 要求在固定位置环境下支持 2Mbps 的数据速率，主要包括 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA，采用 CDMA 访问控制。3.5G 相比 3G 支持更高的数据传输速率，包括 HSDPA、HSUPA、HSPA+、CDMA2000 1xEV DO Revision A 和 Revision B 等。4G 指第四代移动通信技术，要求高速移动环境达到 100Mbps，步行静止环境下 1Gbps，包括 WiMAX Release 2 和 LTE-A 两个标准，采用 OFDM 和 MIMO 技术。3.9G 指的是那些尽管数据速率达不到 4G 的定义，但是与 3G 相比在性能和功能上有显著的提高的技术，数据速率一般超过 50Mbps，包括 LTE、TD-LTE 和 WiMAX Release 1 等。

2.37 若在相隔 1000 公里的两地间要传送 3K 位的数据。可以通过地面电缆以 4.8K bps 的数据速率传送或通过卫星信道以 50Kbps 的数据速率传送。问用哪种方式传送，从开始发送到接收方收到全部数据为止的时间较短？

答：

从开始发送到接收方收到全部数据为止的时间 = 传播时间+传输时间

通过地面电缆：

T=1000/5000000+3/4.8=0.6252(s)

通过卫星：

T=0.27+3/50=0.33(s)

因此，由卫星传送时间较短。

2.38 名词解释：

信道容量　带宽　宽带　吞吐率

答：

信道容量根据上下文有两个含义，如果描述的是物理信道，则指该信道允许通过的信号频率范围，如果描述的是数字信道，则指的是该信道每秒传输的比特数，即数据速率。

带宽一般用于描述物理信道的容量，即允许通过信号的频率范围，有时也用于描述数据

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

速率。

宽带指的是大容量，也具有广泛的含义。在物理层指的是信道支持的频段大小超过了要传输的信号的频段大小。描述数字信道时一般指的是其支持的数据速率比较高的信道，比如超过 1Mbps，相对应的术语为窄带。

吞吐率指通过一定容量的数字信道或者系统传输用户数据时所能达到的最大速率，注意由于低层协议带来的开销，再加上在该系统中可能会有其他传输存在，所以获得的吞吐率并不等于数字信道的容量。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第三章 数据链路层

3.1 试比较使用字符填充的首尾定界符方法和比特填充的首尾标志方法的优缺点。

答：

比特填充的首尾标志法优于字符填充的首尾定界符法。后者依赖于字符编码集，而且硬件实现较麻烦；而前者不依赖于字符编码集，硬件实现较方便，不必以字符为单位，也不必等待一个字符到达后进行判别再决定是否要插入或删除转义字符，而可以连续发送或接收，通过简单的计数就可以决定是否要进行比特的插入或删除，另外其控制功能较完善。

3.2 数据链路层差错控制的方法是什么？对于遇到一个帧整个消失和同一个帧被重复发送，又是如何分别处理的？

答：

数据链路层差错控制的方法有：1）通过校验的方法检测帧是否出错，并且通过反馈重发的方式进行纠正；2）通过使用发送计时器（timer），检测帧在发送过程中完全消失的情形，同时重新发送；3）对于可能重复发送的情形，通过使用序号的方式，对同样的帧使用同样的序号，可以识别重复发送的情形。

3.3 简述数据链路层流量控制的功能。

答：

实际上是限制发送方的数据流量，使其发送速率不要超过接收方所能处理的程度。在流量控制过程中，需要通过某种反馈机制使得发送方知道接收方是否能跟得上；同时要有一些规则使得发送方知道在什么情况下可以接着发送下一帧，而在什么情况下必须禁止发送停下来等待收到某种新的信息后再继续发送等。

3.4 某信道误码率为 10^{-5}，每帧长度为 10kb，那末

(1) 若差错都是单个错，则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少？

(2) 若差错大多为突发错，平均突发长度为 100bits，则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少？

答：

$$(1)\quad \frac{1}{10^5}\times 10000 = 10\%$$

$$(2)\quad \frac{1}{10^5\times 100}\times 10000 = 0.1\%$$

3.5 检错码和纠错码有什么不同？试比较在网络通信中使用时各自的优缺点。

答：

检错码只能检查出传输中出现的错误，然后要求发送方重传；而纠错码不但可以检测错误，还可以确定出错码元的位置，从而可以纠正差错，避免重传。检错码的优点是编码效率较高（ 即使用较少的冗余位），且实现设备简单；但只在具有反向反馈信道的情况下才能采用，同时发送方需要有数据缓冲区用于存储已经发送的数据，而且在误码率高时大量反馈重传要浪费不少时间。纠错码则反之，其优点是不需要反向反馈信道来传递请求重发的信息，发送方也不需要有数据缓冲区，且可以避免重传；缺点是比检错码使用更多的冗余位，其编

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

码效率较之检错码要低，同时纠错设备也要比检错设备复杂。

3.6 利用编码方法进行差错控制的方式主要有哪些？分别使用什么样的差错控制编码？

答：

利用编码方法进行差错控制的方式主要有两类：自动请求重发(Automatic Request for Repeat，ARQ)和前向纠错(Forward Error Correction，FEC)。在 ARQ 方式中，接收端检测出有差错时，就设法通知发送端重发，直到收到正确的码字为止，所以采用检错码；在 FEC 方式中，接收端不但能发现差错，而且能确定错误码元的位置，从而加以纠正，所以采用纠错码。

3.7 信息段为 1001110，如果加一位奇偶校验码，若为奇校验，是什么？若为偶校验呢？

答：

奇校验需附加：1；偶校验需附加：0。

3.8 若生成多项式为 x^3+1，信息位多项式为 x^6+x^4+1，则 CRC 码的冗余多项式是什么？

答：

$G(x)=x^3+1$ ←→ 1001

$K(x)=x^6+x^4+1$ ←→ 1010001

$x^3K(x)=x^9+x^7+x^3$ ←→ 1010001000

用 1001 来除 1010001000，得余数 10，即 CRC 码的冗余多项式是 $R(x)=x$。

3.9 已知循环冗余码的生成多项式 $G(x)=x^5+x^4+x+1$，若接收方收到的码字为 1010110001101，问传输中是否有差错？

答：

$G(x)=x^5+x^4+x+1$ ←→ 110010

用 110010 来除 1010110001101，得余数 1101；余数为不为零，可知传输中有差错。

3.10 CRC 码的生成多项式 $G(x)=x^6+x^5+x+1$，若信息位为 1101110010001，求 $R(x)$。

答：

$G(x)=x^6+x^5+x+1$ ←→ 1100010

用 1101110010001 除 110001，得余数 10110，即 $R(x)=x^4+x^2+x$。

3.11 某循环冗余码的生成多项式 $G(x)=x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$，它能检测出所有突发长度小于 n+1 比特的突发错，而对于突发长度大于该比特的突发错的漏检率为 2^{-n}。

答：

某循环冗余码的生成多项式 $G(x)=x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$，它能检测出所有突发长度小于 _13_ 比特的突发错，而对于突发长度大于该比特的突发错的漏检率为 2^{-12}。

3.12 若信息位为 7 位，要构成能纠正一位错的海明码，则至少要加上多少位冗余位？并写出其监督关系式。

答：

一般说来，信息位为 k 位，增加 r 位冗余位，构成 n=k+r 位码字。若希望用 r 个监督关系式产生的 r 个校正因子来区分无错和在码字中 n 个不同位置的一位错，则要求

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$2^r \geqslant n+1$

或者 $2^r \geqslant k+r+1$

这里 k=7，满足上式的最小 r=4，即至少要加上 4 位冗余位。

记信息位为 $a_{10}\ a_9\ a_8\ a_7\ a_6\ a_5\ a_4$，加上 4 位冗余位为 $a_3\ a_2\ a_1\ a_0$，若规定 $S_3S_2S_1S_0$ 值与错码位置的对应表如下表所示（自然，也可以规定成另外的对应关系，这并不影响讨论的一般性）：

$S_3\ S_2\ S_1\ S_0$	0000	0001	0010	0100	1000	0011
出错码	无错	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
$S_3\ S_2\ S_1\ S_0$	0101	0110	0111	1001	1010	1011
出错码	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}

由此得监督关系式：

$$S_3 = a_3 \oplus a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10}$$
$$S_2 = a_2 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7$$
$$S_1 = a_1 \oplus a_4 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_9 \oplus a_{10}$$
$$S_0 = a_0 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_8 \oplus a_{10}$$

若规定成另外的对应关系，则得出的监督关系式也不同。

3.13 若信息位为 1001000，要构成能纠正一位错的海明码，利用上题中的监督关系式求出其冗余位。

答：

令上题的监督关系式中 S_3、S_2、S_1 和 S_0 都为 0，则可求出其冗余位为

$$a_3 = a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} = 1$$
$$a_2 = a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 1$$
$$a_1 = a_4 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_9 \oplus a_{10} = 0$$
$$a_0 = a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_8 \oplus a_{10} = 0$$

3.14 已知海明码的监督关系式为

$$S_0 = a_0 + a_3 + a_5 + a_6$$
$$S_1 = a_1 + a_4 + a_5 + a_6$$
$$S_2 = a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

接收方收到的码字 $a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$=1011110，在最多一位错的情况下，问发送方发送的码字是什么？

答：

将 a_i 的值代入题中 S_i 的表达式，得到

$S_0 = 0+1+0+1 = 0$

$S_1 = 1+1+0+1 = 1$

$S_2 = 1+1+1+0 = 1$

不为全 0，必有错。若为 1 位错，在 S_1 和 S_2 表达式中，但又不在 S_0 表达式中的只有 a_4，故可判断为 a_4 错。发送端发送的码字是 1001110。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

3.15　9 位信息位采用纠正 1 位错的海明码至少要加____位冗余位。数据 101111110000011111 通过面向比特的同步规程传输时，经比特填充后在物理信道上为_____。

答：

9 位信息位采用纠正 1 位错的海明码至少要加_4_位冗余位。数据 101111110000011111 通过面向比特的同步规程传输时，经比特填充后在物理信道上为_10111110100000111110_。

3.16 图 3.20 是速率为 R=1/2 的卷积编码器，那么

(1) 写出编码器的生成器序列 g_0 和 g_1；

(2) 写出编码器的生成矩阵 G;

(3) 如果输入信息序列 u=（1 0 1 0 1），计算输出序列 v。

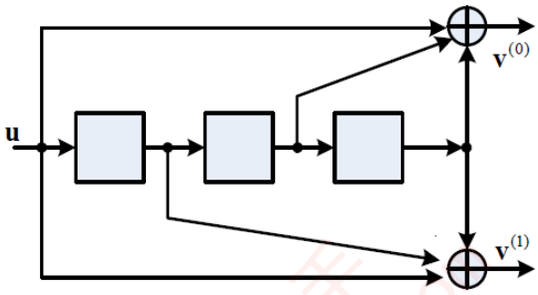


图 3.20

答：

(1)

g_0=(1 0 1 1)

g_1=(1 1 0 1)

(2)

$$G=\begin{bmatrix} g_{00}g_{10} & g_{01}g_{11} & g_{02}g_{12} & \cdots & g_{03}g_{13} \\ & g_{00}g_{10} & g_{01}g_{11} & \cdots & g_{02}g_{12} \\ & & g_{00}g_{10} & \cdots & g_{01}g_{11} \\ & & & \cdots & g_{00}g_{10} \\ & & & \cdots & \end{bmatrix}$$

(3)

$$v=uG$$

$$=(1\ \ 0\ \ 1\ \ 0\ \ 1)\begin{bmatrix} 11 & 01 & 10 & 11 & & & \\ & 11 & 01 & 10 & 11 & & \\ & & 11 & 01 & 10 & 11 & \\ & & & 11 & 01 & 10 & 11 \\ & & & & 11 & 01 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

$$=(11\ \ 01\ \ 01\ \ 10\ \ 01\ \ 10\ \ 10\ \ 11)$$

3.17　考虑 GF(2^3) 上的 RS 码 RS(6，4)。GF(2^3) 域中元素对应如表 3-5 所示。生成多项式 G(x) 参数选择为 K_0=0，t=1。

(1) 写出生成多项式 G(x)，信息编码多项式 M(x)，以及余数多项式 R(x)；

(2) 推导出校验方程；

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(3) 假定信息符号取值分别是 $m_3=\alpha^1$，$m_2=\alpha^2$，$m_1=\alpha^3$，$m_0=\alpha^4$，计算校验符号。

答：

(1)

$$G(x)=\prod_{i=0}^{K-1}(x-\alpha^{K0+i})=(x-1)(x-\alpha)$$

$$M(x)=m_3x^3+m_2x^2+m_1x^1+m_0$$

$$R(x)=q_1x+q_0$$

(2) 使用 x=1 以及 x=α 带入，可以得到如下的方程组，

$$m_3+m_2+m_1+m_0+q_1+q_0=0$$

$$m_3\alpha^5+m_2\alpha^4+m_1\alpha^3+m_0\alpha^2+q_1\alpha^1+q_0=0$$

(3) 求解以上方程，得到

$$q_1=m_3\alpha+m_2\alpha^2+m_1\alpha^5+m_0\alpha^3$$

$$q_1=m_3\alpha^3+m_2\alpha^6+m_1\alpha^4+m_0\alpha$$

3.18 一个信道的数据速率为 4Kbps，单向传播延迟时间为 20ms，问帧长在什么范围内，才使停等协议的效率至少是 50%？

答：

这里，B=4Kbps，R=20ms=0.02s，要使效率

$$u=\frac{L/B}{L/B+2R}\geq 50\%$$

$$\Rightarrow L\geq 2BR=2\times 4\times 0.02=0.16Kb$$

3.19 使用回退 n 协议在 3000km 长的 1.544Mb/s 的 T1 干线上发送 64 B 的帧，若信号传播速度是 6 μs/km，问帧的顺序号应有多少位？

答：

这里，1.544Mb/s，R=6×10^6×3000s，L=(64×8) bits，故帧的顺序号

$$n\geq[\log_2(\frac{L+2BR}{L})]=[\log_2(\frac{64\times 8+2\times 1.544\times 10^6\times 6\times 10^{-6}\times 3000}{64\times 8})]\approx 7$$

3.20 设一种滑动窗口协议使用的帧序号位数足够多，以致于不会出现重复，那末在窗口的四个边界及窗口大小间必需满足什么关系？

注：记发送窗口为[S_l、S_u]、接收窗口为[R_l、R_u]、发送窗口及接收窗口的大小皆为 W，此题即问 S_l、S_u、R_l、R_u 和 W 之间应满足什么关系？

答：

发送窗口的大小大于等于 0，但小于等于 W，我们有

$$0\leqslant S_u-S_l\leqslant W-1$$

接收窗口的大小固定为 W，我们有

$$R_u-R_l=W-1$$

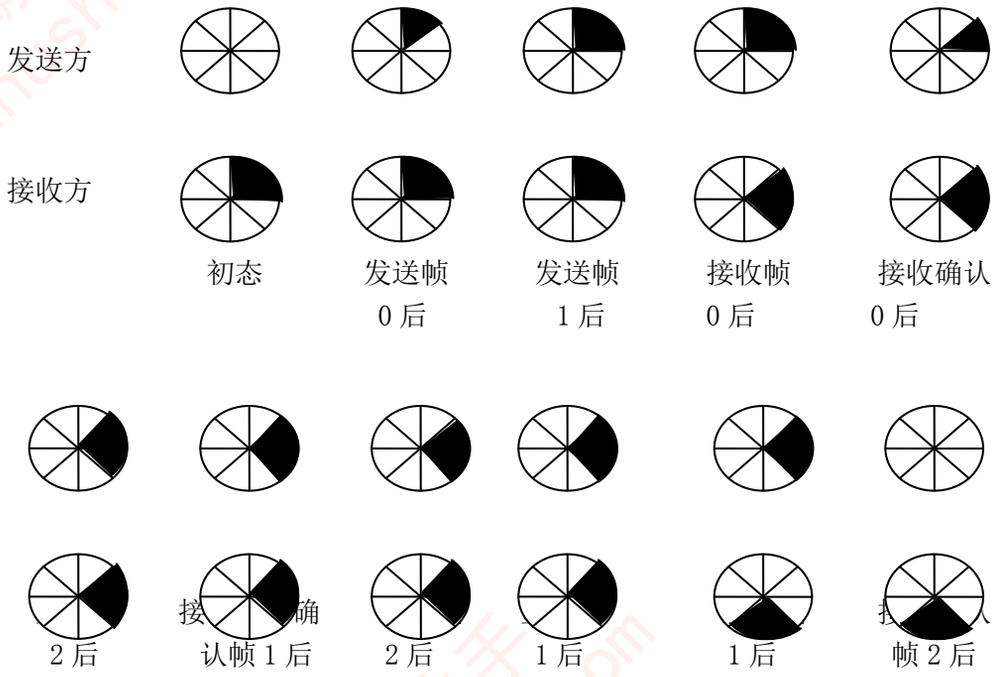
接收窗口下边界应大于等于发送窗口下边界，但小于等于发送窗口上边界加 1，我们有

$$S_l\leqslant R_l\leqslant S_u+1$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

3.21 若帧号位数为 3，窗口尺寸为 2，请对选择重传协议画出由初始状态出发下列事件依次发生时的滑动窗口图：发送帧 0、发送帧 1、接收帧 0、接收确认帧 0、发送帧 2、接收反向确认帧 1、接收帧 2、重发帧 1、接收帧 1、接收确认帧 2。

答：



3.22 通过举反例来说明，对回退 n 协议，必需使发送窗口≤ 2^m-1（这里，m 是帧号数）。

答：

假定 m=3，$2^m=8$。若发送窗口不小于等于 7，而为 8，假设 t_1时刻发送方 A 发送帧 0-7，t_2时刻接收方 B 接收到帧 0-7，并发送帧 7 的确认帧，但该确认帧丢失了。A 在 t_3时重发帧 0-7。而此时 B 正在等待帧 7 之后的新的帧 0。在 t_4时 B 接收到帧 0 时，它将误以为该帧就是新的帧 0，并接收。因此协议失败。

3.23 通过举反例来说明，对选择重传协议，必需使发送窗口≤ 2^{m-1}。

答：

假定 m=3，$2^{m-1}=4$。若发送窗口尺寸不小于等于 4，而为 5，接收窗口尺寸为 4。假设 t_1时刻发送方 A 发送帧 0-4。t_2时刻 B 收到帧 0-3，并使接收窗口下滑至 4，5，6，7，并发送对帧 0-3 的确认 ACK 3。随后又接收了帧 4，窗口再次下滑为 5，6，7，0，并发送 ACK 4。但 ACK 3 和 ACK 4 都丢失了，所以 A 在 t_3时刻重发帧 0-4。此后 B 在 t_4时刻收到重发的帧 0，由于帧 0 在其接收窗口范围内，将被错误地当作新的帧 0 而接收。因此协议失败。

3.24 已知信道的数据速率为 1Mbps，往返传播延迟时间为 4ms，帧长度为 1000 比特，帧号用三位，并假定确认不采用捎带方式且不占时间。问若不考虑差错重发和帧头所造成的信道损失时，采用选择重传协议信道可能达到的最大有效利用率是多少？

答：

假设发送窗口数取最大值 $W = 2^{m-1} = 4$。发送方首先用 4×L/B 秒时间连续发送 4 个帧，然后等待确认。L/B 秒第一帧发送完再经 R 秒到达接收方后，接收方立即发送确认帧，确认帧经过 R 秒之后到达发送方。发送周期为 L/B+2R 秒，其中用于发送数据的时间为 4×L/B 秒。本题中帧长 L = 1000 bits，信道的数据速率 $B = 10^6$ bits/s，$R = 10^{-3}$ s，在这种情况下，信道可能达到的最大有效利用率为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$u=\frac{4\times L/B}{L/B+2R}=\frac{4\times 1000/10^6}{1000/10^6+4\times 10^{-3}}=80\%$$

3.25 在 50Kbps 的卫星信道上发送 1K 比特长的帧，确认信号总是由数据帧捎带。帧头很短，使用三位顺序号。对下述三种协议，最大可能达到的信道有效利用率是多少？

(1) 停等协议

(2) 回退 n 协议

(3) 选择重传协议

答：

本题中 L=1000 bits，B=50 kb/s，对卫星信道来说可以近似认为 2R=0.5s，并注意到确认信号总是由数据帧捎带，我们有

（1）停等协议

发送方首先用 L/B 秒时间发送 1 个帧，然后等待确认。帧经 R 秒到达接收方之后，接收方立即用 L/B 秒时间发送一个数据帧，其中捎带了对发送方发送帧的确认，该数据帧经过 R 时间之后到达发送方。发送周期为 2×L/B+2R，其中用于发送数据的时间为 L/B。在这种情况下，信道所能达到的最大信道有效利用率为

$$u_1=\frac{L/B}{2\times L/B+2R}=\frac{1000/50000}{2\times 1000/50000+0.5}=\frac{1}{27}\approx 3.7\%$$

（2）回退 n 协议中（W 取最大值 $2^m-1=7$）

发送方首先连续发送 7 个帧，然后等待确认。第一帧到达接收方之后，接收方立即发送一个数据帧，其中捎带了对发送方发送的第一帧的确认，该数据帧再经过 R 时间之后到达发送方。发送周期仍然为 2× L/B+2R，其中用于发送数据的时间为 7×L/B。在这种情况下，信道所能达到的最大信道有效利用率为

$$u_2=\frac{7\times L/B}{2\times L/B+2R}=\frac{7\times 1000/50000}{2\times 1000/50000+0.5}=\frac{7}{27}\approx 25.9\%$$

（3）选择重传协议

由于所求的是最大可能达到的信道有效利用率，必然在信道无错时达到，此时选择重传协议和（2）中的回退 n 协议唯一的区别是 W 取的最大值是 $2^{m-1}=4$，其余完全相同。在这种情况下，信道所能达到的最大信道有效利用率为

$$u_3=\frac{4\times L/B}{2\times L/B+2R}=\frac{4\times 1000/50000}{2\times 1000/50000+0.5}=\frac{4}{27}\approx 14.8\%$$

3.26 在重负荷的 50Kbps 的卫星信道上，用选择重传协议发送含 40 b 帧头和 3960 b 数据的帧。假定无确认帧，NAK 帧为 40 b，数据帧的出错率为 1%，NAK 帧的出错率可忽略不计，顺序号是 7 b，问由于帧头和差错重发而浪费的信道带宽占百分之几？

答：

数据长度 D=3960，帧头长度 H=40，帧长度 L=D+H=4000，NAK 帧长度 A=40， 出错率 q=0.01，正确发送率 p=0.99。平均发送一个数据帧由于出错需要传输的次数为

$$\sum kp_k=p+2qp+3q^2p+.....=\frac{1}{p}$$

也就是说，其中(1/p)-p=(1-p)/p 次出错要传输(L+A)位，再加上一次正确发送 L 位才能发送有效的 D 位数据。信道利用率为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$u=\frac{\text{有效数据}}{\text{发送数据总量}}=\frac{D}{(H+D)+\frac{1-p}{p}(H+D+A)}\approx 98\%$$

所以，浪费的信道带宽大约占 2%。

3.27 设信道容量为 1Mbps，误码率为 10^{-2}，等待 Ack 的超时间隔时间为 1ms，帧头长 32 B，对于停等协议，帧的数据部分最佳长度近似于多少？

答：

帧头长 H=32×8 bits，信道容量 B=1Mb/s，等待 Ack 的超时间隔时间 $T=10^{-3}$s，误码率 $E=10^{-2}$。按照《计算机网络教程》书中 95 页的公式可算出帧的数据部分最佳长度为

$$D_{opt}\approx\sqrt{\frac{H+BT}{E}}=\sqrt{\frac{32\times 8+10^{6}\times 10^{-3}}{10^{-2}}}\approx 354bits$$

3.28 与一个 IMP 相联的 N 个主机中，每个主机以每秒钟 λ 个报文的平均值产生信息，并服从普阿松规律。一个报文长度为 m 位的概率是 P_m。在该 IMP 的唯一 IMP-IMP 输出线上，每个报文要加 h 位的帧头。该线的数据速率是 b 比特/秒。接收一位出错的概率是 e。确认信息将立即返回，并且所占带宽可忽略不计。如果所有的通信都是与远地主机同的通信，问 N 的最大值是多少？

答：

先看 IMP-IMP 输出线，其上一位出错的概率是 e，那么长度为(m+h)位的帧不出错的概率为

$$\alpha=(1-e)^{(m+h)}$$

故，一帧成功发送平均所需次数为

$$\sum(K(1-\alpha)^{(K-1)}\alpha)=1/\alpha$$

相当于每帧要发送

$$L_m=(m+h)*(1/\alpha)=(m+h)/\alpha$$

位。再考虑报文长度为 m 位的概率是 P_m，可得到平均发送一个报文相当于在 IMP-IMP 输出线上发送

$$\sum L_mP_m$$

位。因此，相当于输入 IMP 的数据速率为每秒

$$N\lambda\sum(L_mP_m)$$

位。要使通信顺利进行而不发生拥塞，输入 IMP 的数据速率必须小于等于该 IMP 的唯一 IMP-IMP 输出线的数据速率，即

$$N\lambda\sum(L_mP_m)<b$$

或者说

$$N<b/(\lambda\sum(L_mP_m))$$

3.29 比较通信协议中的异步协议和同步协议。

答：

异步协议把每个字符看作一个独立的信息，在每个字符起始处同步，但各个字符之间的间隔时间是可以变化的。由于发送器和接收器近似于同一频率的两个时钟，能够在一段短时间内保持同步，故可以用字符起始处同步的时钟来采样字符中的各位，而不需要每位同步

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

了。

同步协议则把许多字符组织成一个数据块（通常称为帧），在该数据块的起始处同步，而后面维持固定的时钟，实际上是发送端通过某种技术将时钟混合到数据中一起发送出来，而接收端又从输入数据中分离出时钟来。该时钟不但用来定时字符内的各位，也用来定时字符本身。

可见，异步协议和同步协议的主要区别在字符之间。

3.30 简述面向字符、面向比特和面向字节计数三种同步规程分别是如何做到“数据透明”的。

答：

面向字符：将每个独立的控制字符都作为普通的数据字符对待，因而它可以出现在数据正文段中，而不具有通信控制的含义。只有在这些字符紧随着一个 DLE 转义字符后面时才具有通信控制的含义。若数据段正文本身出现 DLE 字符，则在向传输线路发送前在它的前面再插入一个 DLE。当接收到连续两个 DLE，就删去前一个，并把第二个作为普通数据字符对待而不是转义字符。

面向比特：通过比特填充来实现的。因为是以一个特定的比特模式“01111110”作为标记来定时帧的开头和结束，发送器对除了标志以外的其余字段，每连续出现五个“1”之后就自动插入一个“0”。这样就能把数据字段和标志区分开来。当然接收器在接受数据的过程中还要在连续出现五个“1”之后删掉后面的那个“0”。

面向字节计数：用 Count 字段来指示帧中数据字段中含有多少个字节，数据字段的长度必须为字节的整数倍。这种采用字节计数方法来确定帧结束边界，不会引起数据和其他标志或字符混淆，因而不需采用任何填充技术就可达到“数据透明”。

3.31 若某面向比特同步规程的帧数据段中出现下列位串，问比特填充后输出是什么？

01000001111101011111110

答：

比特填充之后的输出为

010000011111001011111010

3.32 某 PPP 帧的信息部分为十六进制 7C 7D 5E 5D 69 3A 7D 5D 7D 5D 6A 5D, 问其原始信息是什么?

答：

7C 7E 5D 69 3A 7D 7D 6A 5D

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第 4 章媒体访问控制

4.1 一个 CDMA 系统中，4 个站点 A、B、C、D 的码片序列分别为 0001、0010、0100、0111，若基站收到的混合信号双极型序列是（-1 -1 +1 +3），4 个站点发送的二进制位是什么？

答：

S×A = (-1,-1,+1,+3) ×(-1,-1,-1,1) = 1

S×B = (-1,-1,+1,+3) ×(-1,-1,1,-1) = 0

S×C = (-1,-1,+1,+3) ×(-1,1,-1,-1) = -1

S×D = (-1,-1,+1,+3) ×(-1,1,1,1) = 1

因此 A 发送为 1，B 没有发送，C 发送 0，D 发送 1。

4.2 局域网竞争方案的一个缺点是由于多个站点试图同时访问信道而导致的带宽浪费。假设将时间分割成离散的时槽，每个时槽中有 N 个站点以概率 p 试图发送帧。请问由于多个站点试图同时发送而造成的浪费的时间是多少？

答：

时间被分割成离散的时槽，以一个时槽为单位。在某个时槽中信道空闲，意味着所有站点都不占用信道，其概率为 $(1-p)^n$

只有一个站点占用信道的概率为：$np(1-p)^{n-1}$

因此由于冲突而浪费的时槽所占的比例等于出现冲突的概率：

$$1-np(1-p)^{n-1}-(1-p)^n$$

4.3 N 个站点共享一条 56kbps 的 ALOHA 信道，每个站点以平均每 100 秒输出一个 1000 位的帧，而不管前面的帧发送出去没有（即站点有缓冲功能）。N 的最大值为多少？

答：

对于 ALOHA 协议，信道的最大可用带宽＝0.184×56kbps

每个站点以平均每 100 秒输出一个 1000 位的帧，即每个站点所占用的带宽为

1000/100 bps＝ 10 bps

所以最大值 N＝0.184×56/10＝1030

4.4 考虑一个有很多用户的 ALOHA 系统，它们平均每秒产生 m 个请求，包括新帧和重传帧。时间被分割成 T ms 的时槽。

a) 请问第一次传输就成功的概率是多少？

b) 一个帧正好遇到 k 次冲突然后在下一个时槽成功的概率是多少？

c) 一个帧成功传输的平均时槽数是多少？

答：

信道负载 G= m*T/1000

学霸助手[xuebazhushou. com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

1) 第一次传输成功的概率等于在一个时槽内没有其他帧发送的概率= $p = e^{-\frac{mT}{1000}}$

2) 一个时槽内帧遇到冲突的概率为 1-p，因此答案为： $p(1-p)^k$

3) 平均时槽数为： $\sum_{k=0}^{\infty} kp(1-p)^k = \frac{1}{p} = e^{\frac{mT}{1000}}$

4.5 在 ALOHA 和分槽 ALOHA 协议中，哪一种协议的延迟更短一些？请说出原因。

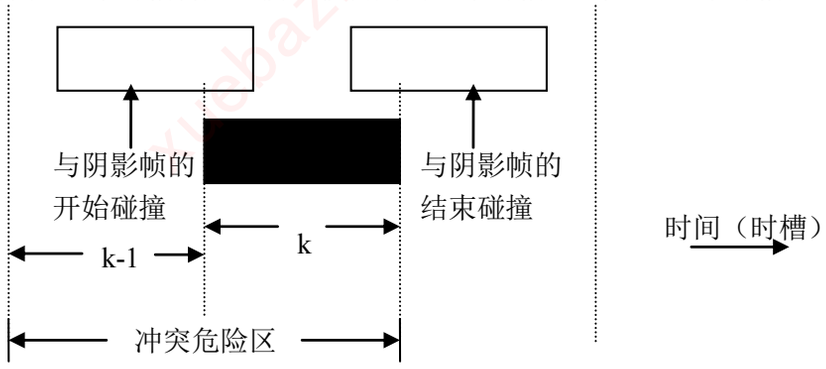
答：

ALOHA 的延迟更短一些。这是因为在 ALOHA 协议中，站点有数据传输时马上开始；而分槽 ALOHA 协议中，传输只有在时槽的边界处开始进行，即必须等待下一个时槽，这样分槽 ALOHA 协议中，延迟平均需要半个时槽。

4.6 有一个无限用户的分槽 ALOHA 系统，其帧时等于 k 个时槽时间。一个帧可以在任何一个时槽中开始。信道负载为每帧时 G 帧。吞吐量为每帧时多少帧？当 k=1 或 $k \to \infty$ 时，给出相应的吞吐量值并解释这些结果。

答：

如图所示，帧只有在时槽的边界开始进行传输，而帧一旦在某个时槽开始传输，将会占用 k 个时槽，这样对于用阴影部分表示的帧，与阴影帧碰撞的冲突危险区为帧传输时刻的前面 k-1 个时槽再加上阴影帧占用的 k 个时槽，总共 2k-1 个时槽：



每个帧时的负载为 G，因此每个时槽的负载为 G/k，在任一帧时内无其他帧发送的概率为 $e^{\frac{-(2k-1)G}{k}}$，这样吞吐量 S 为：

$$S = Ge^{\frac{-(2k-1)G}{k}}$$

当 k=1 时， $S = Ge^{-G}$，实际上相当于一个标准的分槽 ALOHA 系统，即只有在同一个时槽开始处进行传输的站点间发生碰撞。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

当$k \to \infty$时，$S = Ge^{-2G}$，相当于一个纯 ALOHA 系统，在帧时固定的情况下相当于时槽无限小，即任何时候都可以发送。

4.7 对一个无限用户分槽 ALOHA 信道的测量显示，10%的时槽是空闲的。请问信道的负载 G 是多少？吞吐量是多少？信道是负载不足还是过载？

答：

10%的时槽是空闲的，即在任一时槽内没有帧发送的概率$P_0 = 0.1$，而我们知道对于分槽 ALOHA 来说：

$$P_0 = e^{-G} = 0.1$$

所以信道负载为：

$$G = -\ln P_0 = -\ln 0.1 = 2.3$$

吞吐量 S 为：

$$S = Ge^{-G} = 2.3 * 0.1 = 0.23$$

因为 G=2.3>1，所以信道是过载的。

4.8 考虑一个基带总线 LAN 上连接的两个站点，相距 1km，帧长度为 100 比特，传播速度为2×10^8米/秒。假设每个站点产生的帧服从普阿松分布，平均每秒产生 1000 个帧。假设数据速率为 1Mbps，对于 ALOHA 协议，如果站点在时刻 t 开始传输一个帧，请问冲突的概率是多少？如果是分槽 ALOHA 协议结果又如何？如果数据速率为 10Mbps，分别采用 ALOHA 和分槽 ALOHA 的结果如何？

答：

传播延迟τ等于 5 微秒，假设帧时为 D。

首先考虑 ALOHA 协议。如果 A 在时刻 t 传输帧，在延时τ后到达 B，然后直到 t+τ+D 之后完整地收到帧。因此如果 B 在[t+τ,t+τ+D]传输就会冲突。另外 B 也不能在[t-D-τ,t-τ]传输帧，因为它将与 A 冲突。这样 B 在[t-D-τ,t+D+τ]内都不应该传输。

因此成功传输的概率＝在 2D＋2τ的时间间隔内 B 没有帧传输的概率。

而对于分槽 ALOHA，成功的概率等于 D+τ时间间隔内 B 没有帧传输的概率。站点传输帧的概率服从普阿松分布，这样在时间 T 内正好有 k 个帧传输的概率为

$$\frac{(1000T)^k}{k!}e^{-1000T}$$

帧传输冲突的概率＝T 秒内 B 至少有一个帧传输的概率＝$1-e^{-1000T}$，因此：

1Mbps ALOHA，$P_r(\text{冲突}) = 1 - e^{-0.21} = 0.189$

10Mbps ALOHA，$P_r(\text{冲突}) = 1 - e^{-0.03} = 0.0296$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

1Mbps 分槽 ALOHA，$P_r(\text{冲突}) = 1 - e^{-0.105} = 0.0997$

10Mbps 分槽 ALOHA，$P_r(\text{冲突}) = 1 - e^{-0.015} = 0.0149$

4.9 考虑一个基带 CSMA/CD 网（注意不是 IEEE 802.3），电缆长度为 1km，不使用任何转发器，支持的数据速率为 1Gbps，信号在电缆中的传播速度为 200m/μs。请问最小帧长是多少？

答：

单程的传播延时为：距离/信号传播速度= 1000/200=5μs

基带系统中的往返传播延时为 2×5μs ＝ 10μs

为了保证冲突检测机制能够正常应用，要求：帧的传输延时≥帧的传播延时

所以帧的传输延时必须大于等于 10μs，即

最小帧长＝ 1Gbps * 10μs = 10000bit = 1250 Byte

所以最小帧长为 10000 比特或者 1250 字节

4.10 假设你正在为 Ethernet 设计一种新的传输媒体。这种新的传输媒体允许任意两个端系统间最多有 6 个转发器。每个网段的最大传播延迟为 20 微秒。新媒体将工作在 10Mbps。请问最小的帧长度是多少？

答：

由于任意两个端系统最多有 6 个转发器，因此端系统间最多有 7 个网段，每个网段的最大传播延迟为 20 微秒，因此该以太网的最大端到端传播延迟为 7*20 us。

为了保证冲突检测机制能够正常应用，要求：帧的传输延时≥帧的往返传播延时

所以最小帧长为 2*7*20*10 = 2800 bit = 350 字节

4.11 假设主机 A 和 B 在同一个 10Mbps Ethernet 网段上，并且两个节点间的传播延迟为 225 比特时间。

(a) 假设主机 A 开始传输帧，在 A 完成传输之前，主机 B 开始传输帧。有没有可能 A 在它监测到 B 传输之前完成传输？为什么？

(b) 假设主机 A 和 B 在同一时刻开始发送帧，帧遇到冲突，然后 A 和 B 进行二进制指数退避，退避的时槽数分别选择为 0 和 1。假设没有其他活跃的站点，A 和 B 的重传帧会不会冲突？

答：

1. 在 t=0 时, A 开始传输，而完成传输的时间至少应该在 576 比特时间之后（512 比特的最小帧长＋8 字节的前导字段）。而在最坏情况下，B 在 A 的传输到达 B 的时刻开始传输帧，即 t=224，然后在 t=224+225 到达 A，因此 A 无法完成传输

2. A 和 B 的传输过程如下：

在时刻 0： A 和 B 开始传输

在时刻 225，A 和 B 检测到冲突，开始发送 48 比特的 Jam 信号

在时刻 273，Jam 信号传输完成，B 进行指数退避，下次传输在 273＋512=785

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

在时刻 273+225=498，B 的传输到达 A，A 检测到信道空闲
在时刻 498，A 由于退避时槽位数 0，则开始重传
在时刻 498+225=723，A 重传的第一个比特到达 B
在时刻 785，B 超时，试图重新传输，发现媒体忙，因此 B 不会进行传输
因此 B 的重传帧不会遇到冲突。

4.12 假设以太网的算法作如下改动：在每次成功的传输之后，再次发送之前主机都要等待一个或者两个时槽，除此之外采用原来的算法。

a) 请解释为什么以太网的捕获效应出现的可能性要降低了许多？
b) 请说明这种新的算法会导致一对节点会轮流获得媒体的访问权，使得第三个节点一直无法传输。

答：

a. 考虑两个站点 A 和 B。假设它们都在时槽 0 开始传输然后冲突。A 后退 0 个时槽，B 后退 1 个时槽，因此 A 在时槽 1 成功传输。A 现在将后退一个或两个时槽（时槽 3 或者时槽 4）。B 可能在时槽 2 成功传输，因而后退到时槽 4 或者时槽 5；B 也有可能遇到冲突，后退到时槽 3 或者时槽 4（与 A 后退的时槽相同），现在 A 和 B 竞争获得媒体访问权的概率相同，因此捕获效应出现的可能性较低。

b. 下面给出了这种情形出现的例子

1. 时槽 0：站点 A 和 C 试图传输而冲突，A 后退 0 个时槽，C 后退 1 个时槽（时槽 2）
2. 时槽 1：A 获得访问权开始传输，然后后退到时槽 4
3. 时槽 2：B 开始传输，将和 C 冲突，B 后退 0 个时槽，C 后退 2 个时槽
4. 时槽 3：B 获得访问权开始传输，后退到时槽 5
5. 时槽 4：A 传输，后退到时槽 6
6. 时槽 5：B 和 C 冲突，B 后退 0 个时槽，C 后退 4 个时槽
7. 时槽 6：重复步骤 4，即每次 B 和 C 冲突时 B 后退 0 个时槽，C 按指数后退

4.13 CSMA/CD LAN 中两个站点正在试图发送长（多帧）文件。在发出每一帧后，它们采用二进制退避算法竞争信道。正好竞争 k 次成功的概率为多少？每个竞争周期的平均竞争次数为多少？

答：

首先只有两个站点传输，考虑第 i 次竞争信道的情况：

当$1 \le i \le 10$时，根据二进制退避算法，等待的时槽数从 0~$2^{i-1}-1$中随机选择，这样第 i 次竞争信道失败的概率＝两个站点都选择同一个时槽的概率＝$2^{-(i-1)}$

当$11 \le i \le 16$时，根据二进制退避算法，等待的时槽数从 0~1023 随机选择，这样第

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

i 次竞争信道失败的概率＝两个站点都选择同一个时槽的概率＝2^{-10}。

这样正好竞争 k 次成功的概率=前面 k-1 次失败而第 k 次成功的概率，所以

$$P_k = (1-2^{-(k-1)})\prod_{i=1}^{k-1}2^{-(i-1)} = (1-2^{-(k-1)})2^{-(k-1)(k-2)/2} = (2^{k-1}-1)/2^{k(k-1)/2} \qquad 1 \le k \le 10$$

$$P_k = (1-2^{-10})\prod_{i=1}^{10}2^{-(i-1)}2^{-10(k-11)} = (1-2^{-10})2^{-45}2^{-10(k-11)} = (2^{10}-1)/(2^{10k-55}) \qquad 11 \le k \le 16$$

$$P_k = 0 \qquad k > 16$$

每个竞争周期的平均竞争次数为：$\sum_{k=1}^{16} kP_k$，把上面的式子代入化解后有：

$$K = \sum_{k=1}^{k=16} k * P_k = 1*0 + 2*\frac{1}{2} + 3*\frac{3}{2^3} + 4*\frac{7}{2^6}$$
$$+5*\frac{15}{2^{10}} + 6*\frac{31}{2^{15}} + 7*\frac{63}{2^{21}} + 8*\frac{127}{2^{28}}$$
$$+9*\frac{255}{2^{36}} + 10*\frac{511}{2^{45}} + 11*\frac{1023}{2^{55}} + 12*\frac{1023}{2^{65}}$$
$$+13*\frac{1023}{2^{75}} + 14*\frac{1023}{2^{85}} + 15*\frac{1023}{2^{95}} + 16*\frac{1023}{2^{105}}$$
$$= 2.641632$$

4.14 假设以太网的物理地址是随机选择的。请问在一个 1024 个节点的网络中，两个节点的物理地址相同的概率是多少？

答：

我们首先考察任意两个节点的物理地址都不相同的情况，以太网的物理地址总共 48 个比特，第一个站点任选一个地址，第二个站点选择的地址必须和第一个站点选择的地址不同，其概率为 $1-\frac{1}{2^{48}}$，第三个站点选择的地址和前面两个站点选择的地址不同，其概率为 $1-\frac{2}{2^{48}}$，如此继续，第 1024 个站点要和前面 1023 个站点选择的地址不同，其概率为 $1-\frac{1023}{2^{48}}$，因此任意两个节点的物理地址都不相同的概率为：

$$(1-\frac{1}{2^{48}})(1-\frac{2}{2^{48}})...(1-\frac{1023}{2^{48}}) \approx 1-\frac{(1+2+....+1023)}{2^{48}} \approx 1-\frac{2}{2^{30}}$$

因此两个节点的物理地址相同的概率为：$\frac{2}{2^{30}} \approx 2*10^{-9}$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

4.15 为什么运行在以太网上的高层协议常常需要在其头部字段中包含一个长度字段？

答：

以太网有最小帧长（512 比特）限制，如果发送的数据不够，则需要填充以满足最小帧长限制，因此为了能够区分携带的数据中哪些部分是属于填充，高层协议经常会包括一个长度字段。

4.16 我们知道对于 10BASE5 以太网，每个网段限制的最大长度为 500 米，超过这个距离时由转发器来重新生成原始的信号。对于一个 500 米的同轴电缆，信号最多衰减为原来的 14%（8.5dB），而经过 1500 米，信号衰减为 $(0.14)^3 = 0.3\%$，这样一个信号即便经过 2500 米接收方仍然能够识别。那么为什么每 500 米需要有一个转发器呢？

答：

以太网的媒体访问控制技术为 CSMA/CD，即不仅要求接收方能够识别收到的信号，同时也要求冲突检测机制能够发挥作用，即要求发送者在传输帧的同时也要能够检测信号是否遇到冲突，这就要求远方来的信号的强度必须足够大，因此每 500 米需要有一个转发器。

4.17 标准的 10Mbps 802.3LAN 的波特率是多少？

答：

10Mbps Ethernet 采用 Manchester 编码，效率为 50%，即每个比特用两个信号来表示，这样波特率为比特传输速度的 2 倍，即 20M 波特。

4.18 什么是“隐藏终端”问题？IEEE802.11 中如何解决这个问题？

答：

由于距离等因素导致无法监听到与其要竞争媒体的发送端的信号情况被称为隐藏终端问题，比如 A 可以发送给 B，C 可以发送给 B，B 可以发送给 A 和 C，但是 A 和 C 无法直接通信，当 A 和 C 都有数据要传输给 B 时 A 和 C 都会监测到媒体空闲而发送，但是实际上在 B 处会发生冲突。802.11 通过引入 RTS/CTS 交互来解决，要求发送数据前首相发送 RTS 帧，接收者收到 RTS 帧回应以 CTS 帧，A 发送 RTS 帧给 B 时，B 的 CTS 会被 A 和 C 监听到，因此 C 就不会在同一时刻发送帧给 B。

4.19 图 4.20 给出了 3 对正在通信的节点，发送者用 Ti 表示，而接收者用 Ri 表示，对于每个发送者，以该发送者为中心的圆给出了其信号传输的范围，请问：

a. 是否会出现隐藏终端问题？如果有请指出。

b. 是否会出现暴露终端问题？如果有请指出。

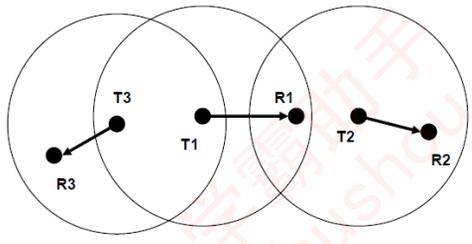


图 4.20

答：

(1). T1→R1、T2→R2 会出现隐藏终端问题，T1 和 但是会在 R1 处遇到冲突。

(2). T1→R1 和 T3→R3 会出现暴露终端问题，T1 和 T3 可以互相 R1 和 R3 不会遇到冲突。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

4.20 IEEE 802.11 有如下术语：

(i) AP, (ii) 站点, (iii) 基础设施网络,(iv)自组织网络,(v) BSS, (vi) IBSS, (vii) ESS

请将这些术语与下面的描述一一对应：

(a) 通过一个协调功能控制的一组站点

(b) 一个自组织并且不需要使用分发系统的 BSS

(c) 通过分发系统连接的一个或者多个 BSS

(d) 一个包含站点功能并且通过无线媒体为连接的站点提供分发服务的网络实体

(e) 一个由多个站点组成的网络，其中站点之间通过传输媒体两两通信

(f) 一个包含分发系统、AP 和 portal 实体的网络

(g) 一个包含 802.11 MAC 和物理层的设备

答：

(a)→(v), (b)→(vi), (c)→(vii), (d)→(i), (e)→(iv), (f)→(iii), (g)→(ii)

4.21 IEEE 802.11 中用于提供信道访问优先级的机制是什么，简要说明。

答：

802.11 通过 IFS 来提供信道访问优先级，SIFS 最短，用于那些具有最高优先级的帧（短帧）的传输，比如 ACK、CTS 等，PIFS 用于轮询，DIFS 用于正常的数据帧、RTS 帧的传输，EIFS 用于收到出错帧之后的媒体访问。

4.22 请简单描述 802.11 中信标帧的功能。

答：

AP 发送信标帧，信标帧将从 11 个信道中选取一个信道传递，站点可以通过扫描各个信道，从而知道所在区域的 AP。

4.23 IEEE 802.11 中 RTS/CTS 机制可以用于广播帧吗？为什么？

答：

RTS/CTS 不可以用于广播帧，因为广播帧是发送给所有站点的，发送者如果发送 RTS 帧，会收到许多 CTS 帧，这些 CTS 帧可能会互相冲突。

4.24 在 802.11 MAC 帧头部的顺序号控制字段中包含顺序号和分段号来检测是否有重复的帧，请问为什么会出现重复帧？

答：

出现重复帧的原因是 802.11 提供数据确认机制来提高可靠性，发送数据帧之后如果没有收到 ACK 则重传，而没有收到 ACK 可能是数据帧丢失也有可能是 ACK 丢失，对于后面这种情况就可能出现重复帧。

4.25 考虑下列三种无线应用，请问这些应用分别适合于采用 CSMA/CA、RTS/CTS 还是 TDMA，为什么？

a. VoIP 应用，分组比较小，而且发送速率恒定

b.MPEG 视频流，分组比较大，数据速率可变

c. 即时聊天应用，分组比较小，发送速率可变

答：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(1) VoIP 应用由于发送速率恒定，适合于采用 TDMA。

(2) MPEG 视频流的数据速率可变，TDMA 可能会有比较大的浪费，分组比较大，适合于采用 RTS/CTS 来避免数据帧冲突带来的浪费。

(3) 发送速率可变，不适合 TDMA，分组较小，可以直接采用 CSMA/CA。

4.26 假设在同一个区域有两个 ISP 提供 WiFi 接入，每个 ISP 采用不同的 IP 地址块，由于偶然的因素两个 ISP 都把 AP 配置成工作在信道 11，请问这样会有什么问题？

答：

AP一般都配置为不同的SSID和MAC地址，这样在同一个区域两个ISP的AP的SSID和MAC地址会各不相同，虽然都工作在同一个信道11，站点接入到某个AP时首先要进行一个关联过程，相当于建立了站点到AP之间的虚拟链路，因此站点与AP通信时，虽然另外一个AP由于在同一个信道，从而会收到该帧，但是由于没有关联AP会丢弃该帧，也就是说两个AP工作在同一区域的同一个信道仍然可以进行正常的接入。不过由于使用同一个信道，相当于两个WLAN共享同一个信道，两个ISP的站点同一时刻传输会遇到冲突，从而使得两个ISP的总吞吐率为11Mbps。

4.27 RFID 系统有两种耦合方式来提供数据和能量的通道，请描述一下这两种方式的特点。

答：

RFID 有电感耦合和电磁耦合两种耦合方式。电感耦合中，阅读器将射频能量束缚在电感线圈周围，阅读器天线和电子标签天线构成了一个闭合的线圈磁场，通过电子标签负荷电阻的开关来影响阅读器端的电压的变化，从而用于近距离的传输。在电磁耦合方式中，阅读器的天线将射频能量以电磁波形式发送到定向空间，电子标签从电磁场中提取工作电源，通过反射或者散射的方式来传输数据，一般用于远距离的传输。

4.28 RFID 阅读器可以阅读多个标签，请问 EPC Gen2 是如何解决多标签的冲突问题的？

答：

EPC Gen2 采用基于 S-ALOHA 协议的 Q 算法来解决多标签冲突。阅读器发送 Query 来询问标签，满足匹配条件的标签将设置为随机等待$[0,2^Q-1]$个时槽来响应，其中 Q 为 Query 中给出的参数。由于标签无法同步，因此时槽的边界由阅读器接下来发送的 QueryRep 来决定，每个 QueryRep 对应一个时槽。在标签响应的时槽到来后，标签发送一个 RN16 短帧来预约接下来长的标签的传输，在收到阅读器的 ACK 后就可以发送标签了，阅读器发送 QueryRep 确认并开始新的时槽。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第 5 章网络互连

5.1　数据报与虚电路操作方式各有什么特点？

答：

数据报方式没有呼叫建立和释放过程，从而免去了电路建立的延迟，但是因为每个分组都必须进行路由选择，可能会影响分组传输的延迟。同时如果某个节点失败或者拥塞，以后的分组传输可以绕过故障区域，当然这样可能会导致分组的丢失、重复、失序。

虚电路方式必须首先建立一条虚电路，但是一旦建立好虚电路后，分组传输就沿已经建立好的路径传递，此时分组传输延迟要小一些，分组的传递不会失序。同时节点必须保存有关虚电路的信息，一旦节点失效，原有的经过该节点的虚电路就没法继续了。

5.2　数据报子网允许路由器在必要时扔掉分组。一个路由器扔掉分组的概率为 P。考虑一源端主机连接到源端路由器，源端路由器又连接到目的地路由器，并最终连接到目的地主机。如果其中一个路由器扔掉一个分组，源端主机最后会超时并且重传该分组。如果主机到路由器及路由器到路由器的线路都算作一个站段。那么：

（1）一个分组在每次传输中所经过的平均站段数为多少？

（2）一个分组的平均传输次数是多少？

（3）每次收到的分组所需的平均站段数为多少？

答：

（1）求分组每次传输经过平均站段数

一个分组从源端主机到源端路由器，再到目的端路由器，最后到达目的端主机，其中源端路由器和目的端路由器可能会丢弃分组，概率为 p。这样一个从源端主机出来的分组在传输过程中只到达源端路由器的概率为 p，经过站段数为 1；分组到达目的端路由器，说明源端已经让该分组通过，因而分组只到达目的端路由器的概率为(1-p)p，经过站段数为 2；最后分组到达目的主机的情况说明源端和目的端路由器都让其通过，因而概率为(1-p)(1-p)，经过站段数为 3，则

经过的平均站段数＝ $p+2p(1-p)+3(1-p)^2=p^2-3p+3$

（2）求一个分组的平均传输次数

一个分组在一次传输过程中传输成功的概率为 $(1-p)^2$，这样一个分组的平均传输次数就为：

$$\sum_{i=1}^{\infty} iP(\text{经过}i\text{次传输成功的概率})=\sum_{i+1}^{\infty}(1-(1-p)^2)^{i-1}(1-p)^2=\frac{1}{(1-p)^2}$$

（3）分组每次传输经过平均站段数

这实际上等于分组的平均传输次数和每次传输经过的平均站段数的乘积：

$$\frac{p^2-3p+3}{(1-p)^2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.3 如果一个桥（或者路由器）的转发帧的速度不够，当负载很高时就必须丢弃帧。请问对于一个 100Mbps 的以太网交换机而言，为了保证不会丢失帧而要求的转发速率（每秒多少帧）至少为多少？

答：

我们考虑最坏的情况，所有的帧都是为最小长度的以太网帧，即帧长 64 字节，再加上 8 个字节的前导字段，同时也考虑到 96 比特的帧间间隔，因此最少转发速率为：

$$\frac{10*10^6 bits/\sec}{[(64+8)*8+96]bits/packet} = 148810 packets/\sec$$

5.4 如图 5.46 所示，其中 X、Y、Z、W 为主机，B1、B2 和 B3 为透明网桥，所有网桥的转发表初始为空。

(a) 假设 X 发送分组给 Z。哪些网桥会了解到 X 的位置？主机 Y 的网络接口会收到该分组吗？

(b) 接着 Z 发送分组给 X。哪些网桥会了解到 Z 的位置？主机 Y 的网络接口会收到该分组吗？

(c) 接着 Y 发送分组给 X。哪些网桥会了解到 Y 的位置？主机 Z 的网络接口会收到该分组吗？

(d) 接着 Z 发送分组给 Y。哪些网桥会了解到 Z 的位置？主机 W 的网络接口会收到该分组吗？

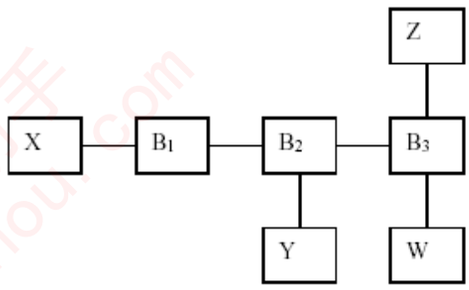


图 5.46

答：

(1). X 发送分组给 Z，网桥 B1、B2、B3 会收到该分组，从而了解 X 的位置，B2 由于不知道 Z 的位置会进行扩散，因此主机 Y 会收到该分组

(2). Z 发送分组给 X，由于 B3、B2 和 B1 已经了解到 X 的位置，因此 B3、B2、B1 都会收到该分组，了解到 Z 的位置，但是不会进行扩散，即 Y 无法收到该分组

(3). Y 发送分组给 X，B2 收到该分组，由于已经了解到 X 的位置，所以只会向 B1 转发，因此 B2、B1 了解到 Y 的位置，而 Z 无法收到该分组

(4). Z 发送分组给 Y，B3 尚未知道 Y 的位置，因此进行扩散，B3、B2 会了解到 Z 的位置，而 W 会收到该分组。

5.5 假设一个网桥有两个端口连接到同一个 LAN 上。网桥怎么样检测到这个情况，怎么样进行处理？

答：

网桥通过一个端口发送 BPDU 消息，然后该 BPDU 消息从另外一个端口接收回来，这时网桥就可以知道有两个端口连接到同一个 LAN 上。网桥将选择具有更小端口号的端口，而把另外的端口关闭。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.6 如图 5.47 所示，7 个 LAN 通过 7 个网桥 B1-B7 连接起来，桥连接到 LAN 的端口标识也在图中标出。每个网桥运行生成树算法，每个桥的 BID 就是其标识中包括的数字。有三个主机 H1、H2 和 H3 连接到相应的 LAN 上。请问：

a、哪个桥是生成树的根，哪些端口是根端口？

b、每个 LAN 的选取桥是哪个桥，哪个端口是选取端口？

c、假设当生成树算法稳定之后，主机 H1 给 H2 发送一个消息，H3 给 H1 发送一个消息，请给出这两个消息分别经过的 LAN。

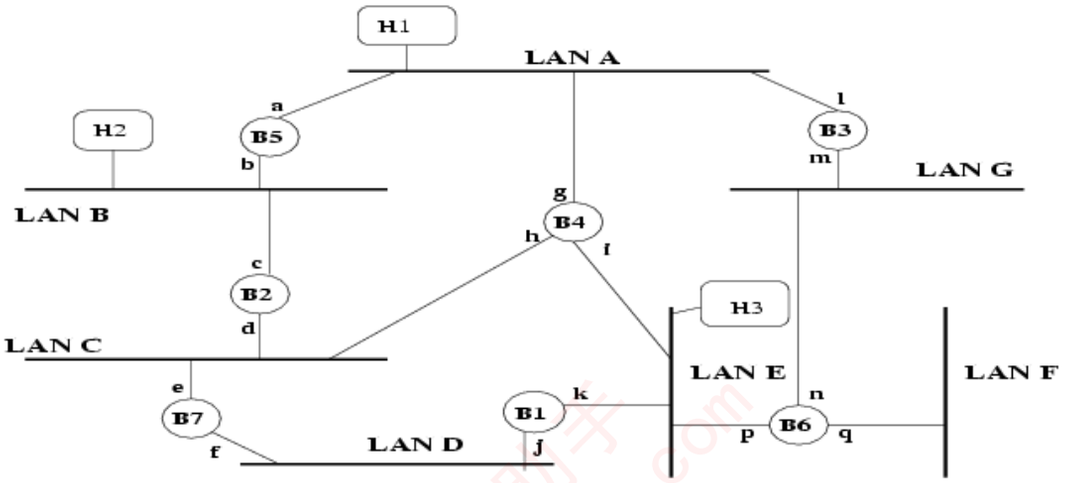


图 5.47

答：

(1) 根桥为桥 ID 最小的桥，因此根桥为 B1，而根端口则分别为：

B1 连接的 j,k 端口，B4 连接的 i 端口，B6 连接的 p 端口，B2 连接的 d 端口，B3、B5 和 B7 没有根端口

(2) 下表列出了每个局域网对应的选取桥及相应的选取端口

LAN	选取桥	选取端口
A	B4	G
B	B2	C
C	B4	H
D	B1	j
E	B1	k
F	B6	q
G	B6	n

(3)主机 H1 发送消息给 H2 时，经过的局域网为 LAN A、LAN C 和 LAN B。而主机 H3 发送消息给 H1 时，经过的局域网为 LAN E 和 LAN A。

5.7 假设一个 IP 数据报在某个路由器处被分段，问需要拷贝哪些 IP 字段，哪些字段需要重新计算？

学霸助手[xuebazhushou. com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

答：惟一标识该 IP 数据报的相关字段需要拷贝，包括源 IP 地址、目的 IP 地址、协议号、分段标识，此外还包括版本号、服务类型。需要重新计算的字段包括分段偏移、TTL、头部检验和、总长度等。

5.8 考虑一个路由器收到一个 IP 数据报，其中 IP 头部长度为 20 字节，总长度为 1000 字节，DF 和 MF 标志都为 0，分段偏移为 0。该数据报要往一个 MTU 为 512 字节的链路转发。

(a) 该数据报需要分成几个分段？并给出这些分段的 IP 头部中总长度、DF 和 MF 标志、分段偏移的取值

(b) 假设收到的数据报的 DF 标志为 1，路由器会如何处理？

答：

a. MTU = 512, 最多携带 512 – 20(IP header) = 492 字节，但是 492 不是 8 的倍数，因此前面的分段携带的数据为小于 492 的最大一个 8 的倍数 = 488

原始数据报为 1000 字节，携带 1000-20 = 980 字节的数据，可以分为三段，分别为前面 488、488 和 980-2*488 = 4 个字节。

第一个分段：总长度 = 488 + 20 = 508, DF/MF = 0/1, 分段偏移 = 0

第二个分段：总长度= 488 + 20 = 508, DF/MF = 0/1, 分段偏移= 488/8 = 61

第三个分段：总长度= 4 + 20 = 24, DF/MF = 0/0, 分段偏移= 2*61 = 122

b. 收到一个 DF=1 的数据报，路由器往前转发需要进行分段但是不许分段会丢弃该数据报，并且发送一个不许分段的 ICMP 不可达（ICMP Unreachable with don't fragment）消息给源。

5.9 用带点十进制标记法，写出十六进制数 c22f1582 的 IP 地址。如果其子网掩码为 255.255.252.0，对应的网络号是多少？

答：

用带点十进制标记法表示的 IP 地址为 194.47.21.130。对应的网络号是 194.47.20.0。

5.10 假设用 20 位而不是 16 位来标识一个 B 类 IP 地址，可以有多少个 B 类网络？每个网络上最多有多少台主机？

答：

因为 B 类的地址的网络部分前两个比特是固定的，即为 10，而且网络部分全 0 或者全 1 有特殊的意义。所以采用 20 比特标识，总共有 $2^{18}-2=26142$ 个 B 类网络。

主机部分有 12 位，而其中全 0 和全 1 有特殊意义，所以每个网络上最多的主机个数为 $2^{12}-2=4094$。

5.11 考虑一个机构拥有 IP 地址块 101.101.176.0/22，机构内部有 4 个部门，每个部门要求支持的主机数目分别为 318、235、108、69，请给出一种 IP 地址块分配方案，采用类似于 101.101.176.0/22 的形式来描述地址块。

答：

318 台主机需要用 9 个比特来表示主机部分，可以采用地址块： 101.101.176.0/23

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

235 台主机需要用 8 个比特来表示主机部分，可以采用地址块： 101.101.178.2/24
108 台主机需要用 7 个比特来表示主机部分，可以采用地址块： 101.101.179.0/25
69 台主机需要用 7 个比特来表示主机部分，可以采用地址块： 101.101.179.128/25

5.12 下面是一个路由器的路由表，请尽可能把路由表项汇集起来以使得路由表项的个数最少，注意路由表项应该按照正确的顺序排列（出现多个表项匹配时第一个匹配项为最终的匹配）。

子网	物理端口
10.25.16.0 / 24	A
10.25.17.0 / 24	B
10.25.18.0 / 24	A
10.25.19.0 / 24	A

答：

能够汇集的表项必须是同一个物理端口， 18 的二进制表示为 1010，19 的二进制表示为 1011，因此可以合并为 10.25.18.0/23 A ，所以最终结果为：

10.25.16.0/24 A
10.25.17.0/24 B
10.25.18.0/23 A

5.13 一个支持 CIDR 的路由器的路由表如下所示，假设路由器收到多个分组，其目的地址分别为：

1. 196.94.19.135
2. 196.94.34.9
3. 94.67.145.18
4. 196.106.49.49

请问这些分组分别转发给哪个路由器？

网络/掩码	下一跳
196.80.0.0/12	A
196.94.16.0/20	B
196.96.0.0/12	C
196.104.0.0/14	D
128.0.0.0/1	E
64.0.0.0/2	F
0.0.0.0/2	G

答：

1. 转发给 B
2. 转发给 A
3. 转发给 F
4. 转发给 D

5.14 请问什么是 ARP 伪装攻击？

答：

ARP 伪装攻击指伪造 ARP 响应消息给被攻击的主机使得该主机中某个 IP 地址的 MAC 地址映射为另外一个 MAC 地址，这样该主机发送到某个 IP 地址的分组被错误地递交给另外一个 MAC 地址。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.15 当途中路由器发现 IP 分组无法递交时发送 ICMP 差错报告，该 ICMP 消息的目的地是什么？路由器是如何将该 ICMP 差错报告发送给目的地的？

答：

ICMP 差错报告应该通知源，因此目的地址为出错的 IP 分组的源 IP 地址。ICMP 消息作为 IP 分组的数据部分，而 IP 分组的源和目的地址分别为发现无法递交时的路由器和无法递交的 IP 分组中的源 IP 地址，这样路由器通过 IP 分组的转发功能将 ICMP 差错报告转发直到到达最终目的地。

5.16 假设一台笔记本电脑通过 DHCP 获得了一个属于 10.11.0.0/24 的 IP 地址 10.11.0.2，接下来该笔记本移动到另外一个 IP 网络 10.11.1.0/24，该网络也有一台 DHCP 服务器。请给出该笔记本在不需要任何人工干预的情况下从移动到新位置直到最后获取新的 IP 地址这段时间内 DHCP 协议的交互过程。

答：

笔记本移动到新的位置之后，10.11.0.2 的一半租期到期之前通过发送 DHCPREQUEST 来续租不成功，接下来在 7/8 租期之前广播 DHCPREQUEST 来重新绑定，新的 DHCP 服务器发现该地址与其维护的地址池不匹配，回应以 DHCPNAK，笔记本发送 DHCPDISCOVER 来发现服务器，服务器发送 DHCPOFFER，笔记本发送 DHCPREQEUST 来接受 OFFER，服务器回应以 DHCPACK，笔记本可以使用新的 IP 地址。

5.17 假设主机 10.0.0.1 访问 Internet 上 Web 服务器，其 IP 地址为 21.1.78.5，10.0.0.1 需要穿越一个 NAT 设备才能访问 Internet，请分别给出 HTTP 请求和响应在 NAT 设备内外的 IP 地址和端口号情况。假设采用 NAPT，NAT 设备使用公网 IP 地址 138.76.29.7。

答：

	源 IP：源端口号	目的 IP：目的端口号
C→S: NAT 内部	10.0.0.1:x	21.1.78.5:80
C→S: NAT 外部	138.76.29.7:y	21.7.78.5:80
S→C: NAT 外部	21.7.78.5:80	138.76.29.7:y
S→C: NAT 内部	21.7.78.5:80	10.0.0.1:x

5.18 什么是 IP 隧道？请举出至少两个采用 IP 隧道的协议。

答：

IP 隧道指的是 IP 网络上的任意两个节点之间建立的一条虚拟链路，通过该隧道连接的节点就像是通过一个点到点链路连接的直接邻居一样，在该链路上可能传输各种类型的分组。Mobile IP 中 HA 和 FA 之间通过 IP 隧道将 IP 分组从 HA 传输到 FA。MBone 中组播路由器之间通过隧道连接在其上传输组播分组。IPv6 过渡方案中 IPv6 主机之间通过隧道连接传输 IPv6 分组。

5.19 在图 5.48 中，计算 A 到各个节点的最短路径树。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

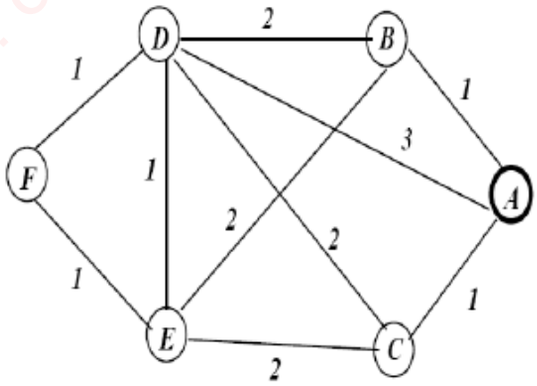


图 5.48

答：

S 为当前规约的节点集，D(v)表示算法求得的当前从源 A 到 v 的路径花费，P(v)表示当前从源到 v 的路径中 v 的上一跳节点

步骤	S	D(B),P(B)	D(C),P(C)	D(D),P(D)	D(E),P(E)	D(F),P(F)
0（初始）	A	1,A	1,A	Inf	Inf	Inf
1	AB		1,A	3,B	3,B	Inf
2	ABC			3,B	3,B	Inf
3	ABCD				3,B	4,D
4	ABCDE					4,D
5	ABCDEF					
6						

A 出发到其他节点的最短路径和路径花费如下（注意有多个正确答案）

AB: 1

AC:1

ABD:3

ABE:3

ABDF:4

5.20 在链路状态路由算法中，路由器发送的链路状态分组使用顺序号标识其信息的“新鲜”程度。有什么办法解决路由器重启后顺序号的不确定性？又如何解决顺序号溢出后的归 0 问题？

答：

解决第一个问题的一种方法是路由器设置一个硬件顺序号发生器，这个顺序号发生器不受路由器重启影响。

要解决第二个问题，必须使链路状态分组信息会过期，即在一定的生命期后，该链路状态分组信息将被丢弃。这样路由器收到顺序号小的链路状态分组，且该顺序号比老顺序号小很多（旧的、小顺序号分组都已过期），则被认为是顺序号溢出归 0 后的新链路状态分组而被采纳。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.21 考虑图 5.49 所示的网络，采用链路状态路由，假设 BF 链路断开，然后首先节点 H 连接到 G 的右方，接着节点 D 连接到 C 的左方，然后 DA 间建立了一条新的链路，最后断开的 BF 链路被重新恢复。请给出在这个过程中发送的链路状态分组。假设所有节点的初始顺序号都为 1，并且每个节点当本地链路状态有变化时增加顺序号。

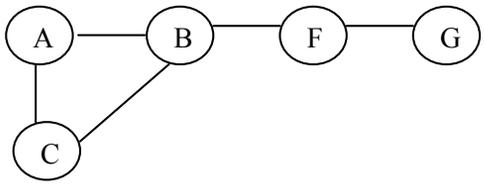


图 5.49

答：

在链路 BF 恢复前，每个节点发送的 LSP 如下表所示：

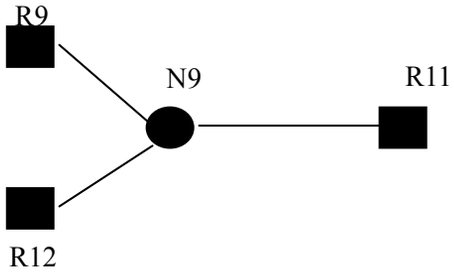
节点	LSP 顺序号	LSP 分组内容 （邻居节点）
A	2	B、C、D
B	2	A、C
C	2	A、B、D
D	2	A、C
F	2	G
G	2	F、H
H	1	G

在 BF 链路恢复后，B 和 F 互相交换数据库描述信息，然后 B 和 F 分别把它的方向的 LSP 通过 BF 链路扩散给对方，这些 LSP 实际上就是上表描述的 LSP，除了节点 B 和 F 发送的的 LSP 由于新增了邻居节点而改变，此时它们的顺序号为 3。

5.22 在 OSPF 中，一个广播网络的状态信息是由连在该网络中的选取路由器负责传播的。考虑教材中图 5.27 的配置，网络 N9 的链路状态消息中包含什么？用一个拓扑图来表示。

答：

网络的链路状态信息给出了该网络所连接的路由器的信息，如图所示：



5.23 RIP 协议的缺省设置是每 30 秒广播一次路由信息、站点数距离大于 16 的目的地是不可达的。如图 5.50 所示的网络，如果路由器间使用 RIP 协议但没有水平分隔处理能力，

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

而此时 B 和 D 间的链路出现故障，那么 A 要多少时间后才能感知 D 断开了？假设路由器的时间严格同步。

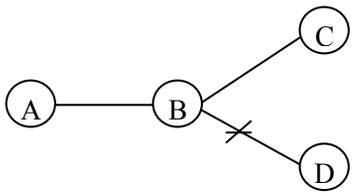


图 5.50

答：

考虑 A 到连接在 D 上网络的路由距离：（B，3），（B-D 断开）（B，4），（B，5）.....（B，16），（Unreach）。因此 A 感知 D 断开的时间：（16-3）×30=6 分 30 秒。

5.24 有一个网络如图 5.51 所示，图中的节点为运行距离向量路由算法的路由器，边上的权值为链路的距离。对于下面两种情况，给出算法达到稳定状态后节点 C 的路由表：

（1）不采用水平分割时节点 C 的路由表；

（2）采用带反向抑制的水平分割时节点 C 的路由表。

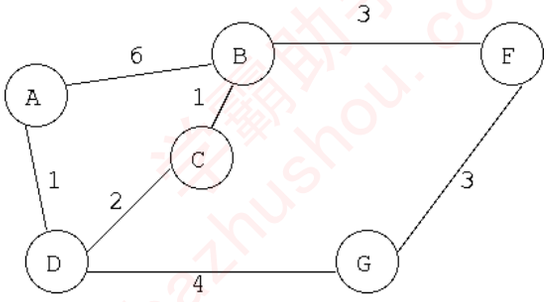


图 5.51

答：

（1）不采用水平分割时节点 C 收到来自于 B 和 D 的路由更新消息，然后花费更小的路径作为当前的的路由表，如下所示（用下划线字描述，下同）：

目的地	通过 B	通过 D
A	5	**3**
B	**1**	5
D	4	**2**
F	**4**	8
G	7	**6**

（2）采用水平分割算法，节点 C 的路由表如下所示：

目的地	通过 B	通过 D
A	∞	**3**
B	**1**	∞
D	∞	**2**
F	**4**	∞
G	7	**6**

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.25 如果希望从自治系统 A 来的分组都不准经过自治系统 B，怎么样实现这个策略？

答：

自治系统 B 不希望接收从自治系统 A 来的分组，只要自治系统 B 的边界路由器在发布路由信息到自治系统 A 时不发布有关自治系统 B 的路由就可以了，这样自治系统 A 方向就不会将分组转发到自治系统 B。

5.26 BGP 路由器会从邻居路由器收到多条到目的地的路由信息，这时需要执行路由决定过程来选择最好的路由，在路由决定过程中要用到 4 个主要的 BGP 路径属性：AS-PATH；Local-Pref；IGP距离；MED。

a. 请按照路由决定过程中的优先级顺序排列上面4个BGP路径属性。
b. 上面4个BGP路径属性分别有什么作用？

答：

a. 路由决定过程的优先级顺序为： Local-Pref AS-PATH MED IGP距离
b. Local-Pref用于控制自治系统有多个出口时选择接受哪个出口来的路由信息最好，即控制外出负载采用哪个出口路由器；AS-PATH用于在有多条路由到达某个目的地时选择经过自治系统个数最少的路由；MED用在自治系统与另外一个自治系统有多条链路连接的情形，用于告知另外自治系统的路由器哪条链路优先使用，即控制从邻居自治系统进入自治系统的负载所采用的链路；IGP距离用于实现热土豆路由，即在有多条路由可供选择时，选择到出口路由器（Next-Hop）的距离最近的那条路由。

5.27 什么是 I-BGP？与 E-BGP 有什么不同？

答：

I-BGP 即内部模式的 BGP，即同一个自治系统的 BGP 路由器之间的 BGP 会话所运行的 BGP 协议。相比不同自治系统之间的 BGP 路由器之间运行的 E-BGP 而言，I-BGP 所采用的消息格式和时序相同，两者的区别在于 I-BGP 邻居来的路由不允许再发布给其他 I-BGP 路由器，否则可能出现回路，而 E-BGP 邻居来的路由则发布给其他 E-BGP 邻居和 I-BGP 邻居。

5.28 IGMP 并未包括确认或重传的策略，即使在尽最大努力交付的网络上也是如此。丢失询问消息会造成什么后果？丢失报告消息呢？

答：

IGMP 采用软状态的机制，路由器定期发送 IGMP Query 消息，主机收到 Query 消息后回应以 report。如果 Query 消息丢失，那么路由器也不会收到任何 report，不过 IGMP 协议一般包含一个鲁棒因子（缺省为 2），组成员过期的计时器要超过 Query 间隔计时器×鲁棒因子，也就是说一次 Query 消息丢失并不会造成任何影响。而 report 消息丢失的影响要更小一些，因为一个 Query 消息一般对应着多个 report 消息，只要有一个 report 成功传输，则 IGMP 仍然正常。

5.29 请问组播路由协议中共享树和基于源的树有什么不同？

答：

共享树中所有发送者发送的组播帧都沿着同一个树传播，基于源的树，对于每个发送者

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

都要构造一个以发送者为根的树，路由器对于一个组播组要维护多个基于源的树，而共享树中只需要维护一个树。

5.30 下列有关 IP 组播的描述正确的是（）

a. 要给一个组播组发送组播分组必须首先加入到该组播组中

b. 一个组播组中只有一个发送者

c. 基于源的组播树的延迟性能要比共享树好

d. IP 组播地址和 IP 地址一样由相应的地址分配机构来进行分配

答：

正确的为选项 c。

5.31 下列有关组播路由描述正确的是（）

a. PIM 稀疏模式采用 IP 松散源路由选项来保证到接收者的组播分组通过 RP 沿组播树递交。

b. MOSPF 路由器即便在组播组中没有数据传输时也要保存组播组的状态信息

c. PIM 稀疏模式要为组播组的每个发送者维护相应的状态信息

d. 在 DVMRP 路由中，一个 TTL 值较大的组播分组会首先扩散到所有网段，然后通过修剪来构造组播树

答：

正确的为选项 d。

5.32 考虑图 5.52 所示的网络，其中方形表示路由器，圆形表示主机，链路上的数字表示该链路的权重，现在 A 要发送 IP 组播分组给接收者 B、C、D、E，采用 DVMRP 路由协议，请给出该组播分组所经过的路径。

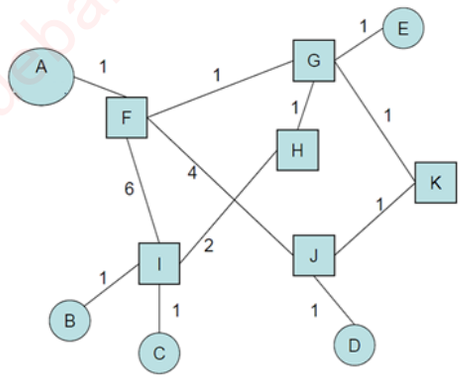


图 5.52

答：

A→ F→ G/I/J

I 不是最短路径，不会转发

G→ E /H/K

J:不是最短路径不会转发

H→ I

K→ J

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

I→B,C,F
J→F/D
所以分组：到 B/C 的路径为： A→F→G→H→I→B/C
到 D 的路径：A→F→G→K→J→D
到 E 的路径：A→F→G→E

5.33 请简单描述什么是 IP 组播的 SSM 模型？它相比 ASM 模型有什么好处？
答：

IP 组播的 SSM 模型指的是只有一个发送者发送分组到某个组播组中，通过（发送者，组播地址）来惟一标识。任意源组播 ASM 模型中任何人可以发送组播分组到该组播组中。相比 ASM 而言，SSM 使得组播地址分配更加简单，只要发送者确保不同的组播应用采用不同的组播地址就可以了，不同的发送者可以使用同一个组播地址；采用 SSM 的组播路由协议不需要采用共享树，可以直接通过(S,G)Join 消息来构造源分发树。

5.34 在 Mobile IP 中，什么叫三角路由？
答：

在 Mobile IP 中，来自于 CN 节点的分组首先到达 HA，然后通过 HA 到 FA 的隧道到达 FA，最后递交给 MH，而 MH 发送的分组则通过 FA 后直接通过 IP 转发经过中间路由器最后到达 CN，即无需通过 HA。CN 来的分组和 MH 来的分组沿着不同路径（分别是 CN→HA→FA→MH 和 MH→FA→CN）转发的情形称为三角路由。

5.35 AODV 基于距离向量路由，但是我们知道距离向量路由有无穷计数问题，请问 AODV 是怎样保证没有路由回路的？

答：

AODV 通过目的顺序号来保证没有路由回路，每个节点维护一个永远递增的顺序号，RREQ 分组中包含了目的节点 IP 地址、源节点已知的对应于目的节点的最高顺序号、源节点 IP 地址和源节点的当前顺序号、跳段数，RREP 分组中给出了到目的节点的跳段数以及目的节点的最新顺序号。目的顺序号用来决定路由哪个是最新的，顺序号越高就说明该路由更新，如果顺序号相同，则选择跳段数最小的作为到目的地的路由，这样目的顺序号可以用于防止路由回路。

5.36 如图 5.53 所示，采用 AODV 路由，请问 S 是如何寻找到 D 的路由的？假设 RREQ、RREP 消息不会遇到冲突或者丢失。

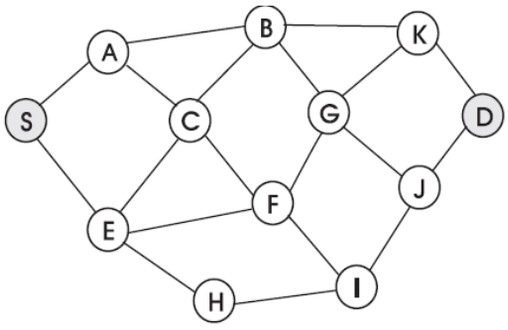


图 5.53

答：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

S 首先广播 RREQ：

S→A, E

A, E→B, C, F, H

B, C, F, H→K, G, I

K, G, I→D

D 收到 RREQ 后沿 K, B, A, S 发送 RREP，S 了解到 D 的最短路由为 S→A→B→K→D

5.37 IPv6 协议头部中不再包含 IPv4 中使用的协议字段，为什么？

答：

IPv6 协议中“下一个头部”字段说明了最后一个 IP 头部后面是什么协议，这也包括了 IPv4 协议中“协议”字段所需表达的运输层协议，如 TCP 或 UDP 等，因此无需再包含“协议”字段。

5.38 IPv6 具有较强的路由器处理性能和协议灵活性，为什么？

答：

IPv6 具有较强的路由器处理性能主要表现在：

- 固定长度的基本协议头部。这使路由器在处理 IPv6 分组时可以固定格式进行（甚至以硬件实现），这极大地加快了路由器处理和转发分组的速度。
- 基本协议不支持分段。路由器可以不需要处理分段和分段重组，使路由器集中精力处理分组路由和转发。
- 没有校验和。路由器不必再为每个分组计算校验和，这极大地提高了分组处理能力。

IPv6 的协议灵活性主要表现在：

- 很好的选项支持使现在和未来的协议内容都可以通过选项来表达。
- “链式”的协议头结构使 IPv6 具备几乎无限的协议灵活性和可扩展能力。

5.39 请对下列 IPv6 地址进行压缩：

a) 0000:0000:0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

b) 2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271

答：

a. ::0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

b. 2819:AF::35:0CB2:B271

5.40 请简单描述 6to4 是如何实现其与其他 IPv6 主机之间的通信的。

答：

6to4 主机与其他 6to4 主机之间的通信时，可以分别知道两个主机对应的 IPv4 地址，从而通过两个主机的 IPv4 隧道传输 IPv6 分组。而与其他 IPv6 主机通信时，通过 6to4 主机的 IPv4 地址与 6to4 中继对应的任播地址 192.88.99.1 之间的隧道传输 IPv6 分组，然后 6to4 中继路由器进一步通过 IPv6 网络到达最终的目的 IPv6 主机。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第六章 端到端的运输协议

6.1 运输实体是如何实现运输层协议功能并向运输服务用户提供服务的？

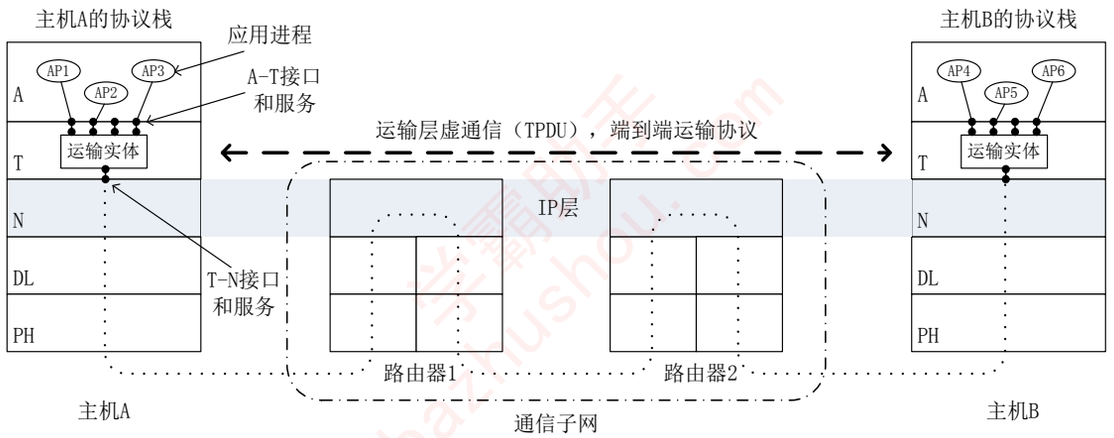
答：

运输实体通过运输层-网络层（T-N）接口访问 IP 层网络实体提供的 IP 分组传输服务，它接收网络层上传（或向网络层发送）的 TPDU，通过对 TPDU 协议头的处理，实现运输层协议功能。运输实体通过应用层-运输层（A-T）接口，使用运输服务原语向运输服务用户提供服务，即通常所说的 Socket 服务。

6.2 请描述运输层端到端数据传输过程。

答：

如下图所示，运输层端到端数据传输即主机上的端到端应用进程间通信。运输实体通过寻址支持多个应用进程对它的多路复用，端到端应用进程通过应用层-网络层（A-T）接口访问运输实体提供的运输服务。



图中，A:应用层　T:运输层　N:网络层　DL:数据链路层　PH:物理层

在运输实体之间使用端到端运输协议进行的是运输层虚通信，好像在两个运输实体之间构建了一条端到端的逻辑通信链路。通信处理的基本信息单元即运输协议数据单元（TPDU）。这种虚通信中对等运输实体间的关系是逻辑上的，是为了表达协议而逻辑上设立的一种关系。实际运行中，运输实体在发送或接收 TPDU 时，是将 TPDU 作为网络层的数据（N-SDU）通过网络实体来进行传递的，网络实体再往下传递，直至物理网络。如图中细虚线所示。

6.3 运输层提供哪两类运输服务？在 TCP/IP 中分别对应哪两个协议机制？在实际的应用中，二者的侧重面是什么？

答：

运输层提供两种类型的服务：面向连接和无连接的运输服务。在 TCP/IP 中分别对应 TCP 和 UDP 协议。TCP 侧重要求可靠通信的应用，如银行转帐；而 UDP 侧重要求高效通信的应用，如实时图像传送。

6.4 简述运输层 QoS 的内容和运输实体间的 QoS 协商过程。

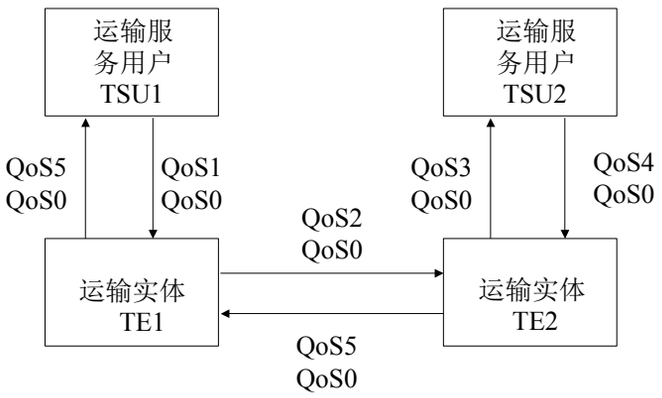
答：

运输层 QoS 是运输实体双方能够提供的运输层的总体性能，通常通过一些可数值化的

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

参数来表达运输层 QoS，主要包括：连接建立延迟、连接建立失败概率、吞吐量、残留差错率、传输延迟、保护性、优先权和回弹率等。

这些反映运输层 QoS 的参数可以通过运输实体间的 QoS 协商来确定，协商过程如下：源运输实体向目的运输实体发出连接请求，同时传递相应的 QoS 参数（包括期望值和最低值），如果目的运输实体不能接受这个 QoS 的期望值，但能接受一个比 QoS 最低值高的 QoS 值，则目的运输实体以它自己可接受的 QoS 值来响应这个连接请求。如果源同意这个 QoS 值，则双方使用这个 QoS 值；否则失败。如下图所示：



QoS0:最低QoS　　QoS3:TE2建议的QoS
QoS1:TSU1期望的Qos　　QoS4:TSU2可接受的QoS
QoS2:TE1建议的QoS　　QoS5:各方都能接受的QoS
通常：QoS1 ≥ QoS2 ≥ QoS3 ≥ QoS4 ≥ QoS5 ≥ QoS0

6.5　何为复用？运输层如何实现复用？

答：

复用是指一个协议实体（或一个服务）被多个用户所共享，同时通过定义相应的服务访问点（SAP）加以区分。

同样，运输层通过运输服务访问点（TSAP）的不同地址编码，多个运输服务用户使用同一个运输协议和运输实体，实现多路复用。

6.6　分组的分段与重组是由 IP 控制，对 TCP 协议而言是透明的，这是否意味着 TCP 不用担心数据以错误的次序到达？为什么？

答：

不是。尽管数据报的分段与重组由 IP 控制，但是因为 IP 提供的是不可靠的网络服务，数据报到达的顺序仍然可能会不同，因此 TCP 必须提供差错控制功能，处理失序的情况。

6.7　说明 TCP 的主要特点及其优缺点。

答：

TCP 的主要特点是在不可靠的网络服务上为应用层提供面向连接的、端到端的可靠字节流服务。同时 TCP 也支持全双工的数据传输、数据缓冲和立即发送，TCP 还提供紧急数据功能等。

简单说，TCP 的优点是可以在不可靠的网络上构建一条端到端之间全双工的可靠逻辑信道。要做到这些，TCP 的实现相对就比较复杂，它需要解决不可靠网络中诸如分组丢失、出错、延迟、失序、重复等问题，传输效率也就会较低，而且不支持组播、广播服务。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

6.8　假设一个应用程序要通过一个 TCP 连接发送一 L 字节的消息。TCP 段包括了 20 字节的首部，IP 首部字段为 20 字节。IP 分组然后封装到 Ethernet 帧中，首部长度为 18 字节。请问在物理层传输的效率是多少？考虑 L＝10 字节和 1000 字节两种情况。

答：

一个 L 字节的消息，要附加 20 字节的 TCP 头部＋20 字节的 IP 头部＋18 字节的以太网头部，因此效率＝$\frac{L}{L+20+20+18}=\frac{L}{L+58}$。

所以对于 L＝10 字节，则效率＝10÷68＝14.7%。

而对于 L＝1000 字节，则效率＝1000÷1058＝94.5%。

6.9　为什么 TCP 协议的顺序号是对每一个 TCP 数据字节都要进行编号？

答：

首先 TCP 是面向字节流的，即用户数据没有边界，接收方并不知道发送者的边界（需要特殊机制才能实现）；另一方面，原始 TCP 数据段在传输过程中可能被重组或拆分，字节编号方便如此进行；此外，字节编号也便于数据的确认。

6.10　为什么必须使 TCP 顺序号空间足够大，以保证不仅仅 TCP 数据段本身，而且数据段的确认也全部消失才行？

答：

TPDU 序号空间应足够大，否则有可能产生错误。例如：A 发了 DT TPDU0，没有得到确认，于是重传了 DT DPDU0。B 收到两个 DT TPDU0，先后发回了两个 AK TPDU0。其中一个被收到，另一个延迟了。A 继续发送 TPDU，如果序号空间不足够大，等序号空间很快用完后又重新回到 0 号。这时 A 收到前面那个延迟了的 AK TPDU0，它将错误的以为收到了 B 关于这个新的 TPDU0 的确认。

6.11　假定 Ethernet 上的 TCP 有效载荷是 1500 字节，最大分组存活时间是 120 秒，那么要使得 TCP 数据段的顺序号不会回绕而重叠，每条 TCP 连接的最大数据速率是多少？注：Ethernet 的帧封装开销是 26 字节。

答：

在 120 秒内最多发送 2^{32} 个字节，TCP 有效载荷是 1500 字节，即每秒最多发送 $2^{32}\div120\div1500\approx23861$ 个 TCP 数据段。TCP 和 IP 的头开销最少是 40 字节，以太网帧头开销是 26 字节，那么对于 1500 字节的载荷必须发送 1566 字节。

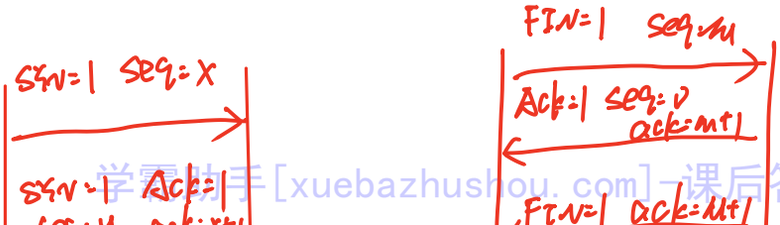
因此允许的最快线路速率是 1566×8×23861≈299Mbps。

6.12　当 TCP 发送一个{SYN，SeqenceNum=x}或者{FIN，SequenceNum=x}，相应的 ACK 中包含的确认号为 x+1，也就是说 SYN 和 FIN 也占用了顺序号空间，请问这是必要的吗？

答：

FIN 占用顺序号是必要的，这样 FIN 的发送者可以通过 ACK 来确认接收方收到的到底是 FIN 还是以前发送的数据。而对于 SYN，对后面数据的确认实际上隐含着确认该 SYN（连接没有建立之前不能对数据进行确认），因此 ACK 中的顺序号为 x+1 实际上不是必须的，而是考虑到一致性。

6.13　TCP 发送实体收到了一个确认号是 n、窗口大小是 2K 的确认数据段后，发送了 2K 数



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



据；然后再收到了确认号是 n、窗口大小是 1K 的确认数据段。为什么会发生这种情况？它该怎么办？

答：

这是一个被延迟的确认数据段。它可以忽略这个确认，不用干什么。

6.14 解释 TCP 连接建立的三次握手过程。指明数据段中标志和顺序号的变化情况。

答：

如图 6.9 所示。

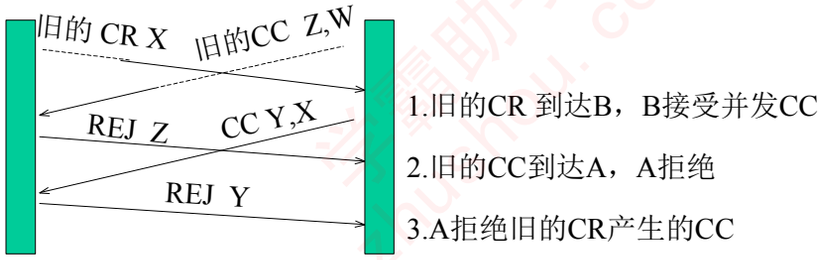
客户方首先发送一个特殊的 TCP 段给服务方请求建立连接，其中 SYN=1，ACK=0，同时客户方选择一个初始的顺序号 x。

服务方收到这个请求之后，如果同意接受连接，就发送一个 TCP 段来回应这个请求，其中 ACK=1，确认字段为 x+1，表示确认对方的初始顺序号，同时 SYN=1，顺序号字段为服务方选择的初始顺序号 y。

最后客户方发送一个 TCP 段来确认对方的初始顺序号，连接建立。其中 SYN＝0，ACK=1，确认字段为 y+1。实践中，客户方最后这个确认也可以直接开始发送数据，即把确认并在数据传输段中。

6.15 讨论在图 6.11 中，CR 和 CC 都被延迟的情况。

答：



其中第 2 步和第 3 步可以互换。

6.16 三次握手的连接释放中会出现半连通状态吗？若会出现，怎样处理？

答：

在 ACK 或 DC 丢失的情况下，会出现半开通状态。

处理半开通状态的一种方法是引入一个计时器：

a. （ACK 丢失的情况下）发送 DC 后在一定的时间内若没有收到 ACK，再次发送 DC 并等待 ACK……连续若干次收不到 ACK、即计时器超时，则自动释放连接。

b. （DC 丢失的情况下）类似 a。

6.17 在图 6.14 中，指示客户方（即连接的主动建立方）和服务方（即连接的被动建立方）的状态变化路径。并叙述进入状态 SYN Received 的两种途径。

答：

正常的状态变化路径：

- 客户方：Closed→SYN sent→Established→FIN Wait1→FIN Wait2/Closing→Timed Wait→ Closed
- 服务方：Closed→Listen→SYN Received→Established→Close Wait→Last Ack→Closed

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

进入状态 SYN Received 的两种途径：

- （正常情况）服务方在 Listen 状态等待连接请求时，收到了请求建立连接的 SYN 数据段。
- （较少情况）客户方在发送请求建立连接的 SYN 数据段后，收到了对方请求建立连接的 SYN 数据段。此后，客户方转换为服务方。

6.18 在关闭一条 TCP 连接时，为什么 TCP 状态从 Last Ack 到 Closed 不需要等待 2 个段生命期的超时？

答：

因为 TCP 状态为 LAST_ACK 表示它等待接收该 TCP 连接的最后一个 ACK，而 2 个 MSL 的目的是发送最后一个 ACK 的发送者不知道该 ACK 是否被收到，而导致对方重传，因此等待一段时间来防止老的迟来的重复分组会对以后新建立的分组造成干扰。既然处于 LAST_ACK 状态的那方是等待 ACK 而不是发送 ACK，因此不需要等待 2 个 MSL 时间。

6.19 假设一个 TCP 发送实体连续收到许多重复的对 TCP 段 x 的确认，这个时候可以推断出什么情况出现？为什么？

答：

TCP 采用累加 ACK，ACK 字段给出了最近收到的在序的段，因此多个重复的 ACK 意味着很有可能 TCP 段 x 后面的那个段丢失了。

6.20 IEEE 802.11 WLAN 通过确认和重传实现链路层的可靠机制，TCP 也在运输层实现了自己的确认和重传机制。如果 TCP 用在 802.11 网络中，请问可以去掉其中一个确认和重传机制吗？为什么？

答：

不能去掉其中任何一个确认和重传机制，因为二者确保可靠性的侧重面不一样。

TCP 的确认和重传机制提供端到端的运输层可靠性，因为 802.11 只是保护了链路，但是分组可能会在交换机丢失，路由可能会变化，分组会损坏等，而 802.11 并不能处理这个问题。

尽管 802.11 的可靠机制不能保证端到端的可靠性，但是它可以更快地对分组丢失作出响应。比如 TCP 将把分组丢失作为拥塞指示，但是 802.11 可以知道分组是否由于暂时的无线电干扰而导致的丢失，因此马上重传它。因此 802.11 机制可以提高性能。

6.21 TCP 使用选择重传对遗漏的数据进行补发，选择重传的数据段窗口大小可以为 0 吗？为什么？

答：

选择重传的数据段窗口大小可以为 0。因为窗口大小指示了接收方空缓冲区的大小，选择重传并不使用该空缓冲区，而只是补足缓冲的 TCP 数据中遗漏的数据。

6.22 假设你需要设计一个类似于 TCP 的滑动窗口协议，该协议将运行在一个 100Mbps 网络上，网络的往返时间为 100ms，最大段生命期为 60s。请问协议首部的窗口和顺序号字段应该有多少位？为什么？

答：

窗口大小必须能够容纳的数据应该为延迟×带宽，而顺序号则应该保证不会回绕，即为生命期×带宽。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

这样：RTT×带宽＝100msec * 100Mbps = 10M 比特，而$10*10^6 < 2^{24}$，这样窗口大小必须容纳$\frac{2^{24}}{8} = 2^{21}$，即窗口字段最小为 21 比特。

而顺序号空间大小为$\frac{60\text{sec}*100Mbps}{8} < 2^{30}$，因此顺序号字段最少为 30 比特。

6.23 在 TCP 中，发送实体如果收到一个窗口大小为 0 的 TCP 段并发送 ACK 后需要开启持续计时器，定期向另一方探询是否接收窗口被重新打开。请问如果发送实体不进行探询，而是把这个探询过程转向接收实体应该怎么样处理？

答：

发送方进行探测的目的是接收方重开窗口后发送的 ACK 可能丢失，而如果这转向接收者来探测，则接收方应该包括一个计时器来处理该 ACK 丢失的情况，直到接收方能够确认发送方收到了该 ACK 才结束，否则就需要重传该 ACK。而接收方要确认发送方收到了 ACK，则要求发送方有新的数据发送，所以在连接空闲的时候，接收方实际上得不断地重传。

6.24 解释 TCP 流量控制中的“小窗口”和“傻瓜窗口”问题。它们分别是什么原因引起的？有什么方法解决这 2 个问题？

答：

“小窗口”问题：如果发送实体每次选择发送 1 个字节（如键盘输入这样的应用场景），然后接收实体进行确认。这样发送窗口就表现为 1 个字节的“小窗口”，发送窗口和接收窗口也就 1 个字节 1 个字节地挪动，网络的性能因此受到极大的伤害。避免这个问题的方法是采用 Nagle 算法，即当数据每次以很少量的方式进入到发送实体时，发送实体只是发送第一个到达的数据，然后将其余后面到达的数据缓冲起来，直到发送出去的那个数据段被确认；然后将所有缓冲的数据放在一个 TCP 数据段中发送出去，并且继续开始缓冲数据，直到下一个数据段被确认。这样，基本上只有第一个发送的数据段是小数据段。如果在一个 RTT 时间内应用程序发送了许多数据，那么 Nagle 算法可以将这些数据放置在一个数据段中发送，由此大大地减少所需的带宽。

“傻瓜窗口”问题：当接收窗口为 0 时，发送实体被阻塞。然后接收方的应用进程读取了 1 个字节，接收实体马上发送 1 个字节的窗口更新给发送实体，告诉它现在可以发送 1 个字节过来。发送实体立刻发送 1 个字节。现在接收缓冲区又满了，接收实体确认的接收窗口为 0，发送实体再次被阻塞。这种行为可能会永久地持续下去，导致的后果使网络的性能同样很低。解决这个问题可以通过 Clark 的方案来进行，即禁止接收实体发送只有 1 个字节的窗口更新段。相反，它强制接收实体必须等待一段时间，直到有了一定数量的可用空间（1 个 MSS 大小或半个接收缓冲区大小的较小值）之后再通知给发送实体。

6.25 请简单描述一下 TCP 的流量控制机制和拥塞窗口机制，两者有什么联系吗？

答：

TCP 流量控制机制的目的是防止发送方的数据发送得过快，以致接收方来不及处理的情况。它通过一种可变大小的滑动窗口机制来实现：接收方设置一个滑动接收窗口（接收缓存），以滑动窗口的空余可接收容量指示发送方发送数据的大小。

拥塞窗口机制的目的是防止网络过载（因为网络的容量是有限的）。它通过一种可变大小的拥塞窗口机制来实现：发送方设置一个可变的拥塞窗口参数，该参数遵循慢启动算法和拥塞避免机制。而对于发送方，其发送数据的速度（即下一步发送数据的大小）必须小于接收窗口和拥塞窗口，即：$LastByteSent - LastByteAcked \le \min(CongWindow, RecvWindow)$。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

6.26 有一个 TCP 连接，当其拥塞窗口为 64 个 MSS 大小时超时。假设网络的 RTT 是固定的 3 秒，不考虑其它开销，即数据段不丢失，请问系统在超时后处于慢启动阶段的时间有多少秒？

答：

拥塞阈值为 64/2=32，在慢启动阶段，每次 RTT 时间拥塞窗口加倍，我们不妨用 W(t)来表示时刻 t 的拥塞窗口，这样 W(0)=1, W(RTT)＝2，W(2RTT)=4，W(3RTT)=8，W(4RTT)=16，W(5RTT)=32。因此系统处于慢启动阶段的时间为 5 个 RTT 即 15 秒。

6.27 一个 TCP 发送实体的 MSS 为 1000 字节，其初始拥塞窗口为 1 个 MSS，初始的慢启动阈值为 4000 字节。在该 TCP 连接上传输了一个全 TCP 段（即段携带的数据长度为 MSS），然后从接收实体收到 ACK，假设前面 6 次传输都成功，直到第 7 次传输 TCP 段时该 TCP 段丢失需要进行重传。请给出每次收到 ACK 时以及重传第 7 个 TCP 段时拥塞窗口和慢启动阈值的变化情况。

答：

下表给出了每次收到 ACK 的拥塞窗口和慢启动阈值的变化情况，注意在 ACK 1 到 4 时仍然处于慢启动阶段，所以拥塞窗口增加为 1000 字节，而此后则属于拥塞避免阶段：

ACK	拥塞窗口	慢启动阈值
初始	1000	4000
1	2000	4000
2	3000	4000
3	4000	4000
4	5000	4000
5	5200	4000
6	5392	4000
7 丢失	1000	2696

6.28 考虑一条 TCP 连接的慢启动阶段，RTT 为 10ms，MSS 为 2KB，假设网络不会出现拥塞，接收窗口为 48KB，请问从建立连接开始到可以发送第一个完整的接收窗口的数据要多长时间？

答：

初始拥塞窗口为 2KB，每次成功的传输之后，拥塞窗口增长到 4KB、8KB、16KB、32KB、64KB，因此需要 50ms 的时间可以连续发送 48KB 的数据。

6.29 请探讨 TCP 基本拥塞控制机制的不足，并说明 2 种改进措施。

答：

基本的 TCP 拥塞控制方法中，当 ACK 超时，拥塞窗口被设置为 1 个 MSS，重新进入慢启动过程。这个方法的的出发点是 ACK 超时是由于拥塞引起的，而非 TCP 段丢失了。而实际的网络中，可能并没有拥塞，而只是由于网络突然的传输错误，其中的某个 TCP 段偶然丢失了。

改进措施：如 TCP Tahoe 方法中使用快速重传，在发送端收到 3 个或 3 个以上重复 ACK 时，就断定有 TCP 段已经丢失，发送端不等重传计时器超时，马上重传丢失的 TCP 段，之后 TCP 进入慢启动过程。而 TCP Reno 在快速重传之后进入快速恢复而不是慢启动过程，可以大大提高 TCP 连接的吞吐量。其他改进措施还有 TCP NewReno、TCP SACK、TCP Vegas

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

等。

6.30 假设一条 TCP 连接的当前 RTT 为 30ms，并且分别在相隔 26 ms、32 ms 和 24m 后收到确认。请问新的 RTT 估计是多少？假设α=0.9。

答：

按照 RTT 的公式有：

$$EstimatedRTT = \alpha * RTT + (1-\alpha) * SampleRTT$$

$$RTT = 0.9*30 + (1-0.9)*26 = 29.6$$

$$RTT = 0.9*29.6 + (1-0.9)*32 = 29.84$$

$$RTT = 0.9*29.84 + (1-0.9)*24 = 29.256$$

所以新的估计值为 29.256msec。

6.31 在 100Mbps 的 Ethernet 网络环境下，至少多少时间后才可能出现重复编号的 TCP 数据段？

答：

至少 $2^{32}\times 8 \div 100M \approx 5.5$ 分钟。

6.32 一个 1Gbps 的 TCP 连接上，发送窗口大小为 64K 字节，连接两端的延迟时间为 10ms，请问可以获得的最大吞吐率是多少？效率是多少？

答：

由于发送窗口大小为 65535 字节，因此一个 RTT 可以传输满窗口的数据，即最大吞吐率为：

$\frac{65535*8bit}{2*10ms} = 26.214Mbps$。

而效率为 26.214Mbps÷1Gbps=2.6%

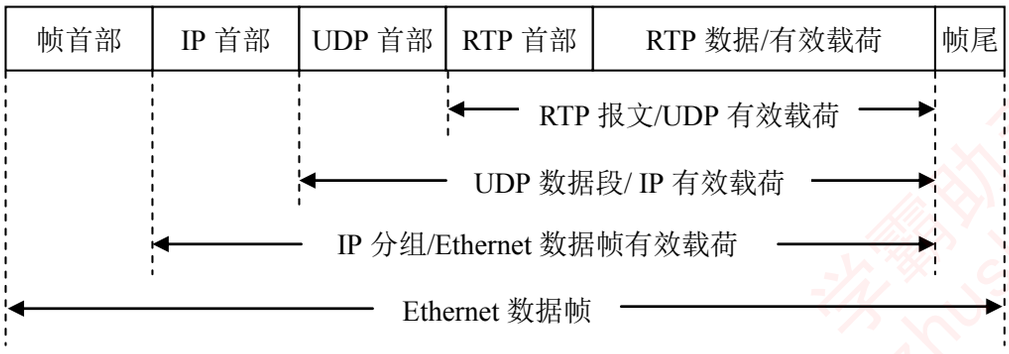
6.33 为什么需要 UDP？让用户进程直接访问 IP 不就足够了吗？

答：

这是因为 UDP 作为运输层协议，提供了多路复用的功能。IP 分组包括了 IP 地址，给出了 IP 分组的目的主机的地址。当 IP 分组到达时，IP 模块不知道到底应该递交给哪个进程。UDP 分组包括了一个目的端口号，从而可以知道上层用户的进程。

6.34 请画图并说明 Ethernet 中 RTP 报文的封装组成。

答：



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

6.35 实时多媒体应用有什么特点？请简要比较一下实时多媒体应用与传统应用对网络传输要求的主要不同点。

答：

实时多媒体应用具有实时性和等时性特征。其中实时性对数据从发送方到达接收方之间的延迟极其敏感，也就是说，数据必须在特定的时间内被接收，否则无效。等时性对于一次传输发起时的延迟并不十分关心，但是一旦开始传输数据，就要求传输能很连贯地进行，即要求在连续的数据之间的延迟保持稳定在一定范围内。

因此实时多媒体应用和传统应用对网络传输要求的显著不同是，传统应用要求数据的可靠传输，而对于数据的实时传输要求并不是非常严格；而实时多媒体应用所要求的是多媒体信息的及时传递，它可以忍受一定的报文丢失率，用户可能感觉到的是多媒体质量的降低，但是仍然是可用的。另一方面，多媒体信息的信息量非常大，需要进行无损的数字化编码和压缩，以减少多媒体流传输所占的带宽。此外，大多数实时多媒体应用不仅支持点到点的传输，而且需要采用组播技术支持点到多点、多点到多点的多媒体信息传输。

6.36 RTP 时间戳时钟可以有不同的精度，如果采用每视频帧加 1 或者每个音频采样加 1，显然这是为了能够保证准确回播而可能采用的最低时钟精度。但是实际环境下很少采用这种方法，为什么？

答：

这是为了能够更加精确地测量 jitter，而 jitter 可以用于指示网络早期出现的暂时拥塞，同时也可以用于进一步调整播放缓冲区的大小。

6.37 RTP 可用以发送 CD 质量的音频，该音频取一对 16 位的采样，每秒采样 44100 次。RTP 必须每秒发送多少个消息？假设 RTP 负载的默认值是 1024 字节。

答：

音频取一对 16 位的采样，即每个采样 4 字节。一个 RTP 消息的负载默认值是 1024 字节，则每个 RTP 消息可包含 1024÷4=256 个采样。

每秒采样 44100 次，所以 RTP 必须每秒发送 44100÷256≈172 个消息。

6.38 假设接收方发送的 RTCP 负载的带宽不能超过 RTP 流所占带宽的 5%，如果每个 RTCP 消息长 84 个字节，RTP 负载带宽为 20KBps，总共有 1000 个接收方，请问接收方发送 RTCP 报告的频率是多少？如果有 10000 个接收方呢？

答：

总共有 1000 个接收者，因此每个接收者的 RTCP 分组占用的带宽为：

$$\frac{1}{1000} * 5\% * 20\mathrm{KB/sec} = 1\mathrm{byte/sec}$$

而 RTCP 消息长 84 个字节，因此接收者发送 RTCP 报告的频率为每 84 秒一个 RTCP 分组。如果有 10000 个接收者，则频率为每 840 秒一个分组，即每 14 分钟一个分组。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第七章 网络应用

7.1 为什么要引入域名的概念？域名以什么机制进行命名，其好处是什么？

答：

IP 地址很难记忆，引入域名之后，便于人们记忆和识别，域名查找可以把域名转换为 IP 地址。域名以一种层次、分级、树型的命名机制进行命名。其有多方面的好处：

- 命名的方便性和表意性

分层域名机制有大得多的名字资源，它有好得多的命名方便性和表意性。

- 扩展性

树型分层域名机制的树有足够高，它足够满足实际的子域扩展需要。

- 管理性和维护性

域名的管理和维护可以简单地参照命名树分布进行，由当地的授权管理机构进行属下的域名管理和维护，域名的更新有很强的即时性。

- 分布式实现

域名从名字到地址的转换也可以参照命名树分布式实现，域名转换的可靠性和效率有很大的保障。

7.2 在域 haha.com 的 DNS 记录中有一行为：

www IN A 192.167.4.4

这是一个什么记录？为什么在 www 后没有句点？

答：

这是一个主机域名记录。没有句点代表它是一个相对域名，即代表 www.foo.com 的 IP 地址为 192.168.4.4。

7.3 一个域名（fudan.edu.cn）和 IP 子网地址（202.120.224.0）之间的关系是什么？子网中的所有主机都必须由同一个域名服务器来维护其映射吗？

答：

从理论上来说两者之间的关系非常少，不过在实践中一个组织或者公司经常会让它的域名服务器来维护其子网中所有主机的资源映射。但是某个域的 DNS 服务器并不一定要属于自己的 IP 子网，完全可以在不同的网络中。同样，域 fudan.edu.cn 下面的主机可以在不同的网络中，同时 IP 子网中的主机也可以由不同的域名服务器来维护其映射。

7.4 你在本地用浏览器访问 http://www.yahoo.com/default.htm。进行域名解析时，假设在到达根 DNS 服务器前使用递归查找方式，其后使用迭代查找方式。说明域名的解析过程。

答：

假设在复旦大学校园网中。域名 www.yahoo.com 的解析过程：

先向复旦的 DNS 解析服务器发出请求，该服务器如果有这个域名的缓存，则成功返回；否则该服务器向上一级（如 edu）的解析服务器发出请求；再失败则向 cn 的解析服务器发出请求。这期间任何一个解析服务器成功命中的话，就沿请求的路径依次返回（递归查找）。若 cn 的解析服务器还不能解析，它就把请求转给根 DNS 服务器。

此后使用迭代查找方法。根 DNS 服务器将这个请求发送给 com 域管理服务器，若该管理服务器有权威资源记录，则直接返回给用户；否则将这个请求转给其 yahoo 子域名管理服务器，该管理服务器应该有权威资源记录，然后直接返回给用户；如果没有，就直接返回解析失败信息给用户。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

7.5　如果一个 Web 服务器的 IP 地址改变，请问 DNS 缓存会带来什么问题？怎么样降低其影响？

答：

DNS 服务器维护的 DNS 资源记录包括了一个 TTL，给出了一个 DNS 记录在缓冲中的时间，因此在 IP 地址改变后，有的用户还使用老的地址。可以在改变 IP 地址之前首先把 TTL 设为一个小一点的值，从而使得 DNS 记录缓冲的时间非常短，然后在改变之后把 TTL 恢复到正常的值。

7.6　Internet 上提供客户访问的主机一定要有 IP 地址吗？一定要有域名吗？域名是 www.abc.com.cn 的主机一定位于中国吗？

答：

Internet 上提供客户访问的主机一定要有 IP 地址，但不一定要有域名，域名是 www. abc. com. cn 的主机不一定位于中国。

7.7　设想在复旦大学计算机科学技术学院的某个人刚写好一个新的程序，他想通过 FTP 发布。他把程序放在 FTP 目录 ftp/pub/freecode/newprog.c。这个程序可能的 URL 是什么？

答：

这个程序可能的 URL 是 ftp://www. cs. fudan. edu. cn/ftp/pub/freecode/newprog. c。

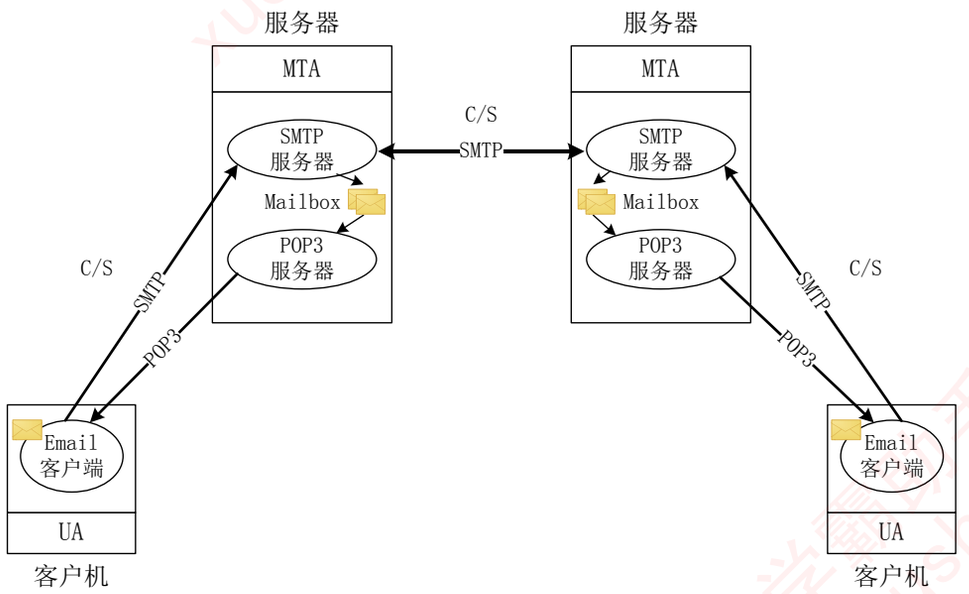
7.8　URL 中的域名部分也可以使用 IP 地址代替，如 http:// 61.129.42.5/index.htm。那么，浏览器怎么知道它是域名还是 IP 地址呢？

答：DNS 域名不可以用一个数字结尾，因此不会有二义性。

7.9　你发一封 Email 给你的朋友。假设使用 SMTP 和 POP3 进行 Email 的发送和接收，叙述这个 Email 的传送过程。如果使用 IMAP 或 Web Mail 呢？

答：

如果使用 SMTP 和 POP3 进行 Email 的发送和接收，如下图所示：



1.　通过支持 SMTP 的邮件发送客户端软件使用 SMTP 协议向自己的邮件发送服务器发

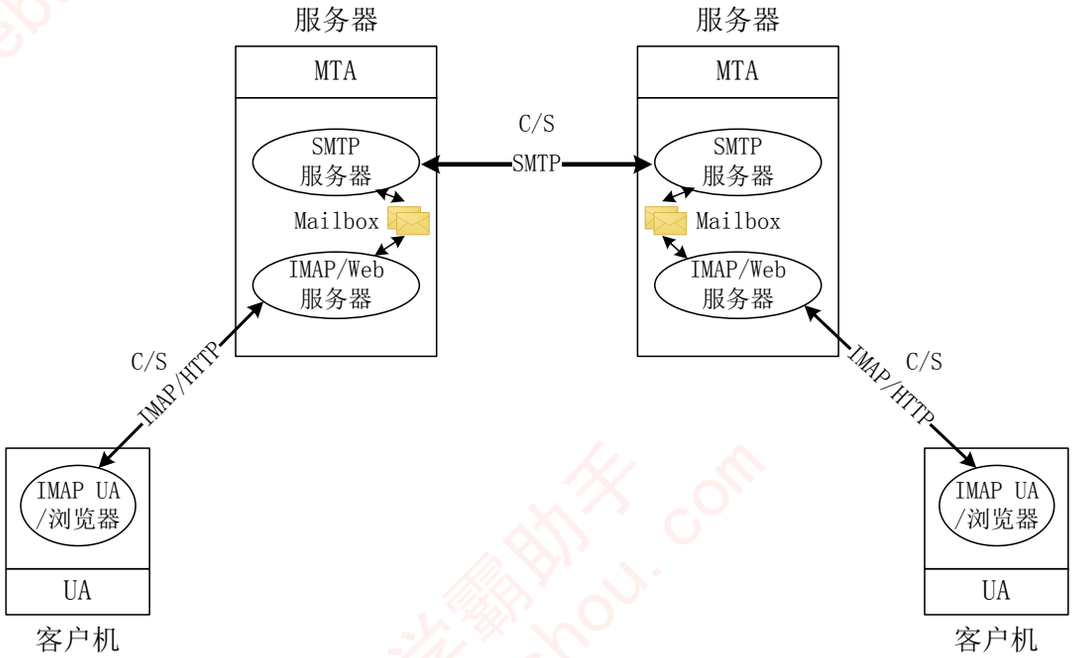
学霸助手[xuebazhushou. com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

送邮件；

2. 发送服务器使用 SMTP 协议向朋友的的邮件接收服务器发送邮件（假设中间没有经过邮件网关或邮件代理之类的设备转发）；
3. 朋友通过支持 POP3 的邮件接收客户端软件使用 POP3 协议从他的邮件接收服务器接收邮件。

其中接收服务器中邮件放在共享的邮箱中。

如果使用 IMAP 或 Web Mail，如下图所示：



主要差异是客户对邮件的访问是基于 IMAP 或 HTTP 协议，IMAP 有专用的客户端软件，而 Web Mail 的客户端软件是通用的浏览器。此外 IMAP 或 Web Mail 方式中，一般邮件一直保存在服务器上，而 POP3 方式中，一般邮件读取到客户端后，服务器上不再保存。

7.10 考虑节 7.2.1 中 SMTP 传递邮件的协议过程例子。问题：

（a）邮件发送方主机的域名是什么？用户名呢？

（b）发送方想把该邮件发给哪几个用户？结果呢？

（c）为了接收邮件，接收方主机在什么端口号上等待连接请求？

（d）传送邮件所使用的运输层协议是什么？

（e）其中 2、3 开头的应答代码各代表什么大致的意思？

答：

（a）邮件发送方主机的全名是 fudan.edu.cn，用户名是 xiucao。

（b）发送方想把该邮件发给 2 个用户，他们的名字分别是 wang 和 zhang。

（c）为了接收邮件，接收方主机上等待连接的端口号是 25。

（d）传送邮件所使用的运输层协议是 TCP。

（e）其中 2 开头的回答代码意味着成功，3 开头的回答代码表明需要有进一步的动作。

7.11 考虑节 7.2.1 中 POP3 读取邮件的协议过程例子。问题：

（a）读取邮件的邮箱是什么？

（b）已收取邮件的发送方是谁？

（c）邮箱中还有多少邮件？收取后的邮件还在吗？

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

答：

（a）读取邮件的邮箱是 xiucao@fudan.edu.cn。

（b）已收取邮件的发送方是 smith@mit.edu。

（c）邮箱中还有 1 个邮件。收取后的邮件不在服务器上了。

7.12 试比较使用 POP3 和 IMAP 访问邮件的主要优缺点。

答：

POP3 协议的一个特点就是只要用户从 POP3 服务器读取了邮件，POP3 服务器就把该邮件删除。这有优点也有缺点，优点是邮件读取后服务器不必替用户保存邮件，这样可以为服务器节省邮件存储空间；缺点是不方便用户移动访问邮件，即用户一旦离开了原来的客户机，则不能使用已收到的邮件。

IMAP 的最大好处就是用户可以在不同的地方使用不同的主机随时上网联机阅读和处理自己的邮件。IMAP 的缺点正是 POP3 的优点，即如果用户不把邮件复制到本地，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上。这样用户需要经常联网与服务器联机，这在用户不方便上网或流量计费的环境下就不合适。

7.13 Web Mail 使用了 POP3 还是 IMAP，或者什么都没有用？如果使用了其中之一，为什么会选择这个？如果二者都没用，实质上更接近哪个？

答：

Web Mail 即没使用 POP3 也没使用 IMAP。它使用浏览器的 HTTP 协议访问邮件，更接近 IMAP。

7.14 为什么需要 MIME？试讨论 MIME 对网络有什么负面影响？

答：

早期基本的邮件内容格式是 822 格式，它只能传送纯英文的邮件（这是 SMTP 的限制造成的，SMTP 只能传输 7 比特的 ASCII 可打印字符码，也就不能传输其它许多非英文的文字）；它也不能传输可执行文件或其它的二进制对象；它对邮件的长度有限制；对显示格式控制字符的处理也不一致等等。因此需要 MIME，它继续使用目前的 822 格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。它将非 ASCII 码进行转换，编码成 7 比特的 ASCII 可打印字符码，以便 SMTP 传输。

MIME 一般使用 Base64 编码，它的效率只有 4/3，因此一个带附件或非 ASCII 可打印字符码的邮件其大小基本上会比原内容大 1/3 左右，这会降低网络传输内容的有效性。

7.15 一个二进制文件大小是 4560 字节。如果使用 Base64 编码，且在每发出 110 字节及最后结尾处插入<CRLF>。试问该文件编码后大小是多少？

答：

编码后的大小是：4560*4/3+4560*4/3/110+1=6080+55+1=6136 字节。

7.16 假设在两个不同的系统之间使用 FTP 传送一个声音文件，应该为这个文件传送指定什么样的文件类型？

答：

Binary。FTP 支持两种类型的文件：ASCII 和 Binary，ASCII 用于传送文本文件，Binary 则用于所有其他的类型。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

7.17 主动模式和被动模式的 FTP 中，PORT 命令分别是谁发出的？有没有一个简单的方式在防火墙中设置禁止对内部网络的 FTP 服务器的访问？

答：

主动模式 PORT 命令是客户机发出的，被动模式 PORT 命令是服务器发出的。

可在防火墙中设置：丢弃外部到内部的应用层协议是 FTP 的 IP 分组；或者丢弃外部到内部的 TCP 端口号是 21 或 20 的 IP 分组。

7.18 TFTP 是为什么环境设计的？它的协议设计有什么特点？

答：

轻量级的 TFTP 协议实现代码占用的空间较小，非常适合固化。这对一些小型设备非常合适，比如这些小型设备软件升级时作为 TFTP 客户方下载升级文件，或者无盘工作站引导或安装操作系统时不用光盘而是通过 TFTP 来获得操作系统映像。

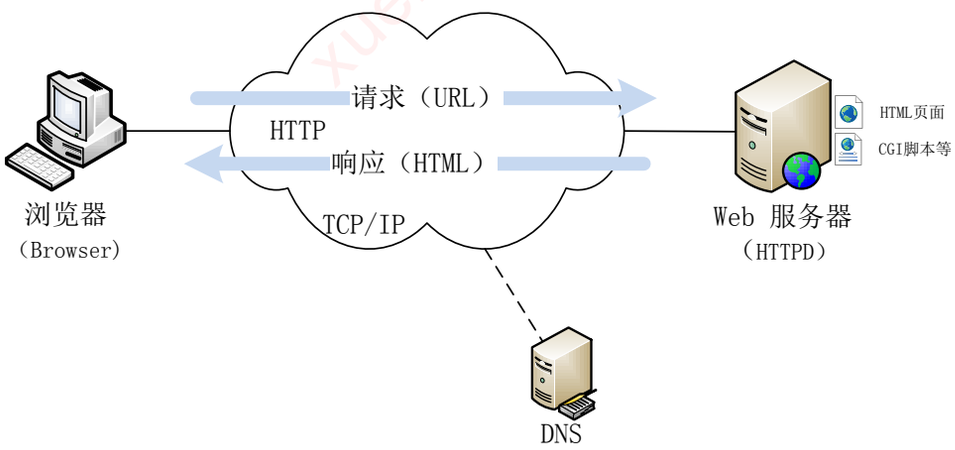
TFTP 协议基于 UDP，它需要有自己的差错改正机制。TFTP 支持 ASCII 码或二进制的文件传输但不支持交互，它不需要管理连接，没有庞大的命令集和目录列表功能，也不能对用户进行身份鉴别。

7.19 目前 Internet 上最广泛的服务之一是 WWW，其基本要素有哪些？简述 WWW 服务模型。

答：

WWW 的基本要素包括三个方面：HTTP 协议、HTML 语言和 URL 资源定位。HTTP 用于 WWW 客户和服务之间进行信息传输，HTML 用来控制如何把信息显示给用户，而 URL 用于客户定位和请求资源（WWW 服务器）。

WWW 服务模型称为浏览器/服务器(Browser/Server，B/S)模型，本质上也是客户机/服务器(C/S)模型。只不过 WWW 客户机是一个标准的网络应用软件——浏览器，浏览器处理标准格式的输出，同时与 WWW 服务器的请求/应答也遵循标准的协议。即，WWW 浏览器是 HTML 的解释器和内嵌代码的执行容器，它向 WWW 服务器发出 URL 请求，接受 HTML 输出返回，这个请求/应答过程使用 HTTP 协议。同样，WWW 服务器使用 HTTP 协议接受浏览器的 URL 请求，返回 HTML 输出响应。（如图）



7.20 请分析 B/S 方式和传统 C/S 方式下的数据库系统的性能特点，并且分析它们对硬件要求的不同点。

答：

B/S 应用处理的大部分依赖于 Web 服务器，即服务器不仅需要管理数据（数据库），而且需要处理应用或事务逻辑，客户机上通常只是进行用户界面的展示；而 C/S 可以将计算在服务器和客户

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

机之间做一个平衡，通常是客户机来进行应用或事务逻辑处理，而服务器只进行数据管理（数据库）。因此 B/S 所谓瘦客户机/胖服务器，对服务器的性能要求就较高，对客户机的性能要求就较低；C/S 所谓胖客户机/瘦服务器，对硬件的性能要求正好相反。

7.21 一个用户正在通过 HTTP 下载一个网页，该网页长度为 14 个分组，没有内嵌对象。假设 TCP 的慢启动阈值为 30 个分组，用户到 Web 服务器间的 RTT 时间为 1 秒，不考虑其它开销（比如报文丢失、处理）。请问用户下载该网页大概要多少时间？

答：

第 1 秒：连接建立，发送 SYN，收到 SYN+ACK；

第 2 秒：拥塞窗口为 1，用户发送 HTTP 请求，并且收到第一个分组；

第 3 秒：拥塞窗口为 2，收到 2 个分组；

第 4 秒：拥塞窗口为 4，收到 4 个分组；

第 5 秒：拥塞窗口为 8，收到 7 个分组；

因此用户下载该网页需要 5 秒。

7.22 假设你点击某个超链接来访问某个网页，该 URL 对应的 IP 地址没有被缓存，因此需要通过 DNS 查询来获得其 IP 地址。假设采用 n 个不同的 DNS 服务器，每个 DNS 服务器和当前机器的 RTT 时间分别为 RTT_1，…RTT_n。同时假设网页没有内嵌对象，大小为 500 字节，当前主机到 Web 服务器的 RTT 时间为 RTT_0。请问从你点击超链接到接收到该对象的时间最长为多少？

答：

点击该超链接，首先需要查找其对应的 IP 地址，分别询问 n 个 DNS 服务器，最坏的情况下需要的时间 $RTT_1+RTT_2+\ldots+RTT_n$。然后与服务方建立连接，需要 RTT_0时间，然后发送 HTTP 请求，由于网页只有 500 字节，因此只需要一个 TCP 段就可以了，接收网页的时间为 RTT_0。因此总的时间最长为：$2*RTT_0+RTT_1+RTT_2+\ldots+RTT_n$。

建立+发送请求

7.23 在 HTTP1.0 中，服务器通过关闭连接来表示传输结束。请从 TCP 的角度来分析这种方法带来的问题。HTTP1.1 中采取什么方法来避免这个问题？

答：

当服务方首先关闭连接时，最后服务方的 TCP 将进入 TIME WAIT 状态，也就是需要等待 2 个 MSL 才能进入 CLOSED 状态，在这期间服务方必须维护相应的状态，这导致服务器性能的下降。在 HTTP1.1 中，HTTP 响应中给出了消息的大小的信息，因此服务方在传输完之后并不关闭连接，而是由客户方发起连接关闭过程。

7.24 一个用户在浏览一个网站，每个网页平均包含了 4 个内嵌的对象。请问如果分别采用非持续连接和持续连接来浏览该网站时，所打开的 TCP 连接数目的比为多少？

答：

采用持续连接，即获得一个对象后并不关闭该连接，后面的内嵌对象也可以通过该连接传输，因此只有 1 条 TCP 连接。

而采用非持续连接，每收到一个对象后关闭该连接，网页有 4 个内嵌对象，再加上网页自身，因此总共有 5 条连接。

所以打开的 TCP 连接的数目比为 5:1。

7.25 一个用户浏览一个包含 5 个内嵌对象的网页。请问如果分别采用非持续连接和持续连

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

接，用户得到全部网页内容的延迟时间比是多少？假设网页和内嵌对象都很小，同时考虑非流水线方式和流水线方式。

答：

因为网页和内嵌对象都很小，不考虑它们的传输时间。

那么，采用非持续连接，每次需要建立连接，然后传输内容，共需(1+5)*2=12 个 RTT；而采用非流水线方式的持续连接，建立连接后持续传输内容，共需 1＋1＋5＝7 个 RTT，所以延迟时间比是 12:7；采用流水线方式的持续连接，建立连接后持续传输内容，先传输网页，然后流水线传输内嵌对象，共需 1＋1＋1＝3 个 RTT，所以延迟时间比是 12:3=4:1。

7.26 我们通常说，浏览器发出 URL 请求，Web 服务器以 HTML 响应，请求/响应信息使用 HTTP 报文传输。这其中 URL 请求和 HTML 响应分别位于 HTTP 报文的哪个部分。

答：

URL 请求一般位于位于 HTTP 报文的请求行，也可以由请求行和头部行组成。HTML 响应位于 HTTP 报文的实体主体中。

7.27 Web Service 有哪些优势？它工作的主要流程是什么？

答：

Web Service 的主要优势有：

a. 能让任何平台上用任何语言编写的服务进行交互。

b. 将应用程序功能概念化成服务，从而形成面向服务的开发和工作流。这使得更抽象的软件能够为工作在业务层面具有较少软件分析技术的用户所用。

c. 允许松耦合。这意味着，每当其中某个或多个服务在设计或实现中发生变更时，服务应用程序之间的交互可能不会因此而中断。这也能使现有的应用程序能适应变化中的业务条件和客户需要。

d. 通过向现有或遗留的软件应用程序提供服务接口，而无需改变原来的应用程序，从而使这些应用程序完全可以运行在这种服务环境下。

e. 引入其它一些与原有功能无关的管理或操作管理功能，比如可靠性、可计帐性和安全性等，从而在应用环境中增加了其通用性和实用性。

它工作的主要流程是：

a. 发布。为了使服务可访问，需要发布服务描述以使服务请求者可以查找它。发布服务描述的位置可以根据应用程序的要求而变化。

b. 查找。在查找操作中，服务请求者直接检索服务描述或在服务注册中心中查询所要求的服务类型。对于服务请求者，可能会在两个不同的生命周期中涉及到查找操作：在设计时为了程序开发而检索服务的接口描述，而在运行时为了调用而检索服务的绑定和位置描述。

c. 绑定。最后需要调用服务。在绑定操作中，服务请求者使用服务描述中的绑定细节来定位、联系和调用服务，从而在运行时调用或启动与服务的交互。

7.28 流媒体应用的主要特点是什么？用什么方法来满足这些要求？

答：

流媒体应用的主要特点有两个，一是实时性，二是等时性。实时性对数据从发送者到达接收者之间的延迟极其敏感，也就是说，数据必须在特定的时间内被接收，否则无效。等时性对于一次传输发起时的延迟并不十分关心，但是一旦开始传输数据，就要求传输能很连贯地进行，即要求在连续的报文之间的延迟保持稳定在一定范围内。

流媒体应用和传统应用一个显著的不同是，传统应用要求数据的可靠传输，而对于数据

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

的实时和等时传输要求并不是非常严格。而流媒体应用所要求的是信息的及时传递，它可以忍受一定的报文丢失率，用户可能感觉到的是多媒体质量的降低，但是仍然是可用的。此外，流媒体应用不仅支持点到点的传输，而且通过采用 IP 组播技术支持点到多点、多点到多点的多媒体信息传输。因此流媒体应用在运输层一般采用 UDP 和 RTP 而不是使用 TCP 等可靠协议，这是因为 TCP 需要建立连接，因而不适合把多媒体信息同时传递给多个接收者，而且 TCP 的可靠传输和拥塞控制、重传策略也会带来额外的延迟。另外，通常对流媒体信息在传输之前进行编码压缩，这样可以有效地减少流媒体传输对网络带宽的需求。

7.29 比较 HTTP 和 RTP 传输媒体流的异同点。RTP 的优势在哪里？

答：

HTTP 是基于 TCP 的，TCP 对传输内容的可靠性有保障，但 TCP 因为是面向连接的，其传输效率不高，而且 TCP 不支持组播应用。另一方面，HTTP 传输流媒体的内容是作为 HTTP 的响应来传送的，而 HTTP 是一个无状态的协议，用户和服务器之间的交互非常困难，因此很难对媒体的播放进行暂停、跳转等类似的控制。

流媒体数据和传统数据不一样，对延时非常敏感，且可以允许少量数据的丢失，这也使得采用 TCP 连接来传输媒体流并不是非常适合。而 RTP 是为流媒体应用而设计的，运行于 UDP 之上，支持组播。RTP 不需要预先建立连接，也没有更多的可靠性控制，但它有一个配套的 RTCP 协议来控制和同步 RTP 的传输，以支持 RTP 会话。同时 RTP 在协议设计上有相应的机制来保障流媒体的实时性和等时性等要求。因此 RTP 在传输媒体流方面比 HTTP 有更多的优势。

7.30 试问以每秒 50 帧、每个像素 16 比特，传输未经压缩的 1200×800 像素的彩色帧所需要的传输速率是多少？

答：

视频数据需要的传输速率是 1200*800*16*50=768Mbps。

7.31 RTSP 和 HTTP 有什么共同点？HTTP 协议可以用于请求播放媒体流吗？

答：

实时运输流放协议 RTSP 吸纳了 HTTP 协议的设计思想，是一种控制一个或者多个时间同步的实时音频、视频等连续媒体流的递交的客户/服务方协议。RTSP 采用和 HTTP 协议类似的语法，包括请求和响应两种类型的文本消息，支持多种方法。HTTP 协议可以用于请求播放媒体流，通过 HTTP 协议获得元文件，然后开启相应的媒体播放器进行播放。

7.32 传输媒体流为什么有了 RTP 还不够？还需要一个带外的 RTSP？

答：

RTSP 是一种控制一个或者多个时间同步的实时音频、视频等连续媒体流递交的客户-服务器协议。和传统的媒体播放设备类似，媒体服务器提供了媒体流的播放或录制功能，而用户通过和媒体服务器之间的 RTSP 协议来对它们之间的媒体流进行控制，RTSP 相当于媒体服务器的“网络远程控制器”，提供了类似于 VCR 的远程控制功能，比如暂停、播放、跳转等。

RTP 只是负责媒体流的传输，是运输层的协议；RTSP 可以认为是应用层的协议，它负责控制对媒体流的播放等。因此在 RTP 的基础上外带一个用于的控制协议是有意义的。

7.33 一个本地网络通过一级 Web 代理服务器访问 Internet。本地浏览器到代理服务器、代

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

理服务器到源 Web 服务器的 RTT 时间分别是 RTT1、RTT2，URL 本地的解析时间是 RTT3。本地用户 A 浏览了源 Web 服务器上的一个较新页面，接着用户 B 也浏览该页面，然后用户 A 再次浏览了该页面。请给出 3 次浏览中，浏览器获取到该页面的最少延迟时间。

答：

本地用户 A 浏览源 Web 服务器上的一个较新页面，浏览器获取到该页面的最少延迟时间是 RTT1+RTT2+RTT3；接着本地用户 B 也浏览该页面，可以使用代理的页面缓存，但 DNS 需要解析，因此最少延迟时间是 RTT1+ RTT3；然后用户 A 再次浏览了该页面，则页面和 DNS 皆可以使用缓存，如果没有本地浏览器页面缓存，则最少延迟时间是 RTT1，如果有，则最少延迟时间是 0。

7.34 服务器农场中的前端设备根据源 TCP 端口号来分发请求，在什么样的情况下，它比根据源 IP 地址来分发要好？根据 HTTP 源端 Cookie 标识来进行分发又有什么好处？

答：

如果源端用户大量使用了代理或 NAT，这种情况下，由于源 IP 地址是同一个，因此根据源 TCP 端口号来分发请求要好。根据 HTTP 源端 Cookie 标识来进行分发可以知道用户上次会话的一些状态，从而可以把同一个用户的请求分发给同一台服务器处理。

7.35 试讨论部署 CDN 有哪些主要的收益？

答：

首先是扩展性，如果用户获取内容导致网络流量瓶颈，那么在流量瓶颈靠近用户的那端就可以部署更多的 CDN 节点。其次，每个用户都有不错的访问性能，因为用户是从附近的服务器而不是遥远的服务器获取内容。最后，恰当的 CDN 节点部署将使网络总负载保持在最低水平，这意味着内容在相同网段上重复传输的可能性很小。

7.36 请说明 DNS 重定向是如何实现负载均衡的。在服务器农场和 CDN 中，DNS 重定向实现负载均衡有什么主要的不同？

答：

DNS 重定向实现负载均衡中，当用户请求 DNS 服务器解析域名时，DNS 服务器会以那些不同服务器的 IP 地址按照某种策略（如循环列表方式）返回其中一个服务器的 IP 地址。这样就让不同的用户使用不同的 IP 地址去访问不同的服务器。要做到这一点，还需要设置域名资源记录的 TTL 值为一个较小的值，以使 DNS 缓存中的记录快速无效。

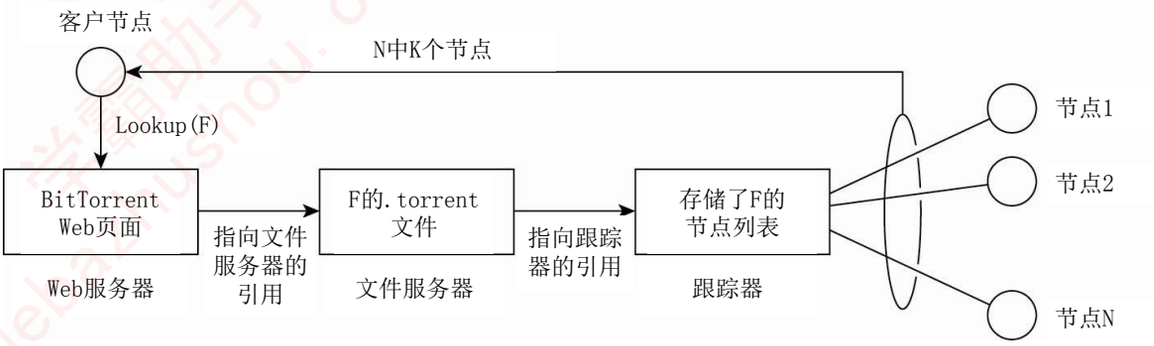
CDN 中 DNS 重定向中，DNS 服务器解析域名在返回不同 CDN 节点的 IP 地址时，除主要考虑负载因素外，更主要考虑返回对网络最佳的（综合网络地理距离、逻辑距离和容量情况等因素）CDN 节点的 IP 地址。

7.37 请描述一个 BT 下载过程。

答：

BT 下载过程如下图：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



1）访问一个全局目录，比如某个知名网站的一个下载页面。

2）然后这个页面的文件下载链接指向名为.torrent（种子文件）的引用，种子文件逻辑上位于文件服务器上。

3）一个.torrent 文件含有要下载特定文件的信息，特别是文件块大小说明，以及该文件块指向跟踪器的引用。

4）跟踪器精确记录当前拥有该文件块并活跃的节点，并选择其中一些节点提供给客户节点。

5）客户节点选择其中一个最佳节点（比如经过测试，响应最快的节点）进行该文件块的下载。

7.38 考虑图 7.23 所示的 Chord 环。假设节点 24 突然上线。请问图中的哪些指状表受到影响？如何受到影响的？

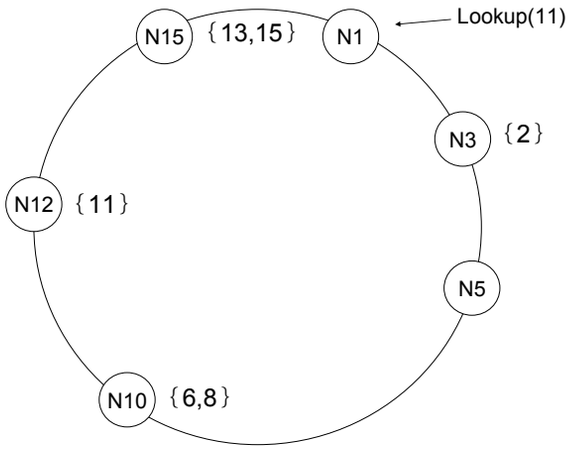
答：

节点 14 的指状表第 4 项受影响，将变为（4，24）；节点 18 的指状表第 3 项受影响，将变为（3，24）；节点 20 的指状表第 2、3 项受影响，将变为（2，24）、（3，24）；节点 21 的指状表第 1、2 项受影响，将变为（1，24）、（2，24）。

7.39 一个小的 Chord 系统，标识符位数 m=4，实际节点及其管理的关键值情况如下图所示。

（a）分别给出节点 N7 加入和节点 N15 离开后的 Chord 环图。

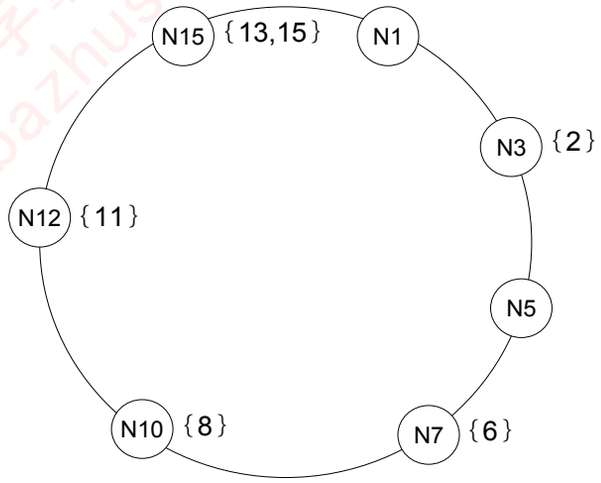
（b）N1 收到 lookup(11)的请求，如果是线性查找，如何路由？如果使用指状表方法，给出涉及到的节点的指状表及路由过程。



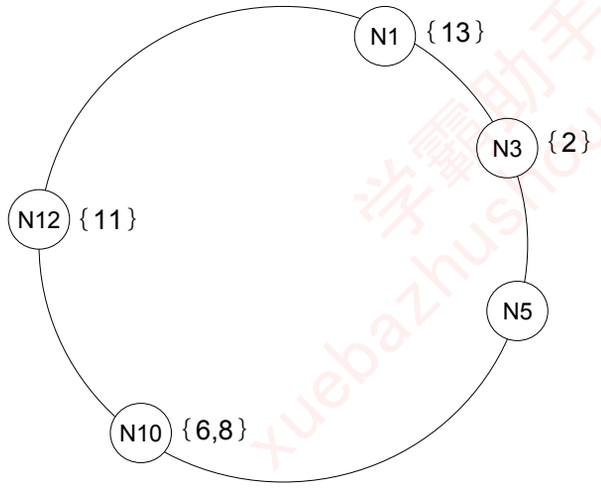
学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

答：

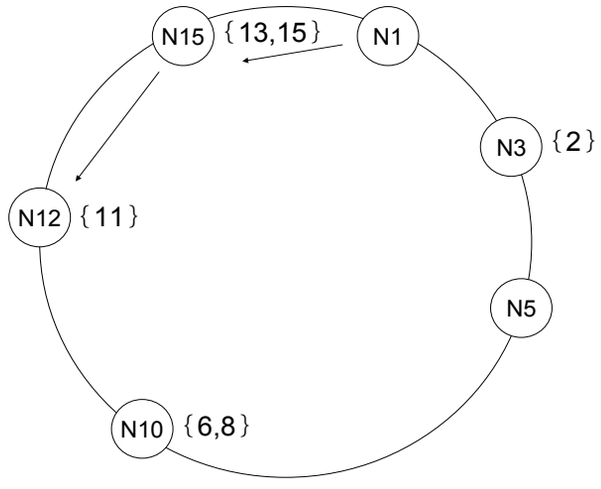
a）节点 N7 加入后的 Chord 环图：



节点 N15 离开后的 Chord 环图：

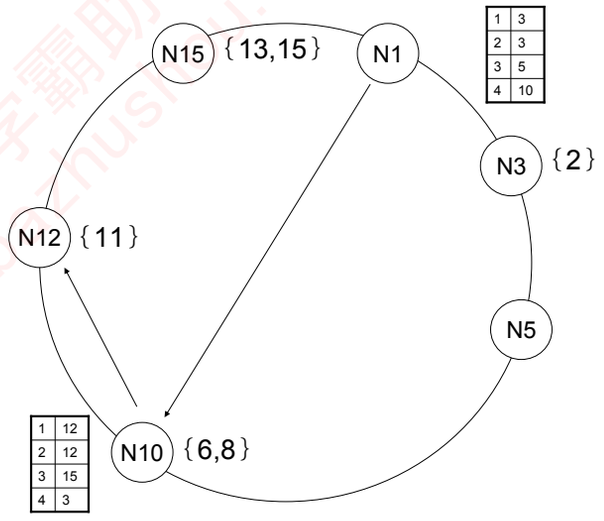


b）线性查找路由：



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

指状表方法路由：



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第八章 网络安全与网络管理

8.1 简述三个安全目标及其可能受到的攻击方式。

答：

安全的三个目标分别是机密性、完整性和可用性。

机密性是指网络信息不被泄露给非授权的用户、实体或者过程，或供其利用的特性；机密性面临的攻击方式是窃听和流量分析。

完整性是指网络信息未经授权不能进行更改的特性，即信息在整个生命周期过程中，保持不被偶然或者故意删除、修改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失的特性；完整性面临的威胁是篡改、伪装、重放和否认。

可用性是指网络信息可被授权实体访问并按需求使用的特性，即网络信息服务在需要时，允许授权实体使用的特性，或者网络部分受损或需要降级使用时，能为授权实体提供有效服务的特性；可用性面临的威胁是拒绝服务攻击和分布式拒绝服务攻击。

8.2 什么是数据机密性服务？什么是不可否认性服务？请举例说明。

答：

数据机密性服务保护数据使之不被非授权泄漏。数据机密性服务内容非常宽泛，包含面向连接和无连接的通信数据机密性、整体数据和部分数据的机密性，以及通信业务流的机密性。保护通信业务流的机密性可以使得数据免于流量分析攻击。例如，交易数据不能被泄露。

不可否认性服务保护数据免于被发送方或接收方否认。不可否认性服务包括两个方面，即带有源证据的不可否认性和带有交接证据的不可否认性。例如，收款人在收款后不能否认已经接收钱款这个事实。

8.3 什么是访问控制机制？什么是身份交换认证机制？

答：

为了决定和实施一个实体的访问权，访问控制机制可以使用该实体已鉴别的身份、该实体的信息以及使用该实体的权力。如果这个实体试图使用非授权的资源，或者以不正当方式使用授权资源，那么访问控制功能将拒绝这一行为；另外还可能产生一个报警信号或记录，作为安全审计跟踪的一个部分。

身份认证交换机制提供两个实体交换信息以相互证明身份。这种机制可以采用多种技术，例如鉴别信息（包括口令等）、密码技术或者该实体的特征或者占有物（包括指纹、虹膜、令牌等）。使用身份认证交换机制时，需要和其他的技术相结合，以防止重放攻击。

8.4 对下列密码进行解密。明文是从一计算机教科书中摘录而成，所以，可能出现诸如“computer”之类的词汇，明文只包含字母，没有空格。加密方法是变位法，为了阅读方便，密文被分成 5 个字母一组。

aauan cvlre rurnn dltme aeepb ytust iceat npmey iicgo gorch srsoc nntii imiha oofpa gsivt tpsit lbolr otoex

答：

a digital computer is a machine that can solve problems for people by carrying out instructions given to it

8.5 某个黑客采用已知明文攻击单字母表（26 个英文字母）加密算法，通过尝试多种不同的

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

映射组合来解密，假设它已经知道了 7 个字母的映射关系，则需要检查的映射组合减少的倍数约 10^9，请解释。

答：

由于已经知道 7 个字母映射，因此只剩下 19 个字母，可能的组合为 19!；而在不知道 7 个字母映射时可能的组合为 26!。因此，减少的倍数为 $\frac{26!}{19!} \approx 10^9$。

8.6 DES 算法是一种 64 比特的分组加密算法，当要加密的消息超过 64 比特时可以采用 ECB 和 CBC 模式，请给出两种方法的基本原理。

答：

ECB 方法把加密的消息以 64 比特为单位组成多个块，每个块再利用 DES 算法进行加密，不同块之间的加密是完全独立的。这种方法很容易受到攻击，攻击者可以把其中的某块替换，而接收者可能无法觉察到。

而 CBC 方法也是把加密的消息以 64 比特为单位组成多个块，第一个块与一个初始向量 IV 进行异或后再用 DES 算法进行加密，第二块的明文首先与第一块加密后的密文进行异或后再用 DES 算法进行加密，如此继续。这种方法块与块之间的加密是有关系的，因此如果途中某一块被替换，会导致后面的块也无法解密出来。

8.7 RSA 算法中，设 p=5、q=11

1） 求 n 和 z

2） 若取 d=27，则最小的 e 是多少?

3）此时，对应于明文 P=11 的密文 C 是多少? （都为十进制数）

答：

1） n = 55, z = 40;

2） 若取 d = 27, 对于 e，要求 27e mod 40 = 1，可以选择最小的 e = 3;

3） 对应于明文 P = 11 的密文 $C = 11^3 \bmod 55 = 11$。

8.8 对称密钥密码体系和公开密钥密码体系的基本原理各是什么？

答：

按照收发双方密钥是否相同来分类，可以将密码体系分为对称密钥密码体系和公开密钥密码体系。

在对称密钥密码体系中，收信方和发信方使用相同的密钥，即加密密钥和解密密钥是相同或等价的。比较著名的对称密钥密码算法有：美国的 DES 及其各种变形，比如 Triple DES、GDES、New DES 和 DES 的前身 Lucifer；欧洲的 IDEA；日本的 FEAL N、LOKI 91、Skipjack、RC4、RC5 以及以替换密码和变位密码为代表的古典密码等。在众多的对称密钥密码算法中影响最大的是 DES 算法。对称密钥密码算法的优点是有很强的保密强度，且经受住时间的检验和攻击，但其密钥必须通过安全的途径传送。因此，其密钥管理成为系统安全的重要因素。

在公开密钥密码体系中，收信方和发信方使用的密钥互不相同，而且几乎不可能从加密密钥推导解密密钥，或者反之。比较著名的公开密钥算法有：RSA、背包密码、McEliece 密码、Diffe-Hellman、Rabin、Ong Fiat Shamir、零知识证明的算法、椭圆曲线、EIGamal 算法等等。最有影响的公开密钥算法是 RSA 算法。公开密钥密码算法的优点是可以适应网络的开放性要求，且密钥管理问题也较为简单，尤其是可方便地实现数字签名和验证。但其算法复杂，加密数据的速度较慢。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

8.9 假设在一个安全系统中总共有 N 个节点，这些节点之间都会要进行通信，并且任何节点都可以看到别的节点传输的数据流，为此需要对通信进行加密。请计算当采用公开密钥算法和共享密钥算法时，各至少需要多少个密钥对？

答：

采用公开密钥算法，发送者用对方的公开密钥对消息进行加密，这样只有拥有该私人密钥的用户才能解开。因此只需要 N 个密钥对就可以了。而采用共享密钥算法，任意两个节点之间的通信都必须采取完全不同的密钥，因此总共需要的密钥对至少为 N(N-1)/2。

8.10 试述数字签名的基本原理。

答：

基本原理是：对传输的明文用摘要函数进行摘要，然后将摘要用自己的私钥和对方的公钥进行加密，最后把明文和加密后的摘要一起发送。对方接收后，解密取得摘要，同时计算明文的摘要。二者比较，从而可以确定信息在传输的过程中是否发生了变化。

8.11 请估计总共 N 个消息，其中有两个消息具有相同的 MD5 消息文摘的概率是多少？假设 $N=2^{63}$，2^{64}，2^{65}。提示：利用 log（1-x）≈x 来进行估计。

答：

MD5 文摘为 128 个比特，我们定义 P_N 为 N 个消息中 MD5 文摘各不相同的概率，则有：

$$P_N = (1-\frac{1}{2^{128}})(1-\frac{2}{2^{128}})...(1-\frac{N-1}{2^{128}})$$

对两边取对数，并利用 $\log(1-\frac{k}{2^{128}}) \approx \frac{-k}{2^{128}}$ 有：

$$\log P_N \approx -(\frac{1}{2^{128}}+\frac{2}{2^{128}}+\frac{N-1}{2^{128}}) = -(1+2+...+(N-1))/2^{128}$$

$$\approx \frac{-N^2}{2^{128}}$$

因此有：$P_N \approx e^{\frac{-N^2}{2^{128}}}$，分别取 $N=2^{63}$，2^{64}，2^{65}：

$$P_{2^{63}} = e^{-1/8} \approx 0.8825$$

$$P_{2^{64}} = e^{-1/2} \approx 0.6065$$

$$P_{2^{65}} = e^{-2} \approx 0.1353$$

这样当 $N=2^{63}, 2^{64}, 2^{65}$ 时有两个消息相同的概率为 $1-P_N$，分别为 0.1175、0.3935、0.8647。

8.12 常见的身份鉴别技术有哪些？它们各有什么特征？

答：

身份鉴别是对网络中的主体进行验证的过程。通常有三种方法验证主体身份，分别是主体了解的秘密、主体拥有的物品以及主体具有的特征。

8.13 简述数字证书的工作流程。

答：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

首先向证书认证中心（CA）取得证书,证书包括了电子签证机关的信息、公钥用户信息、公钥、权威机构的签字和有效期等等。
甲想和乙通信时,甲首先取得乙的数字证书,然后对乙进行认证。
在数据传输过程中，为了保证信息传送的真实性、完整性和不可否认性，需要对要传送的信息进行数字加密和数字签名。

8.14 如何检测 DNS 欺骗攻击？如何有效防止 DNS 欺骗攻击？
答：
要检测 DNS 欺骗攻击，就必须提供一种方式，能够对任何收到的 DNS 信息进行认证，即确定该 DNS 信息的真假。
要有效防止 DNS 欺骗攻击,需要利用密码技术,使得域名解析服务器可以验证它所收到的应答(包括域名不存在的应答）是否来自于真实的服务器，或者是否在传输过程中被篡改过。

8.15 SSL 协议是一种比较有效的安全协议，设想电子邮件中如何使用 SSL 协议？
答：
SSL 安全协议可以利用数字证书在寻求安全通信的双方之间建立安全的“管道”。 多数主要 Web 浏览器和商用 Web 服务器中都使用 SSL。 如果一位客户打算与一个采用 SSL 加密的 Web 站点建立连接的话，他的浏览器向这台 Web 服务器发出“客户机呼叫”信息，请求一次 SSL 加密会话。这台 Web 服务器通过向客户发送服务器的证书进行答复。 客户的浏览器将验证服务器的证书是否有效，是否由一个可信赖的 CA 所签署。这一确认两个实体打算建立一次安全的 SSL 连接的过程被称为 SSL“握手”。
为了启动这次握手，客户的浏览器将生成一个用服务器公共密钥进行加密的特殊的一次性会话密钥,并向服务器发送这个加了密的会话密钥。服务器利用私有密钥解密收到的信息,恢复出会话密钥。 这种交换证实了 Web 站点的身份，保证了只有这个浏览器和这台 Web 服务器才拥有这个会话密钥。然后，Web 服务器使用这个会话密钥向客户发送加密的信息。

8.16 IPSec 相对于 SSL 来说，有什么好处？
答：
SSL 协议是在套接字端口上工作的，实际上是应用层（如 HTTP 协议，浏览器使用）和运输层（TCP，因特网的传输控制协议）之间的协议，安全套接字层 SSL 协议保护任何应用层协议或单独的应用程序的 PDU。显然，这些协议是比应用层安全协议更通用的保护协议，因为任何应用程序都可以使用它们。然而，为了这个目的，必需重写应用程序以包含对运行于表示层或运输层的这类安全信道协议 API 函数的具体调用。运行于网络层的 IPSec 则是对应用程序透明的，因为它是基于普遍的 IP 的，实际上它可以运行于任何网络，并且可以使用任意数据链路层技术，包括 PPP，以太网和 ATM 等。IPSec 是公共网上众多可用的安全数据传输技术中最流行的一个。

8.17 防火墙有哪些基本组件？简述主要的防火墙类型及其特征。
答：
防火墙的主要组件有网络策略（network policy），高级认证机制（advanced authentication mechanisms），数据包过滤（packet filtering）和应用网关（application gateway）等。
一般采用的防火墙类型主要包括：
（1） 数据包过滤防火墙（Packet Filtering Firewall），在小的站点上应用得最普遍，也最容易实现。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（2） 双宿网关防火墙（Dual-homed Gateway Firewall），双宿网关防火墙是更好的选择。它由一个带两块网络接口卡的主机系统组成，并使主机的 IP 转发功能禁用（即在缺省条件下主机不再为两个相连网络的数据包寻径），它是一个应用网关。

（3）屏蔽主机防火墙（Screened Host Firewall），屏蔽主机防火墙是比双宿网关更灵活的防火墙，但牺牲了一些安全性，适用于需要较多灵活性的内部网络。

（4） 屏蔽子网防火墙（Screened Subnet Firewall），是双宿网关防火墙和屏蔽主机防火墙的变形。它将防火墙的各组件放置在分离的系统上，因而获得更大的吞吐量和灵活性。每个防火墙组件系统只需实现某一特定任务，减少了配置的复杂度。

8.18 入侵检测系统分为哪两类？简述其优缺点。

答：

入侵检测系统可分为主机型和网络型两类。

主机型入侵检测系统必须为不同平台开发不同的程序、增加系统负荷、所需安装数量众多等；但是内在结构却没有任何束缚，同时可以利用操作系统本身提供的功能、并结合异常分析，报告更准确的攻击行为。

网络型入侵检测系统的优点主要是简便。一个网段上只需部署一个或几个这样的系统，便可以监测整个网段的情况。同时网络型入侵检测系统通常由独立的主机承担，不会给运行关键业务的主机增加负载。现在的网络日趋复杂，高速网络日益普及，这种结构正受到越来越大的挑战，例如在交换式以太网部署网络型入侵检测系统在技术上会碰到难题。

8.19 简述基于标识的入侵检测技术和基于异常的检测技术的区别。

答：

基于标识的入侵检测技术和基于异常的检测技术的方法、所得出的结论有非常大的差异。SIDS 的核心是维护一个知识库：对于已知的攻击，可以详细、准确的报告出攻击类型，但对未知攻击却效果一般，同时知识库必须不断更新。AIDS 则无法准确判别出攻击的手法，但它理论上可以识别更广泛、甚至未发觉的攻击。

实际应用中，通常把 SIDS 和 AIDS 结合起来，从而达到更好的检测效果。

8.20 请概述网络管理的主要功能。

答：

根据 ISO 提出的网络管理模型，网络管理有五大功能，即：

- 配置管理（configuration management）：管理所有的网络设备，含对各设备的配置参数与设备间关系的管理；
- 故障管理（fault management）：找出故障的位置并进行恢复；
- 性能管理（performance management）：监测和统计网络的使用状况，根据网络的使用情况产生报告或采取相应的措施；
- 安全管理（security management）：限制非法用户窃取或修改网络中的重要数据等；
- 计费管理（accounting management）：记录用户使用网络资源的数量，调整用户使用网络资源的配额大小和记帐收费。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

8.21 简述 SNMPv1，SNMPv2，SNMPv3 的特点。

答：

SNMPv1 是最初的版本，通过以下三个文档进行定义：

RFC 1155 定义了管理信息结构（SMI），这是描述和命名管理对象的基本体制；

RFC 1212 给出了更精确的描述机制，但是，从总体上而言，与 SMI 是一致的；

RFC 1157 定义了 SNMP 协议本身。

SNMPv1 最大的优点是设计简单。简单化的直接好处是网管容易实施，并且不会对现有的网络增加太大的负荷。用户可以很容易地根据网管需要对网管变量进行编程。SNMPv1 的可扩展性是它的另一个优势。由于它的设计简单，协议容易更新，使得它可以扩展功能以满足用户将来新的管理需求。

SNMPv1 目前已经被广泛使用。几乎所有的网络设备（例如网桥、路由器等）供应商，都将他们的产品设计成可以支持 SNMPv1，使得网络管理容易实现。这也是 SNMPv1 一直未被替代的原因。SNMPv1 也存在一些缺点。首先是安全性较差，使得非法用户可以得到在网络中传递的网管信息，对网络设备进行非法操作。另外，由于 SNMP 太简单，以致于它所能够处理的信息既不详细，也没有得到很好的组织，无法满足网络日益发展的管理需要。

SNMPv2 在 RFC 1902 到 RFC 1907 中定义，RFC 1908 定义了 SNMPv1 和 SNMPv2 共存及转换等问题。相对于 SNMPv1，SNMPv2 的改进主要包括：

① 在 SNMPv2 中增加了一些安全机制，用于对付下列 3 个最大的安全问题。

a. 数据加密：防止非法用户得到在网上传递的网管信息；

b. 鉴别权限：防止非法用户在网上发送错误的网管消息；

c. 访问控制：限制用户访问一些特殊的变量，以此消除由于用户的误操作引起网络故障的可能性。

② SNMPv2 在网管信息方面得到改进，允许更详细的变量描述，包括使用表数据结构以方便数据提取，而且增加了两个新的 PDU 用于对表结构的对象进行操作。SNMPv2 具有以下优点：

扩展的数据类型：64 位计数器；

改进的效率与性能：get-bulk 操作；

确认的时间通知：inform 操作；

更丰富的差错处理：errors 和 exceptions；

更精细的数据定义语言。

实际上，SNMPv2 增加了许多特性和功能，甚至许多人认为 SNMPv2 失去了 SNMP 原有的简单性，虽然这些改动大部分都是必须的。SNMPv2 使得 SNMP 协议变得复杂了，对于厂家来讲，要编制能够完全满足 SNMPv2 所要求功能的管理进程和代理进程比较困难。SNMPv2 还有待进一步完善，例如：在 SNMPv2 中，曾经采用了现代的加密技术，大大地提高了安全性。但是，这就使得原来就很庞大的协议更加庞大，因此，后来就将它抛弃了。这样一来 SNMPv2 并没有达到原来设计 SNMPv2 时的最初目的：提供所谓的商业级安全和管理机制。

SNMPv3 由 RFC 2271 到 RFC 2275 定义，描述了 SNMPv2 中所缺乏（或者讲不完善）的安全和管理方面的问题。SNMPv3 体现了模块化的设计思想，可以简单地实现功能的增加和修改。其特点是：

* 适应性强：适用于多种操作环境，既可以管理最简单的网络，实现基本的管理功能，又能够提供强大的网络管理功能，满足复杂网络的管理需求。

* 扩充性好：可以根据需要增加模块。

* 安全性好：具有多种安全处理模块。

SNMPv3 主要有三个模块：信息处理和控制模块、本地处理模块和用户安全模块。

（1）信息处理和控制模块

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

信息处理和控制模块（Message Processing and Control Model）在 RFC 2272 中定义，它负责信息的产生和分析，并判断信息在传输过程中是否要经过代理服务器等。在信息产生过程中，该模块接收来自调度器（Dispatcher）的 PDU，然后由用户安全模块在信息头中加入安全参数。在分析接收的信息时，先由用户安全模块处理信息头中的安全参数，然后将解包后的 PDU 送给调度器处理。

（2）本地处理模块

本地处理模块（Local Processing Model）的功能主要是进行访问控制，处理打包的数据和中断。访问控制是指通过设置代理的有关信息使不同的管理站的管理进程在访问代理时具有不同的权限，它在 PDU 这一级完成。常用的控制策略有两种：限定管理站可以向代理发出的命令或确定管理站可以访问代理的 MIB 的具体部分。访问控制的策略必须预先设定。SNMPv3 通过使用带有不同参数的原语使用来灵活地确定访问控制方式。

（3）用户安全模块

与 SNMPv1 相比，SNMPv3 增加了三个新的安全机制：身份验证，加密和访问控制。其中，本地处理模块完成访问控制功能，而用户安全模块（User Security Model）则提供身份验证和数据保密服务。身份验证是指代理（管理站）接到信息时首先必须确认信息是否来自有权的管理站（代理）并且信息在传输过程中未被改变的过程。实现这个功能要求管理站和代理必须共享同一密钥。管理站使用密钥计算验证码（它是信息的函数），然后将其加入信息中，而代理则使用同一密钥从接收的信息中提取出验证码，从而得到信息。加密的过程与身份验证类似，也需要管理站和代理共享同一密钥来实现信息的加密和解密。

8.22 SNMP 消息一般是通过 UDP 而不是 TCP 传递的，为什么采用这种设计？

答：

因为一个管理工作站经常会要管理许多设备，都采用 TCP 会带来管理工作站的开销。同时，由于管理工作站会定期去查询所管理设备的状态，因此一个 UDP 分组的丢失并不一定会带来灾难性的后果。

8.23 简述 CMIP 和 SNMP 的异同。

答：

二者都是网络管理协议，采用面向对象的技术。CMIP 是由各大公司资助的一个复杂而庞大的协议，具有灵活性和强大的功能，安全性更好，但是其实现非常复杂；而 SNMP 简单易用，易于扩充，但其安全性不够好。

8.24 CMIP 和 SNMP 都使用面向对象的方法来描述协议，这样做有什么优点？

答：

面向对象的方法为所有被管理的元素提供了一个统一的界面，具有很强的灵活性，实现起来也很方便，可以更好地体现被管理网络设施的特性。

8.25 简述网络安全的多种访问控制策略。

答：

访问控制是网络安全防范和保护的主要策略，它的主要任务是保证网络资源不被非法使用和非常访问。它也是维护网络系统安全、保护网络资源的重要手段。各种安全策略必须相互配合才能真正起到保护作用，但访问控制可以说是保证网络安全最重要的核心策略之一。具体的下面我们分述各种访问控制策略又可区分为：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（1） 入网访问控制

入网访问控制为网络访问提供了第一层访问控制。它控制哪些用户能够登录到服务器并获取网络资源，控制准许用户入网的时间和准许他们在哪台工作站入网。

（2） 网络的权限控制

网络的权限控制是针对网络非法操作所提出的一种安全保护措施。用户和用户组被赋予一定的权限。网络控制用户和用户组可以访问哪些目录、子目录、文件和其他资源。可以指定用户对这些文件、目录、设备能够执行哪些操作。

（3） 目录级安全控制

网络应允许控制用户对目录、文件、设备的访问。用户在目录一级指定的权限对所有文件和子目录有效，用户还可进一步指定对目录下的子目录和文件的权限。对目录和文件的访问权限一般有八种：系统管理员权限（Supervisor）、读权限（Read）、写权限（Write）、创建权限（Create）、删除权限（Erase）、修改权限（Modify）、文件查找权限（File Scan）、存取控制权限（Access Control）。

（4） 属性安全控制

当用文件、目录和网络设备时，网络系统管理员应给文件、目录等指定访问属性。属性安全控制可以将给定的属性与网络服务器的文件、目录和网络设备联系起来。网络的属性安全控制可以保护重要的目录和文件，防止用户对目录和文件的误删除、、执行修改、显示等。

（5） 网络服务器安全控制

网络允许在服务器控制台上执行一系列操作。用户使用控制台可以装载和卸载模块，可以安装和删除软件等操作。网络服务器的安全控制包括可以设置口令锁定服务器控制台，以防止非法用户修改、删除重要信息或破坏数据；可以设定服务器登录时间限制、非法访问者检测和关闭的时间间隔。

（6） 网络监测和锁定控制

网络管理员应对网络实施监控，服务器应记录用户对网络资源的访问，对非法的网络访问，服务器应以图形或文字或声音等形式报警，以引起网络管理员的注意。

（7） 网络端口和节点的安全控制

网络中服务器的端口往往使用自动回呼设备、静默调制解调器加以保护，并以加密的形式来识别节点的身份。自动回呼设备用于防止假冒合法用户，静默调制解调器用以防范黑客的自动拨号程序对计算机进行攻击。网络还常对服务器端和用户端采取控制，用户必须携带证实身份的验证器（如智能卡、磁卡、安全密码发生器）。在对用户的身份进行验证之后，才允许用户进入用户端。然后，用户端和服务器端再进行相互验证。

（8） 防火墙控制

防火墙是确保基础设施安全的一种常用方法。它通过在网络边界上建立起来的相应网络

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

通信监控系统来隔离内部和外部网络，控制进/出两个方向的通信流。它制定一系列规则来准许或拒绝不同类型的通信，并执行所做的路由决策，以阻挡外部的侵入。

8.26 实现一个安全的网络（系统），需要从哪些方面去考虑？为什么说一个完善的管理制度是网络安全的最重要的方面之一？

答：

实现一个安全的网络（系统），需要从如下几个方面进行考虑，即：

（1）配置管理；

（2）故障管理；

（3）性能管理；

（4）安全管理；

（5）计费管理。

在实现安全的网络（系统）中，很重要的一个因素就是管理者自身。不像系统中的各个物理组成部分，具有内在的规律，人具有很多的不确定性；因此需要完善的管理制度，把人和物理的系统有机地结合起来，才能构建安全的网络（系统）。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲